



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

---

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

## **TRABAJO TERMINAL I**

Prototipo de Aplicación Móvil para el Aprendizaje  
Interactivo y Evaluación de Pasos de Baile del  
género de salsa, mediante Visión por  
Computadora e Inteligencia Artificial "BailonGO"

2026-B118

Presentan:

Chávez Cruz Adolfo

Ramos Velasco Gabriel Antonio

Sánchez Ortega Gabriel

Directores:

M. en C. Ortiz Castillo Marco Antonio

M. en C. Hurtado Avilés Gabriel

Fecha

8 de mayo de 2026



**Resumen** - El aprendizaje de la danza salsa se ve limitado por barreras significativas: económicas, de tiempo, así como la ausencia de estudios especializados en la enseñanza de esta práctica, adicionalmente a los costos y horarios fijos que no se llegan a adaptar a las rutinas de los usuarios. La salsa tiene una gran popularidad global y su carácter social, lo que genera una alta demanda de aprendizaje. Las aplicaciones actuales son principalmente en entretenimiento que buscan la diversión dejando de lado la precisión técnica o de contenido estático como la reproducción de videos centrándose en que se imiten los movimientos, sin capacidad de ofrecer corrección técnica. Este proyecto presenta un prototipo de aplicación móvil que aborda estas deficiencias utilizando la visión por computadora a través de un modelo de inteligencia artificial para analizar los movimientos del usuario a través de la cámara del dispositivo y ofrecer una realimentación al usuario.

**Palabras clave**— Aplicación móvil, aprendizaje de baile, visión por computadora, inteligencia artificial.

## Índice general

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Capítulo 1. Introducción .....                                                            | 10 |
| 1.1 Objetivo general .....                                                                | 11 |
| 1.2 Objetivos específicos .....                                                           | 11 |
| 1.3 Justificación .....                                                                   | 11 |
| Capítulo 2. Marco Teórico .....                                                           | 14 |
| 2.1 Fundamentos Contextuales .....                                                        | 14 |
| 2.1.1 El Baile y la Danza .....                                                           | 14 |
| 2.1.2 Ritmo, métrica, tempo y fraseo musical .....                                        | 14 |
| 2.1.3 Salsa: descripción musical y estructura rítmica .....                               | 15 |
| 2.1.4 Salsa como práctica de baile y diferencias de ejecución (práctica individual) ..... | 15 |
| 2.1.5 Pasos y figuras .....                                                               | 16 |
| 2.1.6 Pasos individuales .....                                                            | 16 |
| 2.1.7 Elementos rítmicos aprovechables como referencia temporal .....                     | 17 |
| 2.2 Evaluación técnica (ritmo, alineación corporal y precisión) .....                     | 18 |
| 2.2.1 Evaluación del ritmo .....                                                          | 18 |
| 2.2.2 Evaluación de alineación corporal .....                                             | 19 |
| 2.2.3 Evaluación de precisión .....                                                       | 19 |
| 2.2.4 Integración de las tres dimensiones en el reporte de evaluación .....               | 20 |
| 2.3 Fundamentos técnicos .....                                                            | 20 |
| 2.3.1 Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo ...          | 20 |
| 2.3.2 Visión por computadora y análisis de movimiento humano .....                        | 21 |
| 2.3.3 Preprocesamiento de video .....                                                     | 21 |
| 2.3.3 Landmark .....                                                                      | 22 |
| 2.3.4 Estimación de pose humana: MediaPipe y ML Kit .....                                 | 22 |
| 2.3.5 Extracción de características a partir de <i>landmarks</i> .....                    | 23 |
| 2.3.6 Comparación de secuencias temporales: Dynamic Time Warping (DTW) .....              | 23 |
| 2.3.7 Medidas de similitud en espacio vectorial: similitud coseno .....                   | 23 |
| 2.3.8 Transformada rápida de Fourier (FFT) como herramienta de análisis frecuencial ..... | 24 |
| 2.3.9 Bases de Datos y Persistencia .....                                                 | 24 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.10 Persistencia híbrida y distribuida .....            | 25 |
| Capítulo 3. Estado del Arte .....                          | 26 |
| 3.1 Antecedentes Académicos y Técnicos .....               | 26 |
| 3.2 Soluciones de Mercado y Aplicaciones Comerciales ..... | 28 |
| Capítulo 4. Análisis .....                                 | 30 |
| 4.1 Requerimientos Funcionales (RF) .....                  | 30 |
| 4.1.1 Módulo de Navegación y Gestión de Usuarios .....     | 30 |
| 4.1.2 Módulo de Catálogo de Pasos .....                    | 31 |
| 4.1.3 Módulo de Evaluación y Aprendizaje .....             | 31 |
| 4.2 Requerimientos no funcionales (RNF) .....              | 32 |
| 4.3 Reglas de Negocio .....                                | 33 |
| 4.3.1 Reglas de Gestión de Usuarios y Progreso .....       | 34 |
| 4.3.2 Reglas del Catálogo y Navegación .....               | 34 |
| 4.3.4 Reglas de Evaluación y Realimentación .....          | 35 |
| 4.4 Requerimientos recomendados de hardware .....          | 35 |
| 4.5 Análisis de Riesgos .....                              | 36 |
| 4.5.1 Objetivo del análisis .....                          | 36 |
| 4.5.2 Metodología de Análisis de Riesgos .....             | 36 |
| 4.5.3 Categorías de riesgo consideradas .....              | 39 |
| 4.5.4 Identificación, evaluación y plan de respuesta ..... | 40 |
| 4.5.5 Resumen ejecutivo y monitoreo .....                  | 42 |
| 4.6 Estudio de Factibilidad .....                          | 43 |
| 4.6.1 Objetivo del estudio .....                           | 43 |
| 4.6.2 Factibilidad Técnica .....                           | 43 |
| 4.6.3 Factibilidad Económica .....                         | 45 |
| 4.6.4 Factibilidad Operativa .....                         | 51 |
| 4.6.5 Factibilidad de Calendario .....                     | 53 |
| 4.6.6 Conclusión del estudio de factibilidad .....         | 58 |
| Capítulo 5. Diseño del sistema .....                       | 59 |
| 5.1 Diagramas de Casos de Uso .....                        | 59 |
| 5.2 Casos de Uso .....                                     | 60 |
| 5.2.1 Casos de uso del módulo de gestión de usuario .....  | 60 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2.2 Casos de uso del módulo de evaluación y aprendizaje ..... | 62  |
| 5.3 Arquitectura .....                                          | 65  |
| 5.3.1 Introducción a la Arquitectura de Software .....          | 65  |
| 5.3.2 Módulo de Adquisición de Landmarks Corporales .....       | 66  |
| 5.3.3 Base de datos .....                                       | 68  |
| 5.3.4 Módulo de evaluación de aspectos técnicos del baile ..... | 75  |
| 5.3.5 Cálculo de la alineación corporal .....                   | 77  |
| 5.3.6 Cálculo del ritmo .....                                   | 78  |
| 5.3.7 Resultado y realimentación .....                          | 79  |
| 5.3.8 API Backend .....                                         | 79  |
| 5.4 Diagrama de clases .....                                    | 82  |
| 5.5 Diagramas de secuencia .....                                | 83  |
| 5.5.1 Autenticación e inicio de sesión .....                    | 84  |
| 5.5.2 Consulta del catálogo de pasos .....                      | 85  |
| 5.5.3 Sesión de práctica y evaluación técnica .....             | 86  |
| 5.5.4 Sincronización de intentos pendientes .....               | 87  |
| 5.6 Mockups .....                                               | 88  |
| 5.6.1 Navegación global .....                                   | 89  |
| 5.6.2 Inicio de Sesión .....                                    | 90  |
| 5.6.3 Registro de usuario .....                                 | 91  |
| 5.6.4 Editar perfil .....                                       | 92  |
| 5.6.5 Perfil de usuario .....                                   | 94  |
| 5.6.6 Catálogo de pasos de baile .....                          | 96  |
| 5.6.7 Evaluación y aprendizaje .....                            | 97  |
| 5.6.8 Retroalimentación .....                                   | 99  |
| 5.7 Catálogo de pasos .....                                     | 100 |
| Capítulo 6. Elección de tecnologías .....                       | 102 |
| 6.1 Módulo de Adquisición de Landmarks Corporales .....         | 102 |
| 6.1.1 Justificación de la elección .....                        | 103 |
| 6.2 Bases de datos .....                                        | 104 |
| 6.2.1 Justificación de la elección .....                        | 106 |
| 6.3 Módulo de evaluación de aspectos técnicos del baile .....   | 107 |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3.1 Evaluación de alineación corporal por fotograma ..... | 107 |
| 6.3.2 Evaluación de ritmo .....                             | 110 |
| 6.4 API Backend .....                                       | 112 |
| 6.4.1 Justificación de la elección .....                    | 113 |
| 6.5 Framework de Desarrollo Móvil .....                     | 114 |
| 6.5.1 Justificación de la elección .....                    | 115 |
| 7. Conclusión .....                                         | 116 |
| Referencias .....                                           | 117 |

## Índice de Tablas

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Tabla 1 Resumen de trabajos académicos.....</i>                             | 16 |
| <i>Tabla 2 Resumen de productos similares.....</i>                             | 18 |
| Tabla 3 Requerimientos mínimos de hardware. ....                               | 25 |
| Tabla 4 Escala de probabilidad .....                                           | 26 |
| Tabla 5 Escala de impacto .....                                                | 27 |
| Tabla 6 Niveles de riesgo y estrategia asociada .....                          | 28 |
| Tabla 7 Riesgos identificados.....                                             | 31 |
| Tabla 8 Componentes técnicos críticos .....                                    | 34 |
| Tabla 9 Personal del equipo.....                                               | 35 |
| Tabla 10 Honorario a profesora de baile.....                                   | 36 |
| Tabla 11 Hardware y software.....                                              | 36 |
| Tabla 12 Servicios básicos: luz e internet.....                                | 37 |
| Tabla 13 Servicio: Firebase.....                                               | 37 |
| Tabla 14 Resumen de gastos.....                                                | 38 |
| Tabla 15. Usuarios mensuales requeridos .....                                  | 39 |
| Tabla 16 Tabla de factibilidad operativa .....                                 | 42 |
| Tabla 17 Cronograma subtareas.....                                             | 44 |
| Tabla 18 Cronograma.....                                                       | 46 |
| Tabla 19 Conclusión integral del estudio .....                                 | 47 |
| Tabla 20 CU_01: Iniciar Sesión.....                                            | 49 |
| Tabla 21 CU_02: Cerrar Sesión. ....                                            | 50 |
| Tabla 22 CU_03: Actualizar perfil.....                                         | 50 |
| Tabla 23 CU_04: Consultar progreso. ....                                       | 51 |
| Tabla 24 CU_05: Acceder a evaluación desde el progreso. ....                   | 51 |
| Tabla 25 CU_06: Consultar catálogo de pasos. ....                              | 52 |
| Tabla 26 CU_07: Iniciar evaluación. ....                                       | 53 |
| Tabla 27 CU_08: Visualizar modelo ideal.....                                   | 53 |
| Tabla 28 Alternativas tecnológicas de adquisición de Landmarks Corporales..... | 92 |
| Tabla 29 Alternativas tecnológicas de bases de datos.....                      | 95 |
| Tabla 30 Alternativas técnicas para evaluación de alineación corporal .....    | 98 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 31 Alternativas técnicas para la evaluación del ritmo..... | 100 |
| Tabla 32 Alternativas tecnológicas para el API Backend .....     | 102 |
| Tabla 33. Tecnologías de Framework de desarrollo móvil .....     | 104 |

## Índice de Imágenes

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 Ruta crítica .....                                                                       | 47 |
| Figura 2 Diagrama – Casos de uso .....                                                            | 49 |
| Figura 4 Arquitectura del sistema .....                                                           | 56 |
| Figura 5 Diagrama de flujo de datos del Módulo de Adquisición de Landmarks Corporales. ....       | 58 |
| Figura 6 Diagrama de flujo de datos del Módulo de Persistencia (paradigma documental único). .... | 63 |
| Figura 7 Modelo orientado a documentos - Base de datos remota.....                                | 65 |
| Figura 8 Diagrama de flujo de datos del Módulo de Evaluación .....                                | 69 |
| Figura 9 Diagrama de clases UML. ....                                                             | 73 |
| Figura 10 Diagrama de secuencia inicio de sesión.....                                             | 75 |
| Figura 11 Diagrama de secuencia catálogo de pasos. ....                                           | 75 |
| Figura 12 Diagrama de secuencia de evaluación técnica. ....                                       | 76 |
| Figura 13 Diagrama de secuencia de sincronización de intentos. ....                               | 78 |
| Figura 14 Mock up - Menú de navegación .....                                                      | 79 |
| Figura 15 Mock up - Inicio de Sesión .....                                                        | 81 |
| Figura 16 Mock up – Registro.....                                                                 | 82 |
| Figura 17 Mock up - Edición de Perfil.....                                                        | 84 |
| Figura 18 Mock up - Perfil de usuario.....                                                        | 85 |
| Figura 19 Mock up - Catálogo de pasos.....                                                        | 87 |
| Figura 20 Mock up - Evaluación .....                                                              | 88 |
| Figura 21 Mock up - Resultado de evaluación .....                                                 | 90 |

## Capítulo 1. Introducción

La enseñanza de baile ha sido tradicionalmente una actividad que requiere interacción presencial con instructores capaces de demostrar, evaluar y corregir la técnica de los estudiantes. Este modelo, aunque efectivo, presenta limitaciones significativas en términos de accesibilidad, costo y disponibilidad de tiempo, creando barreras de entrada para muchos interesados en desarrollar estas habilidades [1].

Como en muchas áreas, en baile, la práctica es fundamental para tener una mejora progresiva, y tener incluso lecciones de unos pocos minutos al día puede influir significativamente a mediano plazo. Este concepto de "microaprendizaje" resulta particularmente relevante en el contexto actual, donde los usuarios buscan soluciones que se adapten a sus agendas ocupadas y preferencias de consumo digital rápido [2]. Para abordar esta necesidad, el proyecto se centra en la danza salsa. Esta elección se justifica por su gran demanda global y su carácter inherentemente social, lo que asegura un mercado de usuarios amplio y activo. Así como por sus características biomecánicas particulares. Asimismo, su estructura rítmica intermitente demanda un alto nivel de coordinación neuromotora, aportando beneficios cognitivos demostrados. Sumado a esto, desde una perspectiva técnica, la naturaleza métrica y espacialmente estructurada de sus pasos básicos resulta idónea para la definición de patrones de movimiento y la evaluación precisa mediante tecnologías de estimación de pose [3]. Por otra parte, a pesar del gran avance tecnológico, el catálogo de soluciones disponibles es casi nulo, las aplicaciones actuales han priorizado el aspecto lúdico o el consumo de videotutoriales, descuidando la potencial capacidad de retroalimentación técnica que ofrecen las tecnologías emergentes de reconocimiento de movimiento [4], [5], [6], [7], [8].

Se busca ofrecer un prototipo de una aplicación móvil que empleará algoritmos de IA para el reconocimiento de poses y análisis de movimiento para evaluar la precisión técnica del usuario, que pueda abordar estas deficiencias, es decir, que esté enfocado en realmente aprender pasos específicos, con base en lecciones

diarias y cortas, además de brindar una realimentación al usuario por cada intento realizado.

## 1.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil que integre tecnologías de visión por computadora para complementar el proceso de aprendizaje de movimientos de baile salsa.

El prototipo empleará algoritmos de IA para el reconocimiento de poses y análisis de movimiento para evaluar la precisión técnica del usuario, permitiendo al usuario conocer sus deficiencias en la ejecución.

## 1.2 Objetivos específicos

- Implementar un módulo de reconocimiento de movimiento utilizando la cámara del dispositivo móvil y algoritmos de visión artificial capaz de detectar y analizar la ejecución de pasos específicos de baile.
- Desarrollar un dataset organizado de pasos de baile optimizada para sesiones de 3-5 minutos diarios.
- Diseñar un módulo de evaluación que identifique diferentes aspectos de la ejecución técnica del baile, proporcionando realimentación en aspectos como pueden ser: el ritmo, la alineación corporal, y la precisión de los movimientos.
- Sincronizar pasos de baile con música de uso libre

## 1.3 Justificación.

El baile no es solo una actividad recreativa, también sirve como un medio para la expresión artística de los individuos, una forma de estimular las habilidades psicomotoras y un medio para realizar actividad física y mantenerse en un buen estado de salud [9]. Sin embargo, el aprendizaje de esta actividad enfrenta actualmente limitaciones significativas de accesibilidad, evaluación técnica y continuidad en la práctica. Las plataformas existentes ofrecen rutinas completas sin enfoque en pasos individuales, utilizan sistemas de detección rudimentarios o

carecen de realimentación personalizada, dificultando el perfeccionamiento técnico y la motivación continua [4], [5], [6], [7], [8]. La instrucción presencial implica costos elevados y restricciones de horarios, mientras que la carencia de herramientas para sesiones de práctica breve y efectiva impide mantener la constancia necesaria para el progreso [1], [2]. La salsa es una forma musical y de baile ampliamente difundida dentro de las expresiones latinas [10]. Además de sus beneficios físicos y de bienestar mental, su naturaleza como actividad social crea una motivación continua para el aprendizaje práctico. Es por eso que se eligió como el género en el que se basara este prototipo.

Originalidad del trabajo: "BailonGO" aporta una combinación de tecnologías de visión por computadora y microaprendizaje enfocada específicamente en la práctica de pasos individuales de baile. A diferencia de soluciones existentes que priorizan el entretenimiento o el consumo pasivo de contenido, esta aplicación implementa un sistema de detección de movimiento que proporciona realimentación técnica de ritmo, alineación corporal y precisión. Estos conceptos se definen como: el ritmo es la organización temporal de los movimientos, pasos y gestos en sincronía con la música; la alineación corporal es la correcta disposición y el balance de las partes del cuerpo; y la precisión es la exactitud espacial y temporal en la ejecución de las formas y transiciones. La realimentación será personalizada, realizada para sesiones breves de práctica diaria (3-5 minutos) que favorecen el aprendizaje progresivo a largo plazo [2].

Vinculación con los usuarios potenciales: Los beneficiarios directos incluyen estudiantes y aficionados al baile que buscan alternativas flexibles y accesibles a la instrucción presencial, personas con agendas ocupadas que desean incorporar el aprendizaje de baile en sus rutinas diarias.

Mejora a lo ya existente: La aplicación interviene en el panorama actual de soluciones mediante la implementación de algoritmos de reconocimiento de movimiento. Su diseño de práctica se basa en microaprendizaje y práctica espaciada, optimizando la retención y progresión [11]. A diferencia de otras aplicaciones, se enfoca en pasos individuales en lugar de rutinas completas,

permitiendo un dominio técnico progresivo. Integra realimentación específica sobre aspectos técnicos particulares como ritmo, la alineación corporal, y la precisión de los movimientos, y estructura el contenido en sesiones breves y progresivas, adaptadas al ritmo individual del usuario.

Complejidad: El desarrollo de "BailonGO" refleja la aplicación de conocimientos avanzados en visión por computadora, inteligencia artificial y desarrollo móvil. La implementación de un sistema preciso de detección y evaluación de movimiento para dispositivos móviles presenta desafíos técnicos significativos que requieren integrar conceptos como bases de datos, arquitectura de software, diseño de interfaces de usuario (UI/UX), optimización de rendimiento, seguridad de la información, procesamiento en tiempo real y pruebas de usabilidad.

## Capítulo 2. Marco Teórico

El presente capítulo establece los fundamentos teóricos y tecnológicos que apoyan el desarrollo del prototipo. Se abordan inicialmente las definiciones contextuales de la danza, seguidas por la técnica del género salsa y, finalmente, la descripción detallada de los algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento de señales usados para la evaluación del movimiento.

### 2.1 Fundamentos Contextuales

#### 2.1.1 El Baile y la Danza

La danza se define como el movimiento del cuerpo de forma rítmica, usualmente con música y dentro de un espacio, con fines expresivos o comunicativos [12]. En el estudio del baile también se describe la relación entre ritmo, tempo y fraseo, ya que gran parte de la danza se organiza con referencia a la estructura musical que la acompaña [13].

Desde una perspectiva cultural, la danza se considera parte de las artes escénicas y se vincula con prácticas, conocimientos y expresiones transmitidas en comunidades, junto con objetos y espacios asociados a dichas prácticas [14].

#### 2.1.2 Ritmo, métrica, tempo y fraseo musical

En teoría musical, el ritmo se describe como la organización temporal de sonidos y silencios; la métrica se describe como la agrupación de pulsos en patrones repetitivos (compases); el tempo se describe como la velocidad del pulso (beat) medible, por ejemplo, en BPM [13] [15]. En la práctica de baile acompañada de música, estos elementos se describen como referencias para coordinar desplazamientos, cambios de peso y secuencias coreográficas con el pulso musical.

### 2.1.3 Salsa: descripción musical y estructura rítmica

La salsa se describe como una forma musical derivada de tradiciones afrocubanas y caribeñas, con desarrollo histórico asociado a procesos culturales e industriales de la música latina [10].

Un elemento rítmico documentado en géneros afrocubanos y en prácticas asociadas a salsa es la clave, descrita como patrón estructurante que guía relaciones rítmicas entre instrumentos y se presenta en configuraciones como 2–3 o 3–2. En el análisis de baile con referencia musical, la clave y el pulso se consideran componentes de la estructura temporal que puede utilizarse para segmentar y alinear secuencias de movimiento con la música [16].

### 2.1.4 Salsa como práctica de baile y diferencias de ejecución (práctica individual)

La salsa se practica tanto en pareja como de forma individual. En práctica individual se describen ejercicios orientados a consolidar control rítmico, transferencia de peso, coordinación de pies y coordinación segmentaria (tronco, cadera, brazos) sin depender de señales del compañero. Esta práctica se organiza con referencias temporales como frases de ocho tiempos, utilizadas en enseñanza para estructurar patrones y repeticiones

Las diferencias de ejecución también se describen en términos de sincronización con el compás. En particular, se documenta la distinción On1 vs. On2 como una variación sobre el tiempo musical en el que se enfatiza el *break*, es decir, el cambio de dirección del peso corporal que marca el acento principal del movimiento [17].

En la ejecución On1, el *break* ocurre en el primer tiempo del compás (tiempos 1 y 5), que corresponde al tiempo fuerte, acentuado por instrumentos melódicos como el piano y percusiones como el cencerro y el güiro [17]. La literatura especializada señala que On1 es el punto de partida recomendado para bailarines principiantes, dado que el pulso de referencia coincide con el tiempo más prominente de la música y no requiere disociar el movimiento de los acentos naturales del compás [18].

En la ejecución On2, el *break* se desplaza al segundo tiempo del compás (tiempos 2 y 6), alineándose con los instrumentos de la base rítmica afrocubana: la conga, el bajo y la clave . Aunque esta sincronización ofrece una conexión más profunda con la estructura rítmica original del género, su aprendizaje se describe en la literatura como una etapa posterior, ya que exige que el bailarín ancle su movimiento a un pulso secundario que requiere mayor entrenamiento auditivo [18]. En entrenamiento individual, ambas variaciones se trabajan mediante repetición con música o conteo de beat, con el objetivo de mantener consistencia temporal [17].

### 2.1.5 Pasos y figuras

En la enseñanza y práctica de salsa se describen repertorios de pasos y figuras. En el marco de un sistema de apoyo al aprendizaje y evaluación, se considera un catálogo de etiquetas para pasos/figuras. Entre elementos frecuentemente mencionados se incluyen: paso básico, pasos laterales, pasos hacia atrás, giros (derecha/izquierda), cross-body lead y combinaciones usadas en estilos sociales. Estas etiquetas se registran para asociar secuencias de movimiento a clases o categorías de análisis [19].

### 2.1.6 Pasos individuales

En la salsa existen pasos en pareja y pasos individuales. pertenecientes al nivel **Bronce** del programa oficial de la *World Salsa Federation* (WSF) [20]. La WSF es el organismo internacional para la competición de baile de salsa, responsable de estandarizar técnica, terminología a nivel mundial; su currículo divide el aprendizaje en tres niveles: Bronce, Plata y Oro, donde el Bronce agrupa los movimientos esenciales que todo bailarín debe dominar antes de avanzar.

Los nueve pasos del catálogo son:

- **Básico (adelante y hacia atrás):** movimiento fundamental de la salsa; el peso se transfiere adelante y atrás en tres tiempos, estableciendo el compás y la postura base.

- **Básico (guapeo):** variante del básico donde el movimiento de cadera se acentúa lateralmente, introduciendo el sabor cubano característico del estilo.
- **Cucaracha:** desplazamiento lateral con apertura y cierre de piernas, utilizado para cambiar de dirección o marcar el ritmo en el lugar.
- **Suzy Q:** paso de brillo individual con cruces de pies en diagonal, desarrolla coordinación y estética corporal independiente de la pareja.
- **Right Spot Turn (vuelta a la derecha):** giro completo hacia la derecha ejecutado en el lugar, fundamental para introducir el trabajo de vueltas y el equilibrio en rotación.
- **Cumbia Step:** adaptación rítmica con cruces de pierna hacia el frente, aporta variedad de textura musical al baile.
- **Cuban Break:** quiebre lateral con disociación de caderas, introduce el concepto de ruptura del paso básico y la improvisación.
- **Giro de punta-talón (Toe-Heel Turn):** secuencia de giro apoyada en punta y talón alternados, desarrolla precisión técnica y control del pie.
- **Kick Flick (patada con extensión):** movimiento de brillo donde la pierna se extiende con un golpe seco, añade expresividad y proyección corporal.

### 2.1.7 Elementos rítmicos aprovechables como referencia temporal

En sistemas que relacionan baile con música se documenta el uso de conteo en frases de ocho tiempos (referencia pedagógica habitual en salsa) para organizar secuencias de pasos y segmentar partes de ejecución. Adicionalmente, se describen tareas de conteo de beat en salsa utilizando dispositivos móviles para asistir la sincronización del bailarín con la música, lo que formaliza la relación entre ritmo musical y segmentación temporal [21].

## 2.2 Evaluación técnica (ritmo, alineación corporal y precisión)

La evaluación técnica se describe como un proceso de medición que toma como referencia tres dimensiones observables en la ejecución de pasos de salsa: ritmo, alineación corporal y precisión. Estas dimensiones se operacionalizan mediante medidas derivadas de la señal temporal (video) y de la representación geométrica del cuerpo (*landmarks* de pose) obtenida por el módulo de estimación de pose.

### 2.2.1 Evaluación del ritmo

El ritmo, en el contexto de baile con música, se describe como la organización temporal del movimiento respecto a la música. En salsa se documenta el uso de conteo en frases de ocho tiempos como referencia práctica para estructurar secuencias de pasos y segmentar ejecución. Por tanto, el ritmo se evalúa como el grado de alineación temporal entre la secuencia de movimiento observada y una referencia temporal basada en beat/conteo [13].

Desde el punto de vista computacional, la referencia temporal puede obtenerse a partir del audio mediante técnicas de *tempo* y *beat tracking*, cuyo objetivo es estimar la posición de los beats y el pulso dominante de una pista musical. En este tipo de procedimientos, el beat suele modelarse como una secuencia de instantes temporales aproximadamente periódicos, consistente con los picos de energía/onset de la señal de audio [22], [23].

Para evaluar el ritmo en baile, esa referencia musical puede compararse con eventos de movimiento derivados de la pose, por ejemplo, apoyos del pie, cambios de peso, o máximos locales en trayectorias/velocidades de segmentos corporales [24]. Cuando la ejecución no ocurre exactamente a la misma velocidad que la referencia, la comparación puede realizarse mediante alineación temporal, por ejemplo, con DTW, o mediante métricas derivadas como desviación temporal media respecto al beat, error absoluto por evento y porcentaje de eventos que caen dentro de una ventana de tolerancia [25].

En el caso de salsa, esta lógica es particularmente pertinente porque la práctica suele estructurarse con conteo de ocho tiempos y acentos rítmicos; además, existen trabajos que usan análisis de beat en salsa para asistir la sincronización del bailarín con la música. De forma complementaria, la literatura sobre evaluación de habilidades rítmicas en danza ha modelado dimensiones como tempo, transferencia de peso, pausa y tamaño del paso, lo que puede servir como base para operacionalizar submétricas dentro del módulo de evaluación [19], [24].

### 2.2.2 Evaluación de alineación corporal

La alineación corporal se describe como una relación geométrica entre segmentos del cuerpo (por ejemplo, tronco, cadera y extremidades) y sus orientaciones relativas en el tiempo [26]. En visión por computadora, la pose se representa mediante *landmarks*, a partir de los cuales se calculan descriptores geométricos como ángulos articulares, distancias relativas y vectores de orientación de segmentos [27]. La alineación corporal se mide a partir de esos descriptores, comparando la ejecución observada con una referencia (plantilla) del paso.

Para cuantificar la similitud de orientación entre descriptores vectoriales se utiliza una medida como la similitud coseno, descrita como el coseno del ángulo entre vectores y utilizada para comparar representaciones en espacios vectoriales. En este marco, una ejecución se describe como más alineada con la referencia cuando los vectores de características (por ejemplo, orientación de tronco, alineación cadera-hombros, o ángulos de extremidades) presentan mayor similitud coseno dentro de ventanas temporales comparables [28].

### 2.2.3 Evaluación de precisión

La precisión se describe como el grado en que las mediciones (*landmarks* y características derivadas) representan el movimiento observado, con consideración de incertidumbre asociada a la estimación de pose [29]. En la documentación de ML Kit se reporta que, además de coordenadas, el sistema entrega un valor de confianza por *landmark*, lo que permite describir la presencia/visibilidad estimada del punto dentro del encuadre. En MediaPipe, la documentación del Pose

Landmarker describe la salida de *landmarks* en coordenadas de imagen y, en ciertos modos, coordenadas 3D de mundo, lo que permite derivar medidas geométricas para análisis [27].

Para describir precisión, se consideran los dos componentes anteriores (ritmo y alineación corporal):

#### 2.2.4 Integración de las tres dimensiones en el reporte de evaluación

El reporte de evaluación técnica se organiza por paso/figura del catálogo y por sesión de ejecución, registrando:

- **Ritmo:** costo/distancia de alineación temporal respecto a referencia (por ejemplo, medida basada en DTW).
- **Alineación corporal:** similitud entre descriptores geométricos (por ejemplo, similitud coseno sobre vectores de características)
- **Precisión:** estadísticas de consistencia temporal y/o valores de confianza reportados por el estimador, con documentación explícita de filtros o umbrales aplicados.

Este esquema describe de forma operacional cómo se evalúan ritmo, alineación y precisión, manteniendo la comparación entre alternativas de estimación de pose como parte del módulo de obtención de landmarks sin atribuir superioridad fuera de las métricas reportadas [27], [30].

## 2.3 Fundamentos técnicos

### 2.3.1 Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo

La inteligencia artificial (IA) se define como sistemas basados en máquinas que, para objetivos definidos, generan salidas (por ejemplo, predicciones o recomendaciones) a partir de entradas, y cuyo comportamiento puede influir en entornos físicos o virtuales. Esta definición se presenta en marcos institucionales

como el de la OECD y se complementa con terminología estandarizada en normas [31].

Pero también se puede definir como rama de la ingeniería que se encarga de dotar a las máquinas de elementos que les permitan resolver, analizar y comprender problemas [32].

El aprendizaje automático (Machine Learning, ML) se describe como un enfoque donde un sistema aprende patrones a partir de datos para realizar tareas sin que todas las reglas se codifiquen explícitamente todas las reglas se codifiquen explícitamente [33].

El aprendizaje profundo (Deep Learning) se describe como el uso de redes neuronales con múltiples capas para aprender representaciones jerárquicas a partir de grandes conjuntos de datos [34].

En aplicaciones móviles, la ejecución de modelos de ML se describe como inferencia on-device cuando el cálculo se realiza en el dispositivo, y como inferencia remota cuando se delega a infraestructura externa [35].

### 2.3.2 Visión por computadora y análisis de movimiento humano

La visión por computadora se describe como el área que desarrolla métodos para extraer información a partir de imágenes y video, incluyendo representación geométrica y análisis de patrones [26]. En aplicaciones de análisis corporal, una tarea central es la estimación de pose humana, donde se infieren puntos clave del cuerpo (landmarks) para representar la configuración corporal a lo largo del tiempo.

### 2.3.3 Preprocesamiento de video

El preprocesamiento se describe como el conjunto de transformaciones aplicadas al frame antes de análisis o inferencia, e incluye operaciones como reescalado, recorte (cropping), conversión de espacio de color y normalización, de acuerdo con los requerimientos del modelo o pipeline. En aplicaciones con procesamiento continuo de video, estas operaciones forman parte del balance entre latencia y consistencia de entrada [36].

### 2.3.3 Landmark

Un landmark corporal (o punto clave) es una coordenada que representa la posición estimada de una articulación o referencia anatómica específica del cuerpo humano en un fotograma dado. Los *landmarks* son la unidad de datos fundamental de los sistemas de estimación de pose: describen el esqueleto del usuario como un conjunto de puntos numerados y con posición conocida, y constituyen la base sobre la que se calculan los descriptores geométricos (ángulos articulares, distancias relativas, vectores de orientación) que el módulo de evaluación utiliza para comparar la ejecución del usuario con la referencia del experto [27].

### 2.3.4 Estimación de pose humana: MediaPipe y ML Kit

La estimación de pose se describe como la inferencia de *landmarks* del cuerpo en cada frame, generando coordenadas que representan articulaciones y referencias anatómicas relevantes para análisis del movimiento [27], [30].

MediaPipe se describe como un *framework* para construir *pipelines* de percepción y procesamiento de información multimedia. En literatura y documentación se reporta que MediaPipe integra soluciones para pose, con modelos que producen un conjunto de *landmarks* corporales y que permiten ejecutar procesamiento en tiempo real. La guía oficial de Pose Landmarker documenta que el componente produce *landmarks* del cuerpo y puede incluir coordenadas de imagen y coordenadas 3D de mundo, según el modo/solución utilizada [27].

ML Kit se documenta como un SDK de Google para integrar capacidades de visión en aplicaciones móviles. Su módulo de Pose Detection se describe como API que estima 33 *landmarks* y reporta atributos asociados a la presencia o visibilidad del *landmark* (por ejemplo, *inFrameLikelihood*), además de ofrecer opciones de modelo orientadas a rendimiento o precisión [30].

En este marco, MediaPipe y ML Kit se describen como alternativas para el módulo de estimación de pose dentro del pipeline de análisis, y su comparación puede organizarse en términos de:

- (a) estructura de salida (*landmarks*/atributos)
- (b) modos de ejecución (imagen, video, stream)
- (c) consideraciones de integración en la plataforma móvil.

### 2.3.5 Extracción de características a partir de *landmarks*

A partir de coordenadas de *landmarks* se describen transformaciones geométricas para representar movimiento, como:

- a) ángulos articulares calculados entre tres puntos (por ejemplo, hombro–codo–muñeca)
- b) distancias relativas entre puntos
- c) vectores de orientación de segmentos
- d) medidas temporales derivadas (por ejemplo, velocidad o cambios de ángulo por unidad de tiempo).

Estas representaciones se describen en visión por computadora y procesamiento de imágenes como parte de la construcción de descriptores para análisis de forma y movimiento [26].

### 2.3.6 Comparación de secuencias temporales: Dynamic Time Warping (DTW)

Para comparar ejecuciones que pueden diferir en duración o velocidad, se describe Dynamic Time Warping (DTW) como un método de alineación que permite deformar el eje temporal para emparejar secuencias, minimizando un costo acumulado bajo restricciones DTW se utiliza en análisis de series temporales cuando se requiere comparar formas globales de secuencias con desfases temporales [37] [22].

### 2.3.7 Medidas de similitud en espacio vectorial: similitud coseno

La similitud coseno se describe como una medida basada en el ángulo entre vectores, utilizada para cuantificar semejanza direccional en espacios vectoriales. En recuperación de información se documenta como parte de modelos de representación vectorial. En un pipeline de movimiento, esta medida se aplica a

vectores de características contruidos a partir de landmarks o agregaciones temporales [28].

### 2.3.8 Transformada rápida de Fourier (FFT) como herramienta de análisis frecuencial

La FFT se describe como un algoritmo eficiente para calcular la transformada discreta de Fourier y analizar el contenido frecuencial de señales discretas. En señales derivadas del movimiento (por ejemplo, series temporales de ángulos o desplazamientos), el análisis frecuencial se considera cuando se requiere identificar periodicidad o componentes dominantes en la variación temporal [38].

### 2.3.9 Bases de Datos y Persistencia

Una base de datos se define como un conjunto organizado de datos almacenados electrónicamente y gestionado por un sistema de administración de bases de datos (DBMS), que permite su definición, creación, mantenimiento y consulta de forma eficiente y controlada. En el contexto de aplicaciones móviles, el módulo de persistencia tiene la responsabilidad de almacenar el estado del sistema (perfiles de usuario, catálogo de contenido, historial de evaluaciones y datos de referencia), garantizando la integridad y disponibilidad de la información [39].

Se distinguen dos grandes paradigmas para organizar esos datos.

#### 2.3.9.1 *Paradigma relacional*

El paradigma relacional estructura la información en tablas con esquemas estrictos y relaciones explícitas entre entidades. Sus sistemas de gestión garantizan las propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad), lo que los hace idóneos para datos altamente estructurados y operaciones transaccionales [40]. Sin embargo, su esquema rígido dificulta el almacenamiento de datos de longitud variable o de estructura jerárquica, como secuencias temporales de vectores.

### 2.3.9.2 Paradigma no relacional

El paradigma no relacional (NoSQL) agrupa diversas familias de modelos ,documental, clave-valor, columnar y de grafos que comparten un esquema flexible y un diseño orientado a la distribución [41]. El subtipo documental representa cada registro como un documento autocontenido con estructura jerárquica de pares clave-valor, lo que facilita almacenar entidades cuya forma varía entre instancias y series temporales de longitud arbitraria. A cambio de la flexibilidad de esquema, NoSQL adopta un modelo de consistencia eventual (BASE), justificado por el teorema CAP para sistemas con replicación distribuida [42], [43].

### 2.3.10 Persistencia híbrida y distribuida

Se define como un modelo de almacenamiento en el que los datos residen simultáneamente en un repositorio local, dentro del dispositivo, y en un almacén remoto, generalmente en la nube, operando de forma coordinada. El repositorio local garantiza el acceso inmediato a los datos independientemente de la disponibilidad de red, mientras que el almacén remoto actúa como fuente de verdad global y punto de sincronización entre dispositivos. Este modelo sigue el principio *offline-first*, en el que las operaciones de escritura se aplican primero sobre la réplica local y se propagan al servidor únicamente cuando existe conectividad. La coherencia entre réplicas se mantiene mediante estrategias de resolución de conflictos, habitualmente basadas en marcas temporales de última escritura (*last-write-wins*), lo que permite preservar la consistencia del estado global sin requerir mecanismos de bloqueo distribuido [44].

## Capítulo 3. Estado del Arte

Se busca tener un panorama más amplio de las soluciones actuales. A continuación, se exponen tanto las principales soluciones comerciales disponibles para el público como los antecedentes académicos que fundamentan el uso de la visión por computadora para esta tarea.

### 3.1 Antecedentes Académicos y Técnicos

| TRABAJO ACADÉMICO                                                                                                                                    | ALGORITMO/ TECNOLOGÍA USADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENFOQUE                                                                                  | LIMITACIONES                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo de una Herramienta de Visión por Computadora para la Generación de Datasets de Poses Humanas Extraídas en una Secuencia de Imágenes [45]. | Sustracción de fondo con mezclas Gaussianas: separa al sujeto del entorno modelando cada píxel como una distribución estadística, sin requerir datos etiquetados ni GPU. Esqueletización por Transformada del Eje Medial: convierte la silueta en un esqueleto 2D para inferir la postura a partir de la forma. Detector de Harris: localiza esquinas en la imagen, lo que permite ubicar puntos donde se cruzan líneas (candidatos a articulaciones). Filtro de Kalman: predice la posición de cada punto en el siguiente fotograma a partir de los anteriores, lo que reduce los saltos por ruido entre fotogramas. El conjunto se eligió porque opera en CPU | Generar conjuntos de datos de poses humanas a partir de video, sin sensores adicionales. | Las mezclas Gaussianas requieren un fondo estable. Con cámara en movimiento o cambios de iluminación, la segmentación falla. La esqueletización entrega coordenadas 2D, no 3D. El sistema no fue probado con usuarios finales. |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | sin entrenamiento previo y sin etiquetar imágenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                |
| Estimación de la postura corporal en un sistema embebido Raspberry Pi empleando técnicas de visión artificial [46]. | OpenPose ejecutado en una Raspberry Pi. OpenPose se eligió porque es un modelo abierto y ampliamente documentado en literatura académica que entrega 25 puntos corporales por persona en una sola imagen. La Raspberry Pi se eligió por su costo aproximado de 70 USD, su tamaño compacto y su consumo cercano a 5 W, lo que permite construir un dispositivo fijo con presupuesto limitado. | Crear un sistema económico para la detección de poses a partir de video. | El rendimiento y la precisión están restringidos por la capacidad del hardware (Raspberry Pi). |
| Estimación de la Postura Humana Usando Visión por Computadora y Modelos de Deep Learning [47].                      | OpenPose y MediaPipe BlazePose. Se eligieron para comparar dos modelos abiertos con diseños distintos: OpenPose entrega 25 puntos corporales y está pensado para ejecutarse en GPU; MediaPipe BlazePose entrega 33 puntos y está pensado para ejecutarse en CPU móvil. La elección busca contrastar precisión por punto y tiempo de inferencia entre ambos modelos.                          | Análisis y comparación técnica de modelos de Deep Learning.              | El estudio termina con la comparación, no construye una aplicación interactiva.                |

*Tabla 1 Resumen de trabajos académicos*

La tabla 1 muestra algunos trabajos que han resuelto la problemática de detectar poses humanas, utilizando diferentes tecnologías, esto puede servir como una base para saber qué tecnologías usar. No obstante, no se encuentran repositorios

públicos para corroborar de primera mano los usos, además que no incluyen para nada el tema del baile. Esto deja un espacio que BailonGO ocupa al integrar la detección de pose con un flujo dirigido al aprendizaje guiado por el usuario.

### 3.2 Soluciones de Mercado y Aplicaciones Comerciales

| SOFTWARE                    | CARACTERÍSTICAS                                                                                                        | ALGORITMO/ TECNOLOGÍA USADA                                                                                                                                                                               | PRECIO EN EL MERCADO                                                | VENTAJAS Y DESVENTAJAS                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Just Dance [4].             | Coreografías completas, detección por controladores. Entretenimiento. Modo cámara beta que usa visión por computadora. | Joy-Con (usa un acelerómetro que mide el movimiento), Kinect, Play Station Camera (incluyen sensor de profundidad, lo que entrega coordenadas 3D), Smartphone o Cámara del teléfono (versión beta) [48].  | Versión gratuita limitada. Suscripción de \$80.0 mxn a \$480.0 mxn. | Catálogo y comunidad extensos. La detección con Joy-Con sigue solo el movimiento de la mano que sostiene el control, no del cuerpo completo. El modo cámara está en versión beta. No instruye paso por paso. |
| Dance Dance Revolution [5]. | Plataforma física con sensores y rutinas rítmicas de dificultades.                                                     | Sensores de presión bajo el tapete y comparación de tiempo de pisada con la música. Medir contacto con interruptores físicos no requiere procesar video y reduce el cálculo al comparar marcas de tiempo. | Tapete desde \$350 mxn.                                             | Mejora la coordinación y el ritmo. Requiere un tapete sensor; no hace un análisis de movimiento corporal.                                                                                                    |
| Steezy [6].                 | Videos instructivos                                                                                                    | No aplica                                                                                                                                                                                                 | suscripción;                                                        | Instrucción                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                                                                                      |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | profesionales, cursos estructurados y múltiples ángulos.                             | (plataforma de video pasiva).                                                                                                    | precio variable según región [49]. | profesional, variedad de estilos. Sin realimentación.                                                                                           |
| TikTok [7].                    | Video tutoriales de diferentes estilos de baile. Instrucciones paso a paso.          | No aplica (plataforma de video pasiva).                                                                                          | Gratis.                            | Comunidad activa, contenido actual. Sin realimentación.                                                                                         |
| The New Salsa Academy [50].    | Aplicación de realidad virtual para aprender a bailar Salsa.                         | Seguimiento de pose mediante sensores internos y externos del casco de VR para reconstruir la pose del usuario en un entorno 3D. | \$19.99 usd [8].                   | Realimentación con base en análisis de movimiento y compañero virtual con IA [51]. Usa un casco de VR. Estado en desarrollo y limitado a salsa. |
| Solución Propuesta (BailonGO). | Enfoque en pasos individuales de salsa, realimentación por intento, sesiones cortas. | Modelo de inteligencia artificial como puede ser MediaPipe.                                                                      | Gratis.                            | Funciona con la cámara del celular, sin hardware extra. Realimentación al usuario por cada intento.                                             |

*Tabla 2 Resumen de productos similares*

La tabla 2 muestra que las soluciones actuales para aprender a bailar se dividen en dos categorías principales: videojuegos como Just Dance y Dance Dance Revolution, que se centran en el entretenimiento, pero carecen de precisión técnica y requieren hardware adicional; y plataformas de video como Steezy o TikTok, que ofrecen tutoriales, pero no proporcionan realimentación en tiempo real para corregir errores.

BailonGO ataca estas deficiencias, enfocándose en la práctica de pasos individuales a través de sesiones cortas utilizando la cámara de un celular, dando realimentación personalizada sobre los movimientos del usuario.

## Capítulo 4. Análisis

### 4.1 Requerimientos Funcionales (RF)

La presente sección detalla los requerimientos funcionales, entendidos como las descripciones de los servicios que el sistema debe proporcionar y la naturaleza de su comportamiento ante entradas específicas. Estos requerimientos definen de manera explícita las capacidades operativas y las interacciones lógicas necesarias para satisfacer los objetivos del proyecto, estableciendo las tareas fundamentales que el software ejecutará de manera automatizada para cumplir con su propósito técnico.

#### 4.1.1 Módulo de Navegación y Gestión de Usuarios

RF-01: Navegación Global Persistente. El sistema dispondrá de un menú de navegación lateral (tipo "hamburguesa") accesible desde cualquier pantalla principal. Este menú permitirá al usuario transitar entre los módulos de: Perfil, Catálogo de Pasos y Configuración.

RF-02: Gestión de Sesión y Perfil. El módulo de perfil permitirá al usuario iniciar y cerrar sesión. Asimismo, el usuario podrá visualizar y modificar sus datos personales registrados en el sistema.

RF-03: Visualización de Progreso General Dentro del perfil, el sistema mostrará un resumen gráfico del progreso del usuario, clasificando los pasos en dos estados:

- Pasos en Práctica: Pasos iniciados pero que no han alcanzado el umbral de aprobación.
- Pasos Aprendidos: Pasos que han superado el porcentaje de precisión mínimo requerido.

RF-04: Acceso Directo desde el Progreso. Al seleccionar cualquiera de las categorías de progreso ("Aprendidos" o "En Práctica"), el sistema desplegará la lista detallada de los pasos correspondientes, permitiendo al usuario navegar directamente a la evaluación de dichos pasos.

### 4.1.2 Módulo de Catálogo de Pasos

RF-05: Visualización del Catálogo. El sistema mostrará una pantalla con el listado completo de los pasos de baile disponibles en la base de datos.

RF-06: Ficha Informativa del Paso. Cada elemento en el listado del catálogo presentará la siguiente información visible:

- Nombre del paso.
- Porcentaje de Precisión (Histórico): La mejor calificación obtenida por el usuario en evaluaciones anteriores.

### 4.1.3 Módulo de Evaluación y Aprendizaje

RF-07: Guía Visual de Ejecución (Modelo Ideal) La pantalla de evaluación reproducirá en bucle un recurso visual (video del instructor) que demuestre la ejecución técnica correcta del paso seleccionado.

RF-08: Inicio de Evaluación con Temporizador. La interfaz incluirá un botón de "Iniciar Evaluación". Al accionarlo, el sistema ejecutará una cuenta regresiva de 3 segundos (con alerta visual/sonora) para permitir al usuario posicionarse correctamente antes de comenzar el análisis y acceder a la cámara del dispositivo para iniciar la evaluación.

RF-09: Para la evaluación, el sistema activará la cámara frontal del dispositivo móvil, mostrando al usuario una vista de espejo para facilitar su encuadre.

RF-10: Realimentación de Resultados (Feedback). Al concluir el intento, el sistema desplegará automáticamente un cuadro de diálogo (modal) con el reporte de la evaluación, que incluirá:

- Desglose de Métricas: Calificación específica de Ritmo y Alineación Corporal.
- Precisión Total: Un porcentaje global calculado a partir de las métricas anteriores (dato que se refleja en el catálogo).
- Realimentación Cualitativa: Mensajes de texto con consejos específicos para corregir los errores detectados.

- Controles: Un botón para cerrar el reporte y volver a la pantalla de evaluación.

RF-11: Navegación Interna de Evaluación. La pantalla de evaluación contará con controles de flujo que permitan:

- Salir: Regresar inmediatamente al Catálogo de Pasos.
- Siguiente Paso: Avanzar directamente a la pantalla de evaluación del paso consecutivo, sin pasar por el catálogo de pasos.

## 4.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

Esta sección expone los requerimientos no funcionales, los cuales se definen como las restricciones, propiedades o atributos de calidad que rigen la operación del sistema. A diferencia de las funciones operativas, estos requerimientos establecen los criterios de desempeño, seguridad, usabilidad y escalabilidad bajo los cuales debe ejecutarse el software. En este sentido, actúan como el marco normativo que garantiza que las soluciones técnicas no solo cumplan con sus tareas, sino que lo hagan bajo estándares óptimos de eficiencia, confiabilidad y adaptabilidad en su entorno de implementación.

RNF-01: Precisión del Algoritmo. El sistema debe garantizar que el cálculo de la "Precisión Total" se realice mediante una media ponderada (60% alineación, 40% ritmo), con un margen de error máximo del 15% (por definir dependiendo del algoritmo) en la detección de puntos clave.

RNF-02: Rendimiento. El sistema debe ser capaz de procesar la captura de un paso individual de hasta 5 segundos

RNF-03: Persistencia y Sincronización. La aplicación adoptará un enfoque de funcionamiento local permitiendo que todas las evaluaciones y cambios de estado de los pasos de baile se guarden inicialmente en una base de datos interna.

RNF-04: Latencia de Video. La vista de espejo debe mantener una tasa de refresco mínima de 24 cuadros por segundo para evitar desincronizaciones visuales.

RNF-05: Robustez y Tolerancia a Fallos. El sistema debe tener la capacidad de invalidar automáticamente una evaluación si la confianza de presencia de los puntos clave esenciales, como rodillas, tobillos o pies, cae por debajo del 90% durante más de un segundo. En estos casos, la aplicación deberá emitir una alerta de "Cuerpo no detectado" para evitar proporcionar calificaciones erróneas derivadas de una mala posición frente a la cámara.

RNF-06: Cálculo de Precisión Total: La Precisión Total se calculará mediante una media ponderada [52]:

- Ritmo: 40%
- Alineación Corporal: 60%

Fórmula:

$$\text{Precisión} = (\text{Ritmo} \times 0.4) + (\text{Alineación} \times 0.6)$$

RNF-07: Condiciones de Iluminación y Ambiente: El sistema debe garantizar la estabilidad de los puntos clave en entornos con una iluminación mínima de 300 lux (equivalente a una oficina bien iluminada o luz de día indirecta). Para mantener la precisión del 95% definida en el RNF-01, el usuario debe evitar condiciones de contraluz severo donde la fuente de luz principal se encuentre detrás de él.

RNF-08: Condiciones de distancia: Para la evaluación de pasos básicos enfocados en las piernas, el sistema debe permitir un funcionamiento óptimo a una distancia mínima de 1.4 metros cuando el dispositivo se encuentre ubicado a la altura del suelo en posición vertical. A esta distancia, el algoritmo debe priorizar la detección y el seguimiento de los 12 puntos clave correspondientes a la parte inferior del tronco, caderas, rodillas y tobillos.

### 4.3 Reglas de Negocio

En esta sección se establecen las reglas de negocio, comprendidas como las políticas, condiciones o restricciones propias del dominio de aplicación que rigen el comportamiento y la toma de decisiones dentro del sistema. A diferencia de los requerimientos técnicos, estas reglas representan la lógica normativa y los

principios operativos que el software debe integrar para asegurar la integridad de los procesos y la coherencia de los resultados. De este modo, constituyen el marco de referencia bajo el cual se ejecutan los algoritmos y se validan las operaciones de acuerdo con los criterios y estándares establecidos para el proyecto.

#### 4.3.1 Reglas de Gestión de Usuarios y Progreso

Estas reglas aseguran la integridad de la cuenta y cómo se categoriza el avance del usuario.

RN-01: Estado de Sesión: Solo los usuarios con una sesión activa y autenticada pueden registrar progreso en la base de datos. Los intentos realizados como "Invitado" (si existieran) no afectarán el historial.

RN-02: Criterio de "Paso Aprendido": Un paso se considerará como "Aprendido" únicamente cuando la Precisión Total (RF-10) sea igual o superior al umbral de aprobación (pendiente por definir el umbral real basándonos en el algoritmo a implementar).

RN-03: Criterio de "En Práctica": Un paso se clasificará como "En Práctica" si el usuario ha completado al menos una evaluación, pero su precisión máxima histórica es inferior al umbral de aprobación.

RN-04: Actualización de Mejor Marca: El sistema solo actualizará el "Mejor Porcentaje de Precisión" si el resultado del nuevo intento es superior al récord anterior. No se sobrescriben mejores marcas con puntajes menores.

#### 4.3.2 Reglas del Catálogo y Navegación

Definen cómo se presenta la información y la jerarquía de los datos.

RN-05: Disponibilidad de Evaluación: Todos los pasos del catálogo deben tener asociado un recurso visual (Video) y un dataset antes de permitir el acceso a la pantalla de evaluación.

#### 4.3.4 Reglas de Evaluación y Realimentación

Estas son las reglas críticas que garantizan que el análisis de la IA o los sensores sea válido.

RN-07: Sincronización del Temporizador: El análisis de movimiento y la grabación de datos comenzarán exactamente al finalizar el segundo 0 de la cuenta regresiva y se detendrán automáticamente al finalizar la duración del recurso visual guía.

#### 4.4 Requerimientos recomendados de hardware

Para asegurar que la aplicación pueda capturar los movimientos de baile, el dispositivo móvil del usuario debe cumplir con las características técnicas contenidas en la tabla 3, basadas en los componentes que tiene un Google Pixel 3 con delegado de GPU (TFLite GPU), el cual es el dispositivo que se menciona en la documentación oficial [53].

| Componente        | Requisito Mínimo                                                  | Justificación                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesador</b> | Qualcomm Snapdragon 845 (o equivalente de 8 núcleos)              | Permite el funcionamiento simultáneo de la cámara, el modelo de inteligencia artificial y el cálculo de métricas sin cierres inesperados.                                                                           |
| <b>GPU</b>        | Adreno 630 (o equivalente compatible con OpenGL ES 3.1+ / Vulkan) | La GPU Adreno 630 soporta las APIs gráficas necesarias (como Vulkan o Compute Shaders en OpenGL) que el delegado de GPU de TFLite requiere para ejecutar los grafos de inferencia descargando el trabajo de la CPU. |
| <b>RAM</b>        | 4 GB                                                              | Esta capacidad es necesaria para evitar cierres del sistema ( <i>Out of Memory</i> )                                                                                                                                |

|                          |                                        |                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema Operativo</b> | Android 9.0 (API Nivel 28) o superior. | Versiones mínimas que permiten la ejecución de modelos de aprendizaje automático en el dispositivo y el uso de servicios de datos modernos. |
| <b>Conexión a Red</b>    | Internet vía Wi-Fi o datos móviles     | Indispensable para la sincronización de avances con el servidor remoto y el respaldo de la información en la nube.                          |

*Tabla 3 Requerimientos mínimos de hardware.*

## 4.5 Análisis de Riesgos

### 4.5.1 Objetivo del análisis

El análisis de riesgos tiene por objetivo identificar, evaluar y planificar la respuesta ante eventos inciertos que, de materializarse, podrían comprometer el alcance, el calendario, el costo o la calidad del prototipo BailonGO. El ejercicio se realiza con el fin de anticipar amenazas técnicas (visión por computadora, estimación de pose, sincronización musical), operativas (uso real por parte del usuario en condiciones no controladas), de gestión (cumplimiento del cronograma) y externas (regulatorias, y de privacidad), para que el equipo cuente con un plan de respuesta documentado antes de iniciar la implementación en TT2.

### 4.5.2 Metodología de Análisis de Riesgos

Para asegurar la viabilidad del prototipo BailonGO, se adopta una metodología cualitativa fundamentada en dos pilares: los lineamientos del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [53] y la norma ISO 31000:2018 [54].

**Fundamentación en ISO 31000:2018:** Este estándar proporciona el marco para la identificación y evaluación de las amenazas. Siguiendo sus directrices, cada riesgo se caracteriza por dos dimensiones: la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre los objetivos. La combinación de ambas permite calcular un nivel de riesgo ( $P \times I$ )

en una escala de 1 a 25. Esta cuantificación asegura que la toma de decisiones no sea subjetiva, sino basada en criterios técnicos y operativos definidos posteriormente en las tablas de escalas.

**Aplicación de los Lineamientos del PMBOK:** Una vez evaluados los riesgos, se aplican las prácticas estándar de gestión del PMBOK para definir la respuesta más apropiada. En BailonGO, esto se traduce en la selección de cuatro estrategias específicas (mitigar, evitar, transferir o aceptar). Definiendo una acción concreta con un responsable y un disparador de monitoreo [54] [55].

#### *4.5.2.1 Escala de probabilidad*

La Tabla 4 define los criterios para cuantificar la posibilidad de ocurrencia de los eventos de riesgo dentro del ciclo de vida del proyecto. La escala asigna un valor numérico del 1 al 5 y una descripción cualitativa basada en rangos porcentuales, lo que permite estandarizar la evaluación subjetiva de la incertidumbre en el entorno del prototipo.

| Valor | Etiqueta | Probabilidad estimada | Descripción                                                       |
|-------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Muy Baja | $\leq 10 \%$          | Evento poco plausible bajo las condiciones actuales del proyecto. |
| 2     | Baja     | 11 – 30 %             | Posible pero no esperado en el horizonte del prototipo.           |
| 3     | Media    | 31 – 60 %             | Probabilidad balanceada de ocurrencia.                            |
| 4     | Alta     | 61 – 85 %             | Es esperable que ocurra durante el desarrollo.                    |
| 5     | Muy Alta | $> 85 \%$             | Casi certeza de materializarse.                                   |

*Tabla 4 Escala de probabilidad*

#### *4.5.2.2 Escala de impacto*

La Tabla 5 establece las métricas para evaluar la severidad de las consecuencias en caso de que un riesgo se materialice. La clasificación se basa en la afectación directa a los objetivos de alcance, tiempo y calidad, distinguiendo desde

desviaciones menores absorbidas por la holgura hasta eventos que comprometen la viabilidad técnica del Trabajo Terminal.

| Valor | Etiqueta | Efecto sobre los objetivos del proyecto                                                       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Muy Bajo | Desviación menor; absorbida por la holgura del cronograma sin afectar entregables.            |
| 2     | Bajo     | Retrabajos puntuales (< 1 semana); calidad y alcance esencialmente preservados.               |
| 3     | Medio    | Desviación notoria de calendario o calidad (1–3 semanas); requiere replanificación parcial.   |
| 4     | Alto     | Afecta significativamente un entregable de TT1 o TT2; pone en duda algún requerimiento clave. |
| 5     | Muy Alto | Compromete la entrega del prototipo o invalida el objetivo central del proyecto.              |

*Tabla 5 Escala de impacto*

#### 4.5.2.3 Niveles de riesgo y estrategia asociada

La Tabla 6 presenta la matriz de priorización obtenida mediante el producto de la probabilidad y el impacto ( $P \times I$ ). En este apartado se detallan los rangos de criticidad, la frecuencia de monitoreo exigida para cada nivel y la estrategia de gestión que el equipo debe adoptar —ya sea aceptar, mitigar, transferir o evitar— para asegurar el control del proyecto.

| Nivel   | Rango $P \times I$ | Estrategia recomendada | Frecuencia de monitoreo                                |
|---------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bajo    | 1 – 6              | Aceptar y vigilar      | Revisión mensual.                                      |
| Medio   | 7 – 12             | Mitigar                | Revisión quincenal y plan de contingencia documentado. |
| Alto    | 13 – 19            | Mitigar / Transferir   | Revisión semanal; acción preventiva activa.            |
| Crítico | 20 – 25            | Evitar (rediseño)      | Revisión continua hasta su control.                    |

*Tabla 6 Niveles de riesgo y estrategia asociada*

#### 4.5.2.3.1 Significado de las estrategias de respuesta

Las cuatro estrategias de respuesta empleadas en este capítulo provienen de la práctica estándar de gestión de riesgos [54], [55] y se interpretan dentro del proyecto BailonGO de la siguiente manera:

- **Mitigar:** aplicar acciones concretas que reducen la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo, sin eliminarlo por completo. Es la estrategia más usada en este proyecto.
- **Evitar:** reorganizar o cambiar la solución de manera que el riesgo deje de aplicar; se reserva para riesgos cuyo impacto es alto y cuya probabilidad no puede reducirse de otro modo.
- **Transferir:** trasladar la responsabilidad de gestionar el riesgo a un tercero (por ejemplo, depender de un servicio externo bajo SLA, contratar un seguro o delegar una actividad en un proveedor especializado). En BailonGO, transferir se ejemplifica al apoyarse en bibliotecas mantenidas por terceros (como el estimador de pose) o en servicios gestionados (como la persistencia documental), de modo que la disponibilidad y mantenimiento de esos componentes recaen en quien los provee.
- **Aceptar:** reconocer la existencia del riesgo sin tomar acción anticipada por considerarlo asumible; el riesgo se vigila y, si llegara a materializarse, se atiende de forma reactiva.

#### 4.5.3 Categorías de riesgo consideradas

Para cubrir el espectro de amenazas relevantes al prototipo, los riesgos se agrupan en cinco categorías:

- **Técnicos:** relativos a la viabilidad de los algoritmos de visión por computadora, estimación de pose y sincronización musical, así como al desempeño en el dispositivo móvil.
- **Operativos:** relativos a las condiciones reales de uso (iluminación, distancia, vestimenta) y a la curva de aprendizaje del usuario final.

- De gestión y calendario: relativos al cumplimiento del cronograma de TT1 y TT2, disponibilidad del equipo y cambios de alcance.
- Económicos: relativos a costos de infraestructura, servicios externos y ajustes presupuestarios imprevistos.
- Legales: relativos a privacidad de datos biométricos del usuario y al manejo del material audiovisual generado durante el proyecto.

#### 4.5.4 Identificación, evaluación y plan de respuesta

La tabla 7 concentra los riesgos identificados, su evaluación cualitativa y la acción de respuesta planificada. La columna Nivel se calcula como el producto  $P \times I$  y se colorea de acuerdo con la convención presentada anteriormente; la columna Plan de respuesta describe la acción concreta que el equipo ejecutará para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo en cuestión.

| ID   | Categoría | Descripción                                                                                                                              | P×I | Nivel | Plan de respuesta                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | Técnico   | Baja precisión del estimador de pose ante condiciones de iluminación, vestimenta holgada u oclusiones parciales del cuerpo del bailarín. | 16  | Alto  | Seleccionar un estimador de pose probado (familia BlazePose / MoveNet); respetar los RNF de iluminación mínima (300 lux) y distancia (1.4 m) capturados en RNF-07 y RNF-08; invalidar evaluaciones cuando la confianza caiga por debajo del 90 % (RNF-05). |
| R-02 | Técnico   | Latencia inaceptable al procesar el video en dispositivos móviles de gama baja, comprometiendo la tasa de 24 FPS exigida por RNF-04.     | 12  | Medio | Procesamiento en cliente con resolución reducida y submuestreo temporal; pruebas tempranas en al menos dos perfiles de hardware (alta y baja gama); medir latencia de manera periódica durante el desarrollo.                                              |
| R-03 | Técnico   | Insuficiente                                                                                                                             | 9   | Medio | Grabar al menos dos tomas                                                                                                                                                                                                                                  |

|             |           |                                                                                                                                                  |           |              |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | representatividad de los videos de referencia de la profesora (un solo intérprete, una sola toma por paso) que afecte la evaluación algorítmica. |           |              | por paso con la profesora de baile; normalizar las trayectorias antes de generar la plantilla; ponderar landmarks por articulación según el paso para reducir la sensibilidad a variaciones estéticas.    |
| <b>R-04</b> | Técnico   | Dificultad para incorporar nuevos pasos al catálogo durante el desarrollo (cada paso requiere grabar y procesar una nueva referencia).           | <b>9</b>  | <b>Medio</b> | Diseñar el módulo de evaluación con un esquema desacoplado por paso (plantillas almacenadas en el módulo de persistencia); documentar el procedimiento de captura, normalización y carga de nuevos pasos. |
| <b>R-05</b> | Operativo | Curva de aprendizaje del usuario para encuadrarse correctamente frente a la cámara (distancia, ángulo, fondo).                                   | <b>12</b> | <b>Medio</b> | Incorporar guía visual de encuadre durante la cuenta regresiva (RF-08); mensajes de error explícitos ("Cuerpo no detectado", RNF-05); tutorial de primer uso en el módulo de perfil.                      |
| <b>R-06</b> | Técnico   | Variabilidad del hardware: cámaras frontales con resoluciones insuficientes.                                                                     | <b>9</b>  | <b>Medio</b> | Definir requisitos mínimos de hardware en el manual de usuario; degradación grácil del algoritmo cuando la resolución sea menor a la esperada; pruebas de compatibilidad en al menos tres modelos.        |
| <b>R-07</b> | Técnico   | Cambios de versión, deprecación o licenciamiento de las bibliotecas de visión por computadora seleccionadas.                                     | <b>9</b>  | <b>Medio</b> | Encapsular las dependencias de visión por computadora tras una interfaz estable del módulo de evaluación; bloqueo de versiones (lockfile); revisión periódica                                             |

|             |           |                                                                                                                                                            |           |              |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                                                                                                                                                            |           |              | del estado de las bibliotecas.                                                                                                                                                                  |
| <b>R-08</b> | Gestión   | No disponibilidad parcial del equipo por carga académica, enfermedad u otras obligaciones.                                                                 | <b>12</b> | <b>Medio</b> | Documentación cruzada de cada módulo; control de versiones con commits frecuentes; reuniones semanales internas para detectar bloqueos a tiempo y rebalancear carga entre los tres integrantes. |
| <b>R-09</b> | Económico | Costos imprevistos de servicios cloud de Firebase (lecturas/escrituras de Firestore, almacenamiento de videos modelo) si se excede el plan gratuito Spark. | <b>6</b>  | <b>Bajo</b>  | Diseñar consultas eficientes y caché local agresivo; monitoreo de cuotas en consola Firebase; reserva económica del 10 % del presupuesto para cubrir una eventual migración a plan Blaze.       |
| <b>R-10</b> | Legal     | Manejo inadecuado de datos biométricos del usuario (video y puntos clave), con riesgo de incumplimiento de la LFPDPPP en México [56].                      | <b>12</b> | <b>Medio</b> | Procesar el video estrictamente en el dispositivo; almacenar únicamente métricas agregadas; aviso de privacidad explícito en el primer ingreso; opción para borrar histórico.                   |

*Tabla 7 Riesgos identificados*

#### 4.5.5 Resumen ejecutivo y monitoreo

De los 10 riesgos identificados, la distribución por nivel es: 0 crítico(s), 1 alto(s), 8 medio(s) y 1 bajo(s). No se identificaron riesgos críticos que obliguen a un rediseño previo a la fase de implementación; sin embargo, los riesgos de nivel alto (R-01) requieren mitigación activa desde el inicio del desarrollo, dado que afectan directamente al núcleo funcional del prototipo, a la disponibilidad del equipo y a aspectos legales relacionados con datos personales.

Cuando una de las acciones del plan de respuesta deje de ser suficiente por ejemplo, si se observa un deterioro sostenido en la precisión o latencia, se ejecutará la contingencia correspondiente y se reevaluará el nivel del riesgo afectado.

## 4.6 Estudio de Factibilidad

### 4.6.1 Objetivo del estudio

El estudio de factibilidad evalúa si BailonGO puede desarrollarse y operar dentro de los límites técnicos, económicos, operativos y temporales del proyecto académico TT1–TT2. La elección de estas cuatro dimensiones sigue el esquema que Hoffer, George y Valacich proponen para evaluar la viabilidad de un sistema antes de su implementación [57]. Los autores recomiendan revisar por separado la factibilidad técnica (si la tecnología necesaria está disponible para el equipo), la económica (si los recursos monetarios y de esfuerzo están cubiertos), la operativa (si el producto resultante podrá ser utilizado por su público objetivo) y la de calendario (si el tiempo disponible alcanza para entregar el alcance previsto).

### 4.6.2 Factibilidad Técnica

Se adopta deliberadamente una solución algorítmica para la evaluación de los pasos de baile en lugar de entrenar una red neuronal propia. Esta decisión se sostiene en dos motivos: por un lado, entrenar un modelo requeriría un dataset etiquetado de pasos de salsa que no está disponible y cuya construcción excede el alcance del proyecto; por otro, una red neuronal opera como una caja negra, lo cual dificulta explicar al usuario en qué falló el paso. La aproximación algorítmica, en cambio, es transparente y cada métrica (ritmo y alineación corporal) puede explicarse a partir de operaciones definidas.

Dentro de este enfoque, el sistema sí utiliza un componente de visión por computadora ya construido por terceros: el estimador de pose. Su función es recibir un fotograma y devolver las coordenadas de los puntos anatómicos clave del cuerpo (manos, codos, rodillas, etc.). No se entrena ni se modifica, se emplea como una

herramienta cerrada. La lógica de evaluación posterior, es decir, comparar al usuario contra el paso de baile ideal, corre por cuenta de algoritmos.

#### 4.6.2.1 Componentes técnicos críticos

La tabla 8 identifica los componentes técnicos que sostienen el prototipo y, para cada uno, la solución concreta que adoptará BailonGO y el sustento de su viabilidad. Todas las técnicas listadas son tecnologías de uso extendido en aplicaciones móviles y en literatura académica reciente.

| Componente                                                                                   | Solución técnica adoptada                                                                                      | Sustento de viabilidad                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detección de <i>landmarks</i> corporales por fotograma (estimación de pose como herramienta) | Biblioteca pre-entrenada de estimación de pose (MediaPipe BlazePose) [35].                                     | SDK oficial mantenido por Google con soporte para Android, iOS y Web. Los benchmarks oficiales del modelo reportan $\approx 30$ fps en gama media de teléfonos. Entrega 33 puntos corporales por fotograma. El equipo no entrena ni modifica el modelo: lo consume a través del SDK. |
| Evaluación de alineación corporal                                                            | Distancia euclidiana ponderada sobre los <i>landmarks</i> normalizados, fotograma a fotograma [58].            | Complejidad de $O(K)$ operaciones por fotograma, con $K = 33$ puntos en BlazePose. Permite asignar pesos por articulación. Determinística.                                                                                                                                           |
| Evaluación de ritmo (alineación temporal)                                                    | Dynamic Time Warping con restricción de Sakoe-Chiba aplicado a la secuencia temporal de <i>landmarks</i> [37]. | Permite alinear secuencias con velocidades distintas. Complejidad $O(N \cdot w)$ , con $w$ el ancho de la banda. El parámetro $w$ se interpreta como tolerancia rítmica y se puede ajustar.                                                                                          |

|                                            |                                                                             |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y sincronización del progreso | Almacén NoSQL documental (Firestore) con caché local y sincronización [59]. | SDK oficial para Android e iOS con caché local persistente y sincronización bidireccional incluidas. Plan Spark gratuito. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabla 8 Componentes técnicos críticos*

#### 4.6.2.2 Conclusión técnica

La factibilidad técnica se considera ALTA. El prototipo se construye combinando una herramienta de visión ya disponible con dos algoritmos bien establecidos (distancia euclidiana ponderada para la alineación y DTW con Sakoe–Chiba para el ritmo) sobre un almacén documental gestionado, sin necesidad de entrenamiento de modelos propios. Las exigencias de funcionamiento están condicionadas únicamente al cumplimiento de los RNF de hardware (resolución, distancia e iluminación).

#### 4.6.3 Factibilidad Económica

El proyecto se desarrolla en el marco académico TT1–TT2 con un equipo de tres integrantes. Para dimensionar correctamente el esfuerzo, esta sección presenta dos vistas complementarias: una vista de inversión equivalente, que valora a precio de mercado los recursos que en realidad no implican un desembolso (salarios y hardware del equipo), y una vista de costos reales, que reúne las únicas partidas que efectivamente saldrán del bolsillo de los integrantes. Las cifras se expresan en pesos mexicanos (MXN).

##### Supuestos

- Equipo de 3 integrantes con roles diferenciados: Backend & IA, Frontend & UX, e Integración & Testing.
- Duración del proyecto: 11 meses (febrero a diciembre de 2026), conforme al cronograma del protocolo.
- El salario asignado corresponde al promedio reportado para el puesto de Ingeniero en Sistemas en Ciudad de México [60].

- Honorario a la profesora de baile: \$270 MXN por hora. La cifra corresponde al promedio reportado para clases particulares de salsa a domicilio en Ciudad de México [61]. La sesión contemplada es de aproximadamente 6 horas (preparación, ejecución de los pasos del catálogo y revisión de tomas).
- Hardware del equipo (3 laptops y 3 smartphones): ya está disponible y no se comprará. Los precios que aparecen en la tabla correspondiente son referenciales y se incluyen únicamente para dimensionar la inversión equivalente, no para imputarlos como costo real.
- Software: distribuciones gratuitas u open source.
- Servicios cloud: Firebase en plan gratuito Spark durante todo el desarrollo.
- Servicios básicos de luz e internet utilizados para el desarrollo desde el domicilio de los integrantes: estimación promedio mensual proporcional al uso del proyecto.

#### 4.6.3.1 Personal del equipo

La tabla 9 presenta el valor equivalente del trabajo de los tres integrantes durante los 11 meses del proyecto. Es importante remarcar que se trata de una valoración de referencia: ninguno de los integrantes percibirá un salario por su participación; la cifra se incluye para mostrar la inversión equivalente que tendría el proyecto si se realizara fuera del contexto académico.

| Integrante                                   | Rol                   | Meses     | Equivalente (MXN) |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Gabriel Antonio Ramos Velasco                | Backend & IA          | 11        | \$150,359         |
| Gabriel Sánchez Ortega                       | Frontend & UX         | 11        | \$150,359         |
| Adolfo Chávez Cruz                           | Integración & Testing | 11        | \$150,359         |
| <b>Subtotal personal (3 × \$13,669 × 11)</b> |                       | <b>33</b> | <b>\$451,077</b>  |

Tabla 9 Personal del equipo

#### 4.6.3.2 Honorario a la profesora de baile

La profesora de baile apoyará en la sesión de grabación de los pasos que servirán como referencia ideal en el módulo de evaluación. El honorario se calcula sobre la tarifa promedio reportada para clases particulares de salsa a domicilio en Ciudad de México [61] ( $\approx \$270$  MXN/hora) por una sesión de aproximadamente 6 horas.

| Concepto                                                 | Duración                     | Honorario (MXN) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Profesora de baile, sesión de grabación de pasos modelo. | 1 jornada ( $\approx 4-6$ h) | \$1,620         |

Tabla 10 Honorario a profesora de baile

#### 4.6.3.3 Hardware y software

Los equipos que se utilizarán durante el desarrollo ya son propiedad de los integrantes y no representan un gasto para el proyecto. Aun así, en la siguiente tabla se incluyen precios de mercado a manera de referencia para mostrar la inversión equivalente que sería necesaria si se tuviese que adquirir el hardware desde cero. Los smartphones cubren los tres perfiles de gama (alta, media y baja) que se utilizarán para las pruebas de compatibilidad referidas en los RNF de rendimiento.

| Concepto                                                     | Precio referencial (MXN) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3 laptops de desarrollo (gama media, $\approx \$15,000$ c/u) | \$45,000                 |
| Smartphone gama alta ( $\approx \$14,000$ )                  | \$14,000                 |
| Smartphone gama media ( $\approx \$7,000$ )                  | \$7,000                  |
| Smartphone gama baja ( $\approx \$3,500$ )                   | \$3,500                  |
| IDEs, SDKs y bibliotecas (open source)                       | \$0                      |
| <b>Subtotal hardware referencial</b>                         | <b>\$69,500</b>          |

Tabla 11 Hardware y software

#### 4.6.3.4 Servicios básicos: luz e internet

Los integrantes desarrollarán el proyecto desde sus domicilios, lo cual implica un consumo adicional de electricidad y de internet reflejados en la siguiente tabla.

| Concepto                                                            | Estimación mensual | Costo total 11 meses (MXN) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Energía eléctrica (3 hogares, proporcional al uso para el proyecto) | ≈ \$300 / mes      | \$3,300                    |
| Servicio de internet (3 hogares)                                    | ≈ \$1,350 / mes    | \$14,850                   |
| <b>Subtotal servicios básicos</b>                                   |                    | <b>\$18,150</b>            |

*Tabla 12 Servicios básicos: luz e internet*

#### 4.6.3.5 Servicios cloud (Firebase)

La infraestructura del lado servidor se apoyará en Firebase, plataforma utilizada como almacén documental, autenticación y almacenamiento de objetos. Durante toda la fase de desarrollo el plan gratuito Spark cubre los tres servicios sin desembolso para el alcance previsto del prototipo. La tabla 13 desglosa el costo de los servicios de la nube a utilizar especificando el tipo de plan.

| Servicio Firebase               | Uso en BailonGO                                                                 | Costo (MXN) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Firebase Authentication         | Inicio de sesión y gestión de cuentas (RF-02). Plan Spark.                      | \$0         |
| Cloud Firestore                 | Almacén documental único (perfiles, progreso, plantillas de pasos). Plan Spark. | \$0         |
| Cloud Storage for Firebase      | Almacenamiento de los videos modelo de la profesora (RF-07). Plan Spark.        | \$0         |
| <b>Subtotal servicios cloud</b> |                                                                                 | <b>\$0</b>  |

*Tabla 13 Servicio: Firebase*

#### 4.6.3.6 Resumen de gastos

| Categoría | Inversión equivalente (MXN) | Gasto real (MXN) |
|-----------|-----------------------------|------------------|
|-----------|-----------------------------|------------------|

|                                               |                  |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Personal del equipo (3 × \$13,669 × 11 meses) | \$451,077        | \$0             |
| Hardware (3 laptops + 3 smartphones)          | \$69,500         | \$0             |
| Honorario a la profesora de baile (1 jornada) | \$1,620          | \$1,620         |
| Servicios básicos: luz e internet (11 meses)  | \$18,150         | \$18,150        |
| Servicios cloud Firebase (plan Spark)         | \$0              | \$0             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$540,347</b> | <b>\$19,770</b> |

*Tabla 14 Resumen de gastos*

La tabla 14 muestra el gasto real de \$19,770 que se reparte principalmente entre los servicios básicos para cada desarrollador a lo largo del proyecto. No obstante, se muestra el valor de la inversión equivalente con una abrupta diferencia debido al pago de salarios, dando un total de \$540,347.

#### *4.6.3.7 Modelo de monetización y retorno de la inversión*

El estudio económico también responde a la pregunta de en cuánto tiempo se recupera la inversión equivalente si BailonGO se publica al público al cierre de TT2. La inversión equivalente que se busca recuperar es de \$540,347 MXN (incluye salarios, hardware, profesora y servicios). El plazo máximo de recuperación se fija en 5 años (60 meses), por lo que el ingreso promedio mensual mínimo requerido es de  $\$540,347 / 60 \approx \$9,006$  MXN.

##### *4.6.3.7.1 Esquema de ingresos*

Se adopta un esquema freemium común en aplicaciones móviles: la versión gratuita muestra anuncios entre los módulos del flujo y la versión de pago elimina los anuncios mediante una suscripción mensual sin compromiso de permanencia [62]. El precio de la suscripción se fija en \$99 MXN/mes, dentro del rango de precios observado para aplicaciones de aprendizaje y fitness en la tienda mexicana de Google Play y App Store.

##### *4.6.3.7.2 Supuestos cuantitativos*

- Comisión de la tienda: 15% sobre cada cobro. Se aplica al programa de tarifa reducida disponible para desarrolladores con ingresos anuales por debajo de 1 millón de dólares (Apple Small Business Program y Google Play 15%

service fee) [63], [64]. Ingreso neto por suscripción:  $\$99 \times 0.85 = \$84.15$  MXN al mes.

- Tasa de conversión de usuario gratuito a usuario de pago: 3%, dentro del rango promedio de 2–5% reportado por los benchmarks de aplicaciones freemium [65].
- En México, las aplicaciones ganan en promedio \$10 MXN por cada 1,000 anuncios mostrados en celulares [66]. Esta cifra contempla una mezcla de todos los formatos, como banners, pantallas completas y videos.
- Promedio de 60 anuncios por usuario gratuito activo al mes (4–5 sesiones de evaluación con dos anuncios por sesión). Ingreso por usuario gratuito al mes:  $60 \times \$10 / 1000 = \$0.60$  MXN.

#### 4.6.3.7.3 Ingreso promedio por usuario activo (ARPU)

$ARPU = 0.03 \times \$84.15 + 0.97 \times \$0.60 = \$2.52 + \$0.58 \approx \$3.10$  MXN por usuario activo al mes.

#### 4.6.3.7.4 Usuarios activos mensuales requeridos según el plazo de recuperación

| Plazo  | Meses | Ingreso mensual requerido | Usuarios mensuales promedio requeridos |
|--------|-------|---------------------------|----------------------------------------|
| 5 años | 60    | \$9,006 MXN               | $\approx 2,906$ usuarios               |
| 3 años | 36    | \$15,010 MXN              | $\approx 4,842$ usuarios               |
| 1 año  | 12    | \$45,029 MXN              | $\approx 14,525$ usuarios              |

*Tabla 15. Usuarios mensuales requeridos*

La tabla 15 muestra las metas de ingresos y la cantidad de usuarios activos que necesita un proyecto para recuperar su inversión inicial en tres plazos de tiempo diferentes. El escenario base del proyecto se fija en la recuperación a 5 años, lo que implica mantener un promedio de  $\approx 2,906$  usuarios activos al mes durante todo el periodo.

#### *4.6.3.8 Conclusión económica*

La factibilidad económica se considera ALTA. Durante el desarrollo, el gasto real es de \$19,770 MXN, lo que representa el 3.7% de la inversión equivalente de \$540,347 MXN.

#### *4.6.4 Factibilidad Operativa*

La factibilidad operativa analiza si el prototipo, una vez construido, puede ser utilizado de manera efectiva por su público objetivo (usuarios aficionados que aprenden salsa) bajo condiciones realistas de uso. La evaluación se apoya en los RNF ya definidos, en el perfil de usuario y en un conjunto de criterios sustentados en la guía de heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen [67].

##### *4.6.4.1 Perfil del usuario y entorno de uso*

- Usuario tipo: persona interesada en aprender pasos de salsa, sin formación técnica previa, con un smartphone Android o iOS.
- Entorno típico: hogar, sala o estudio con espacio mínimo para evolucionar ( $\geq 1.5 \times 1.5$  m), con iluminación interior estándar.
- Dispositivo apoyado en posición vertical, asegurando la visibilidad del cuerpo del usuario.

##### *4.6.4.2 Criterios de clasificación*

Cada dimensión se clasifica en una de tres categorías. Los criterios se sustentan en dos heurísticas concretas de la lista de Nielsen [67]: "Visibility of system status" (la aplicación informa al usuario lo que está pasando) y "Help users recognize, diagnose, and recover from errors" (la aplicación guía al usuario para corregir cuando algo no funciona como espera).

- **Aceptable:** la dimensión está cubierta por un mecanismo visible de la aplicación (un RF, un RNF o una pieza de la interfaz). El usuario completa la tarea sin aprendizaje previo y la aplicación entrega información en pantalla en el momento de la fricción.
- **Manejable:** la dimensión presenta una fricción inicial; el usuario debe ajustar algo (postura, encuadre o expectativas) la primera vez que entra al flujo. La

aplicación entrega retroalimentación inmediata para guiar el ajuste, por lo que la fricción se resuelve en una sola sesión.

- **Inaceptable:** la dimensión presenta una fricción que no se resuelve dentro del flujo de la aplicación y obliga al usuario a abandonar la tarea.

El veredicto de la dimensión operativa se obtiene contando cuántas dimensiones caen en cada categoría:

- **Alta:** todas las dimensiones quedan como aceptables.
- **Media-Alta:** al menos una dimensión queda como manejable y ninguna queda como inaceptable.
- **Media:** hay al menos una dimensión inaceptable que se puede mitigar con cambios menores en la interfaz.
- **Baja:** hay al menos una dimensión inaceptable que requiere rediseño del flujo.

#### 4.6.4.3 Aceptación esperada

En la tabla 16, la columna Veredicto resume si la dimensión analizada será aceptable para el usuario en condiciones realistas. "Aceptable" indica que la dimensión está cubierta por mecanismos de la propia aplicación (RF, RNF o elementos de UX) y no demanda esfuerzo extraordinario del usuario. "Manejable" indica que la dimensión presenta un impedimento menor que se atenúa con elementos de la interfaz pero que requiere una pequeña adaptación inicial por parte del usuario.

| Dimensión            | Análisis y sustento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Veredicto |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Facilidad de uso     | El flujo principal es lineal y corto: catálogo → modelo ideal → cuenta regresiva → evaluación → feedback (RF-05 a RF-11). El menú lateral persistente y la guía visual durante la cuenta regresiva reducen la carga cognitiva. Veredicto Aceptable porque el usuario no necesita aprender nada adicional para completar el flujo principal. | Aceptable |
| Curva de aprendizaje | La principal barrera es lograr un encuadre correcto frente a la cámara la primera vez. La aplicación atenúa la barrera con guía visual durante la cuenta regresiva y con la alerta "Cuerpo no detectado" (RNF-05). Veredicto Manejable porque, aunque se                                                                                    | Manejable |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            | requiere una pequeña adaptación inicial del usuario, el sistema le da retroalimentación para corregir.                                                                                                                                                                           |                  |
| Condiciones de iluminación | Se requiere un mínimo de 300 lux (RNF-07), la iluminación interior estándar de hogar (lámpara de techo o luz de día indirecta) ya alcanza ese nivel. Veredicto Aceptable porque la aplicación advierte al usuario cuando la confianza de detección cae.                          | <b>Aceptable</b> |
| Espacio físico             | Se necesita una distancia mínima de 1.4 m al dispositivo (RNF-08). Veredicto Aceptable porque la indicación se entrega al primer ingreso al flujo de evaluación.                                                                                                                 | <b>Aceptable</b> |
| Privacidad percibida       | El procesamiento del video se hace en el dispositivo y la aplicación lo comunica con un aviso de privacidad explícito (riesgo R-10). La fricción inicial existe (uso de la cámara), pero el aviso se presenta antes de la captura.                                               | <b>Manejable</b> |
| Soporte y mantenimiento    | La arquitectura modular y la persistencia documental única facilitan tanto las correcciones como la incorporación de nuevos pasos al catálogo. Veredicto Aceptable porque la operación de mantenimiento se traduce en agregar nuevos pasos sin modificar el motor de evaluación. | <b>Aceptable</b> |

*Tabla 16 Tabla de factibilidad operativa*

#### **4.6.4.4 Conclusión operativa**

La factibilidad operativa se considera MEDIA-ALTA. El prototipo es operable por el usuario objetivo bajo condiciones razonables, siempre que la app comunique con claridad las condiciones de uso (iluminación, distancia y privacidad). Estas exigencias ya están cubiertas por requerimientos no funcionales y por elementos de UX previstos.

#### **4.6.5 Factibilidad de Calendario**

El proyecto se ajusta al calendario académico TT1–TT2 acordado en el protocolo. Se sigue la metodología Scrum con sprints de 2 a 3 semanas y un total de 15 sprints distribuidos a lo largo de 11 meses (febrero a diciembre de 2026). La estructura macro del cronograma y los hitos institucionales se resumen a continuación.

#### 4.6.5.1 Cronograma subtareas

La Tabla 17 desglosa cada actividad principal en sus subtareas correspondientes junto con la duración estimada para su realización.

| Actividad Principal                                    | Subtareas                                                 | Tiempo         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A-01 — Análisis de requerimientos</b>               | Levantamiento de requerimientos funcionales.              | <b>5 días</b>  |
|                                                        | Levantamiento de requerimientos no funcionales.           |                |
|                                                        | Definición de criterios de aceptación.                    |                |
| <b>A-02 — Marco teórico y casos de uso</b>             | Investigación y redacción del marco teórico.              | <b>10 días</b> |
|                                                        | Identificación de actores y escenarios del sistema.       |                |
|                                                        | Modelado de casos de uso UML.                             |                |
|                                                        | Revisión y validación con el equipo.                      |                |
| <b>A-03 — Investigación de visión por computadora</b>  | Revisión de literatura sobre MediaPipe y ML Kit.          | <b>10 días</b> |
|                                                        | Análisis comparativo de frameworks de detección de poses. |                |
|                                                        | Selección de tecnologías para el módulo de evaluación.    |                |
|                                                        | Documentación de hallazgos técnicos.                      |                |
| <b>A-04 — Definición de arquitectura del prototipo</b> | Diseño de la arquitectura general del sistema.            | <b>10 días</b> |
|                                                        | Definición de componentes frontend y backend.             |                |
|                                                        | Selección del stack tecnológico.                          |                |
|                                                        | Documentación de la arquitectura.                         |                |
| <b>A-05 — Plan de evaluación: alineación y ritmo</b>   | Definición de métricas de evaluación de movimiento.       | <b>8 días</b>  |
|                                                        | Diseño del algoritmo de Cosine Similarity y DTW.          |                |
|                                                        | Especificación de umbrales de aceptación.                 |                |
|                                                        | Documentación del plan de evaluación.                     |                |
| <b>A-06 — Diagramas de clases y mockups</b>            | Elaboración de diagramas de clases UML.                   | <b>10 días</b> |
|                                                        | Diseño de wireframes de pantallas principales.            |                |
|                                                        | Creación de mockups de alta fidelidad.                    |                |
|                                                        | Revisión y ajuste con retroalimentación.                  |                |
| <b>A-07 — Cierre y exposición de TT1</b>               | Integración y revisión del documento TT1.                 | <b>10 días</b> |
|                                                        | Correcciones y ajustes finales del documento.             |                |
|                                                        | Preparación de la presentación.                           |                |
|                                                        | Exposición de TT1.                                        |                |
| <b>A-08 — Grabación de pasos modelo</b>                | Coordinación con la instructora de salsa.                 | <b>3 días</b>  |
|                                                        | Sesión de grabación de secuencias de pasos.               |                |

|                                                               |                                                      |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                               | Revisión y validación de las grabaciones.            |                |
| <b>A-09 — Procesamiento y normalización de plantillas</b>     | Extracción de landmarks con MediaPipe.               | <b>8 días</b>  |
|                                                               | Normalización y preprocesamiento de secuencias.      |                |
|                                                               | Generación y almacenamiento de plantillas ideales.   |                |
| <b>A-10 — Integración de login y cámara en la app</b>         | Implementación del módulo de autenticación.          | <b>10 días</b> |
|                                                               | Integración del acceso a cámara en tiempo real.      |                |
|                                                               | Pruebas de integración inicial.                      |                |
|                                                               | Documentación del módulo.                            |                |
| <b>A-11 — Detección de landmarks en cliente</b>               | Integración de MediaPipe / ML Kit en la app.         | <b>10 días</b> |
|                                                               | Visualización del esqueleto en tiempo real.          |                |
|                                                               | Optimización de rendimiento en dispositivo móvil.    |                |
|                                                               | Pruebas de detección.                                |                |
| <b>A-12 — Evaluación algorítmica: Cosine Similarity y DTW</b> | Implementación de Cosine Similarity por frame.       | <b>10 días</b> |
|                                                               | Implementación de DTW para secuencias temporales.    |                |
|                                                               | Calibración de umbrales de retroalimentación.        |                |
|                                                               | Pruebas de precisión del módulo.                     |                |
| <b>A-13 — Integración backend–frontend</b>                    | Desarrollo de la API de comunicación.                | <b>10 días</b> |
|                                                               | Integración de resultados del módulo de evaluación.  |                |
|                                                               | Pruebas de integración completa.                     |                |
|                                                               | Documentación de la API.                             |                |
| <b>A-14 — Optimización de rendimiento y precisión</b>         | Análisis de cuellos de botella en procesamiento.     | <b>8 días</b>  |
|                                                               | Optimización del pipeline de detección y evaluación. |                |
|                                                               | Ajustes de precisión del algoritmo.                  |                |
|                                                               | Validación de mejoras.                               |                |
| <b>A-15 — Pruebas con usuarios y manual de usuario</b>        | Diseño de escenarios de prueba con usuarios.         | <b>10 días</b> |
|                                                               | Ejecución de pruebas de usabilidad.                  |                |
|                                                               | Análisis de resultados y correcciones.               |                |
|                                                               | Redacción del manual de usuario.                     |                |
| <b>A-16 — Documentación final y exposición de TT2</b>         | Consolidación del documento TT2.                     | <b>8 días</b>  |
|                                                               | Correcciones finales.                                |                |
|                                                               | Preparación de la presentación final.                |                |
|                                                               | Exposición de TT2.                                   |                |

*Tabla 17 Cronograma subtarear.*

#### 4.6.5.2 Cronograma completo

Para complementar la ruta crítica, la tabla 18 muestra la distribución mensual de las actividades del equipo a lo largo de los 11 meses. Cada celda marcada con "●" indica un mes en el que la actividad está activa para alguno de los integrantes.

[illegible]



#### 4.6.6 Conclusión del estudio de factibilidad

La tabla 19 presenta un resumen con el veredicto obtenido en cada dimensión analizada.

| Dimensión  | Veredicto  | Síntesis                                                                                          |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica    | Alta       | Algoritmos maduros y disponibles; se requiere ingeniería de integración, no investigación básica. |
| Económica  | Alta       | Costo monetario directo marginal; horas-persona cubiertas por TT1–TT2.                            |
| Operativa  | Media-Alta | Usable bajo condiciones razonables, ya cubiertas por RNF y elementos de UX.                       |
| Calendario | Media-Alta | Cronograma ajustado pero realista, con 15 % de holgura.                                           |

*Tabla 19 Conclusión integral del estudio*

El análisis de las cuatro dimensiones permite concluir que el proyecto BailonGO es VIABLE en el marco de TT1–TT2. Los principales factores de incertidumbre se concentran en la precisión del estimador de pose, la disponibilidad del equipo y el manejo legal de los datos biométricos del usuario, por lo tanto, se recomienda continuar con la fase de implementación tal como se plantea en los siguientes capítulos.

## Capítulo 5. Diseño del sistema

### 5.1 Diagramas de Casos de Uso

La figura 2 presenta el diagrama de caso de uso del Sistema BailongGO [68]. El actor principal es el Usuario, quien interactúa con el sistema a través de un conjunto de casos de uso centrados en la gestión de su cuenta y el seguimiento de su aprendizaje. Los flujos iniciales permiten al usuario Iniciar Sesión, Cerrar Sesión y Actualizar Perfil. Como parte del seguimiento, el usuario puede Consultar Progreso, el cual se extiende hacia el caso Acceder a Evaluación desde el Progreso como un atajo directo. Por otro lado, la interacción con el Consultar catálogo de pasos actúa como un eje central desde donde se extienden dos opciones fundamentales: Visualizar Modelo Ideal, para observar el estándar técnico antes de la práctica, e Iniciar Evaluación, que activa el proceso de captura y análisis del desempeño. Cabe destacar que el acceso a la evaluación también puede extenderse directamente desde la visualización del modelo ideal.

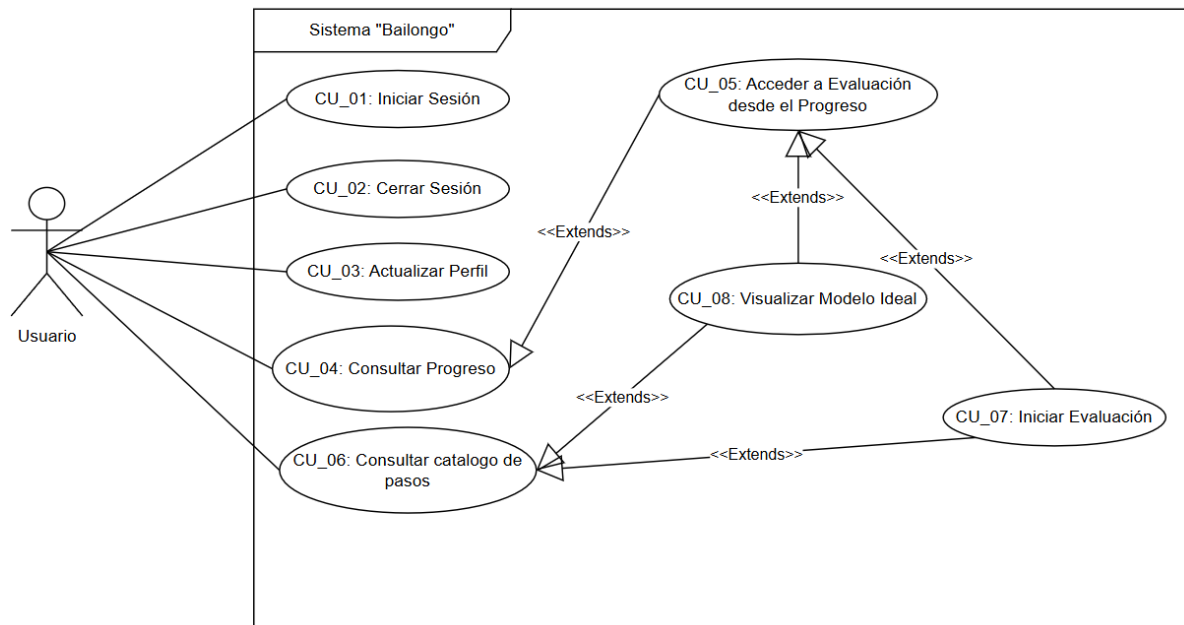


Figura 2 Diagrama – Casos de uso

## 5.2 Casos de Uso

Se presentan los siguientes casos de uso [69].

### 5.2.1 Casos de uso del módulo de gestión de usuario

| Caso de uso                                                                                                                                                                                                        | Iniciar Sesión                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador                                                                                                                                                                                                      | CU_01                                                                                                                   |
| Requisitos asociados                                                                                                                                                                                               | RF_02                                                                                                                   |
| Actor                                                                                                                                                                                                              | Usuario                                                                                                                 |
| Descripción                                                                                                                                                                                                        | Permite al usuario autenticarse en el sistema para acceder a su información personalizada y seguimiento de aprendizaje. |
| Precondición                                                                                                                                                                                                       | El usuario debe estar registrado previamente en la aplicación.                                                          |
| <b>Pasos</b><br>1. El usuario ingresa sus credenciales (correo y contraseña).<br>2. El sistema valida la información con la base de datos.<br>3. El sistema otorga acceso al perfil y funcionalidades del usuario. |                                                                                                                         |
| <b>Errores</b><br>1. <b>Credenciales incorrectas:</b> Los datos no coinciden. Se despliega el mensaje "Usuario o contraseña no válidos".                                                                           |                                                                                                                         |

*Tabla 20 CU\_01: Iniciar Sesión.*

| Caso de uso          | Cerrar Sesión                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | CU_02                                                                 |
| Requisitos asociados | RF_02                                                                 |
| Actor                | Usuario                                                               |
| Descripción          | Finaliza la sesión actual del usuario de forma segura.                |
| Precondición         | El usuario debe tener una sesión activa dentro de "Gestionar Perfil". |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasos</b><br>1. El usuario selecciona la opción de salir.<br>2. El sistema destruye el token de sesión activa.<br>3. El sistema redirige a la pantalla de bienvenida. |
| <b>Errores</b><br>1. <b>Fallo de red:</b> No se puede confirmar el cierre en el servidor.                                                                                |

*Tabla 21 CU\_02: Cerrar Sesión.*

| Caso de uso                                                                                                                                                                   | Actualizar perfil                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                                                                                                                                                          | CU_03                                                              |
| <b>Requisitos asociados</b>                                                                                                                                                   | RF_02                                                              |
| <b>Actor</b>                                                                                                                                                                  | Usuario                                                            |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                                            | Permite modificar los datos personales o preferencias del usuario. |
| <b>Precondición</b>                                                                                                                                                           | Estar dentro de la sección "Gestionar Perfil".                     |
| <b>Pasos</b><br>1. El usuario elige editar su información.<br>2. El sistema habilita los campos de texto.<br>3. El sistema guarda los cambios y actualiza la vista de perfil. |                                                                    |
| <b>Errores</b><br>1. <b>Formato incorrecto:</b> Los datos ingresados no cumplen con las reglas de validación.                                                                 |                                                                    |

*Tabla 22 CU\_03: Actualizar perfil.*

| Caso de uso                 | Consultar progreso                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>        | CU_04                                                                                                                 |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF_03                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>                | Usuario                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | El usuario visualiza su avance global, pudiendo filtrar por pasos "en práctica" o "aprendidos" como parte de la misma |

|                                                                                                                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                        | vista.                                |
| <b>Precondición</b>                                                                                                                    | Tener registros previos de actividad. |
| <b>Pasos</b><br>1. El sistema recupera el historial de pasos.<br>2. El sistema desglosa los pasos en categorías (práctica/aprendidos). |                                       |
| <b>Errores</b><br>1. <b>Sin datos:</b> El usuario es nuevo y no tiene progreso registrado.                                             |                                       |

*Tabla 23 CU\_04: Consultar progreso.*

| Caso de uso                                                                                                                           | Acceder a evaluación desde el progreso                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                                                                                                                  | CU_05                                                                              |
| <b>Requisitos asociados</b>                                                                                                           | RF_04                                                                              |
| <b>Actor</b>                                                                                                                          | Usuario                                                                            |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                    | Atajo para iniciar la evaluación de un paso específico desde la vista de progreso. |
| <b>Precondición</b>                                                                                                                   | Tener seleccionado un paso en práctica o aprendido.                                |
| <b>Pasos</b><br>1. El usuario pulsa el botón de evaluar sobre un elemento de la lista.<br>2. El sistema redirige al módulo de cámara. |                                                                                    |
| <b>Errores</b><br>1. <b>Acceso denegado:</b> La cámara no está lista para este flujo.                                                 |                                                                                    |

*Tabla 24 CU\_05: Acceder a evaluación desde el progreso.*

### 5.2.2 Casos de uso del módulo de evaluación y aprendizaje

| Caso de uso                 | Consultar catálogo de pasos |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Identificador</b>        | CU_06                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF_05, RF_06                |
| <b>Actor</b>                | Usuario                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Permite al usuario visualizar el listado de lecciones o pasos disponibles en el módulo para su ejecución o consulta. |
| <b>Precondición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El usuario debe haber iniciado sesión y accedido al "Módulo de Evaluación y Aprendizaje".                            |
| <b>Pasos</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al módulo principal.</li> <li>2. El sistema despliega el catálogo con las opciones disponibles.</li> <li>3. El sistema permite al usuario elegir entre visualizar el modelo ideal, iniciar una evaluación o navegar por los pasos.</li> </ol> |                                                                                                                      |
| <b>Errores</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Catálogo vacío:</b> No se encuentran pasos cargados en la base de datos. Se despliega el mensaje "No hay pasos disponibles".</li> </ol>                                                                                                                    |                                                                                                                      |

*Tabla 25 CU\_06: Consultar catálogo de pasos.*

| <b>Caso de uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Iniciar evaluación</b>                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | CU_07                                                                                                                     |
| <b>Requisitos asociados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | RF_05, RF_06                                                                                                              |
| <b>Actor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usuario, Cámara del Dispositivo                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inicia el proceso de captura de video para evaluar el desempeño del usuario respecto a un paso seleccionado del catálogo. |
| <b>Precondición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | El usuario debe haber seleccionado un paso del catálogo y contar con un dispositivo de captura funcional.                 |
| <b>Pasos</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona "Iniciar Evaluación" desde el catálogo.</li> <li>2. El sistema activa la cámara del dispositivo para capturar la acción.</li> <li>3. El sistema procesa la información y muestra los resultados obtenidos.</li> </ol> |                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. El sistema genera y muestra el feedback correspondiente al desempeño.                                                                                                                                                                                              |
| 5. Dependiendo del resultado el sistema ofrece la opción de repetir la evaluación o evaluar el siguiente paso.                                                                                                                                                        |
| <b>Errores</b><br>1. <b>Fallo de hardware:</b> La cámara no responde o no está conectada. Se despliega el mensaje "Error al activar cámara".<br>2. <b>Error de procesamiento:</b> El sistema no puede analizar la imagen. Se despliega el mensaje "Intente de nuevo". |

*Tabla 26 CU\_07: Iniciar evaluación.*

| Caso de uso                                                                                                                                                                          | Visualizar modelo ideal                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador                                                                                                                                                                        | CU_08                                                                                                                                            |
| Requisitos asociados                                                                                                                                                                 | RF_07                                                                                                                                            |
| Actor                                                                                                                                                                                | Usuario                                                                                                                                          |
| Descripción                                                                                                                                                                          | Permite al usuario observar la ejecución técnica perfecta o el estándar esperado para un paso específico antes de realizar su propia evaluación. |
| Precondición                                                                                                                                                                         | El usuario debe estar navegando en el catálogo de pasos.                                                                                         |
| <b>Pasos</b><br>1. El usuario selecciona la opción de visualizar el modelo ideal de un paso.<br>2. El sistema carga y reproduce el material multimedia (imagen/video) de referencia. |                                                                                                                                                  |
| <b>Errores</b><br>1. <b>Archivo no encontrado:</b> El recurso multimedia del modelo ideal no está disponible. Se despliega el mensaje "Contenido no disponible por el momento".      |                                                                                                                                                  |

*Tabla 27 CU\_08: Visualizar modelo ideal.*

## 5.3 Arquitectura

En esta sección se describe la arquitectura de software, detallando los componentes que conforman el sistema, su organización y la forma en que interactúan entre sí para dar soporte a las funcionalidades definidas en los requerimientos.

### 5.3.1 Introducción a la Arquitectura de Software

La arquitectura de software se define como la estructura fundamental de un sistema, conformada por sus componentes, las relaciones entre ellos y los principios que guían su diseño y evolución. Para documentar esta estructura en BailonGO se utiliza un diagrama de bloques funcionales, el cual permite representar de manera clara la interacción entre los módulos del sistema [70]. Sigue un estilo arquitectónico en capas orientado a cliente–servidor con procesamiento local: el dispositivo móvil actúa como cliente, ejecutando los módulos de análisis de video y de evaluación técnica directamente sobre la captura, mientras que un backend en la nube centraliza la identidad de los usuarios, el catálogo de pasos y el historial de progreso [71]. Esta división ofrece una disponibilidad offline y sincronización del progreso entre dispositivos.

La figura 4, muestra cómo el sistema se divide en dos grandes dominios: el dispositivo móvil del usuario y el backend remoto. En el lado del cliente, la aplicación móvil coordina la interacción con el usuario y delega el procesamiento de video a dos módulos especializados que operan localmente. Los resultados de cada sesión de práctica se persisten en una base de datos local, lo que permite el uso sin conexión. En el lado del servidor, una API central gestiona la autenticación y orquesta dos servicios de dominio: uno encargado de los perfiles de usuario y otro del catálogo de pasos de salsa, ambos respaldados por una base de datos remota que consolida el historial de progreso. La comunicación entre cliente y servidor ocurre mediante sincronización, transfiriendo el avance registrado localmente hacia la nube cuando hay conectividad disponible.

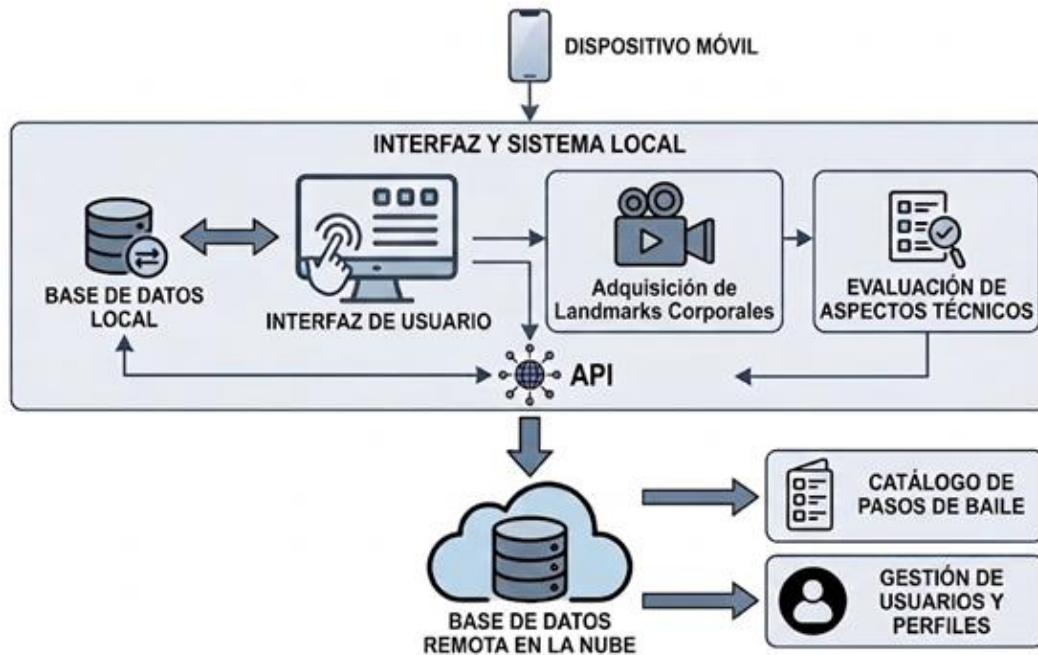


Figura 4 Arquitectura del sistema

### 5.3.2 Módulo de Adquisición de Landmarks Corporales

Este módulo es responsable de todo lo que ocurre desde que la cámara se activa hasta que el módulo de evaluación recibe datos listos para comparar. Su tarea es obtener los *landmarks* corporales del usuario los puntos clave articulares que describen la pose en cada fotograma, validar su calidad y entregarlos como una secuencia temporal limpia y normalizada. Al encapsular aquí la captura, la detección de pose y el preprocesamiento, el módulo de evaluación queda desacoplado del origen de los datos y trabaja exclusivamente con geometría: compara vectores del usuario contra vectores de referencia.

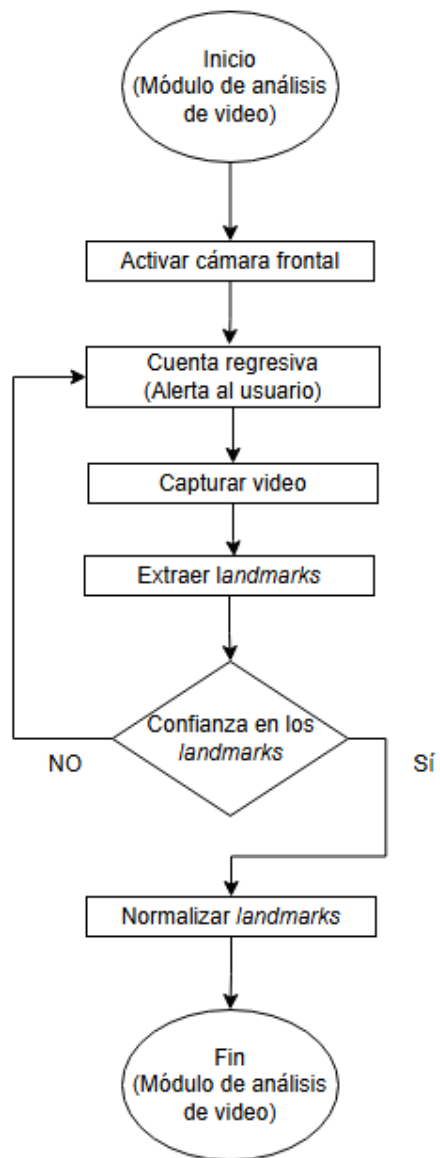
Las entradas del módulo son el flujo de video de la cámara frontal del dispositivo y los parámetros de captura proporcionados por la aplicación (resolución, tasa de fotogramas, umbral mínimo de confianza). Su salida es una secuencia de vectores de *landmarks* normalizados por fotograma, cada uno acompañado de su valor de confianza, junto con una señal de validez global; cuando esa señal indica que la calidad fue insuficiente, se solicita repetir la captura del intento. La detección puntual por fotograma puede realizarse mediante técnicas de visión por computadora

especializadas en estimación de pose, ya sean métodos algorítmicos clásicos o modelos de aprendizaje profundo entrenados para esta tarea [27], [30], [47].

El procesamiento dentro del módulo se descompone en cuatro subprocesos secuenciales con un punto de retorno para reintentos.

- Captura de fotogramas. Recibe el flujo de video en vivo y produce fotogramas individuales hacia el siguiente proceso. Esta etapa también gestiona el buffer temporal que permite alinear la frecuencia de captura con la frecuencia que requiere la detección de pose.
- Detección de pose. Aplica un detector de pose sobre cada fotograma para obtener los *landmarks* corporales junto con su confianza por punto. La salida de esta etapa es un vector de *landmarks* por fotograma.
- Validación de confianza y encuadre. Verifica que la mayoría de *landmarks* supere un umbral mínimo de confianza y que el cuerpo del usuario esté dentro del encuadre. Si la calidad cae por debajo del criterio aceptable, emite una señal que solicita repetir la captura.
- Normalización geométrica y temporal. Transforma los *landmarks* crudos en una representación invariante a la escala, la posición y la rotación del usuario respecto de la cámara [26]. Adicionalmente, alinea la cadencia de muestreo para que la longitud temporal sea consistente con la del patrón de referencia.

La figura 5 representa estos subprocesos como un diagrama de flujo de datos. Las entidades externas que interactúan con el módulo son la cámara frontal (origen del flujo de video), el usuario que provee los parámetros de captura y el módulo de evaluación (consumidor de la salida). Los almacenes de datos D1 a D4 representan, respectivamente, el buffer de fotogramas, el modelo de pose cargado en memoria, los umbrales de validación y los datos de calibración del usuario; permiten que los subprocesos accedan a los recursos que necesitan sin acoplarse entre sí. El subproceso 3.1 cierra el ciclo cuando la captura no cumple los criterios de calidad, devolviendo el control al inicio del flujo para un nuevo intento.



*Figura 5 Diagrama de flujo de datos del Módulo de Adquisición de Landmarks Corporales.*

### 5.3.3 Base de datos

La base de datos se define como el componente de persistencia encargado de la gestión, resguardo, sincronización y disponibilidad de la información que el sistema necesita para funcionar. Por tratarse de una aplicación móvil cuyas sesiones de práctica deben poder ejecutarse incluso sin conexión y cuyo progreso debe consolidarse entre dispositivos, el módulo se diseña con una arquitectura

distribuida: el dispositivo conserva una réplica operativa local y el backend custodia la fuente de verdad global.

La elección del paradigma debe responder a la naturaleza de los datos del sistema y a sus requisitos operativos. La literatura distingue dos grandes familias: las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales (NoSQL).

**Paradigma relacional.** Organiza la información en tablas con esquemas estrictos y relaciones explícitas. Garantiza las propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) para sus transacciones, lo que las hace particularmente adecuadas para datos altamente estructurados con relaciones bien definidas y operaciones transaccionales sobre ellas. Como contrapartida, su esquema rígido y la fuerte normalización dificultan el almacenamiento de datos semi-estructurados de longitud variable, y su modelo está pensado primariamente para escalabilidad vertical sobre un nodo central [40].

**Paradigma no relacional (NoSQL).** Agrupa varias familias de modelos documental, clave-valor, columnar y grafos que comparten un esquema flexible y un enfoque distribuido por diseño. El subtipo documental representa cada registro como un documento autocontenido (típicamente con estructura jerárquica de pares clave-valor), lo que facilita almacenar entidades cuya forma puede variar entre instancias y series temporales de longitud arbitraria sin penalización de modelado. A cambio del esquema rígido, NoSQL relaja la consistencia transaccional global hacia un modelo BASE (eventualmente consistente), un compromiso justificado por el teorema CAP y especialmente conveniente para sistemas distribuidos con replicación entre nodos [41].

Bajo este criterio, los datos que BailonGO necesita persistir se clasifican en dos grupos:

- **Datos de gestión y progreso:** Perfiles de usuario, catálogo de pasos e historial de intentos. Se modelan como colecciones de documentos donde la integridad se gestiona mediante referencias (ID) a nivel de aplicación.

- **Datos de alta densidad (Time-series):** Secuencias temporales de *landmarks*. Se almacenan como arreglos de vectores embebidos en el documento de referencia o evaluación, evitando *joins* costosos.

Aunque los datos del primer grupo son tabulables, la combinación de los siguientes factores lleva a adoptar un único paradigma documental NoSQL para todo el módulo, evitando la complejidad operativa que implicaría sostener dos motores con paradigmas distintos.

- **El dato dominante encaja naturalmente con documentos.** Las secuencias de *landmarks* son arreglos de vectores por fotograma cuya longitud depende del paso y de la sesión. Modelar este dato en un esquema relacional implicaría serializarlo como un objeto opaco en una columna, lo que neutraliza las ventajas del modelo tabular y reproduce, de hecho, un modelo documental dentro de un motor relacional.
- **Los datos estructurados también encajan.** Perfiles, catálogo y progreso son pocas entidades con relaciones simples y se modelan como colecciones documentales sin perder integridad funcional; las relaciones se mantienen por referencias controladas a nivel de aplicación, lo que es práctica común en aplicaciones móviles modernas.
- **El requisito determinante es la operación sin conexión con sincronización.** BailonGO exige que el usuario pueda practicar y registrar intentos sin red, y que esos cambios se consoliden con el servidor cuando la conectividad esté disponible. Las arquitecturas documentales han producido un ecosistema maduro de mecanismos de replicación bidireccional con resolución de conflictos pensados específicamente para clientes móviles, lo que reduce significativamente el esfuerzo de implementación frente a una solución relacional, en la que la lógica de sincronización debería construirse a la medida.
- **Costo operativo y curva de aprendizaje.** Mantener un único paradigma reduce el número de tecnologías que el equipo debe operar, monitorear y

depurar, lo que es coherente con el alcance y los recursos de una aplicación móvil de aprendizaje.

Bajo el paradigma documental único, la arquitectura define dos almacenes lógicos que cooperan.

- **Almacén documental local.** Reside en el dispositivo del usuario y proporciona disponibilidad inmediata aun sin red. Mantiene una réplica operativa de las colecciones que el usuario necesita en su sesión actual: perfil del usuario, datos de sesión y token, una réplica del catálogo de pasos, una caché parcial del dataset de referencia, los intentos de progreso (incluyendo una cola de los que aún no se han sincronizado) y una bitácora de sincronización.
- **Almacén documental remoto.** Reside en el backend y constituye la fuente de verdad global. Custodia las colecciones maestras: perfiles de usuarios, catálogo maestro de pasos, dataset de referencia completo, historial consolidado de progreso y métricas agregadas de auditoría.

Ambos almacenes manejan exactamente las mismas colecciones lógicas; el almacén local es un subconjunto replicado del remoto. La sincronización entre ambos es responsabilidad del motor de sincronización, que opera bajo un modelo offline-first: las escrituras se aplican primero localmente y se propagan al backend cuando hay conectividad.

#### *5.3.3.1 Responsabilidades del módulo*

- **Gestión de identidad y seguridad:** controlar el acceso al sistema mediante validación de credenciales y persistencia de perfiles únicos.
- **Perfil global del usuario:** almacenar credenciales y datos personales en el almacén remoto para que el progreso esté disponible desde cualquier dispositivo del mismo usuario.
- **Catálogo de pasos:** administrar las lecciones, incluyendo nombre y descripción técnica.

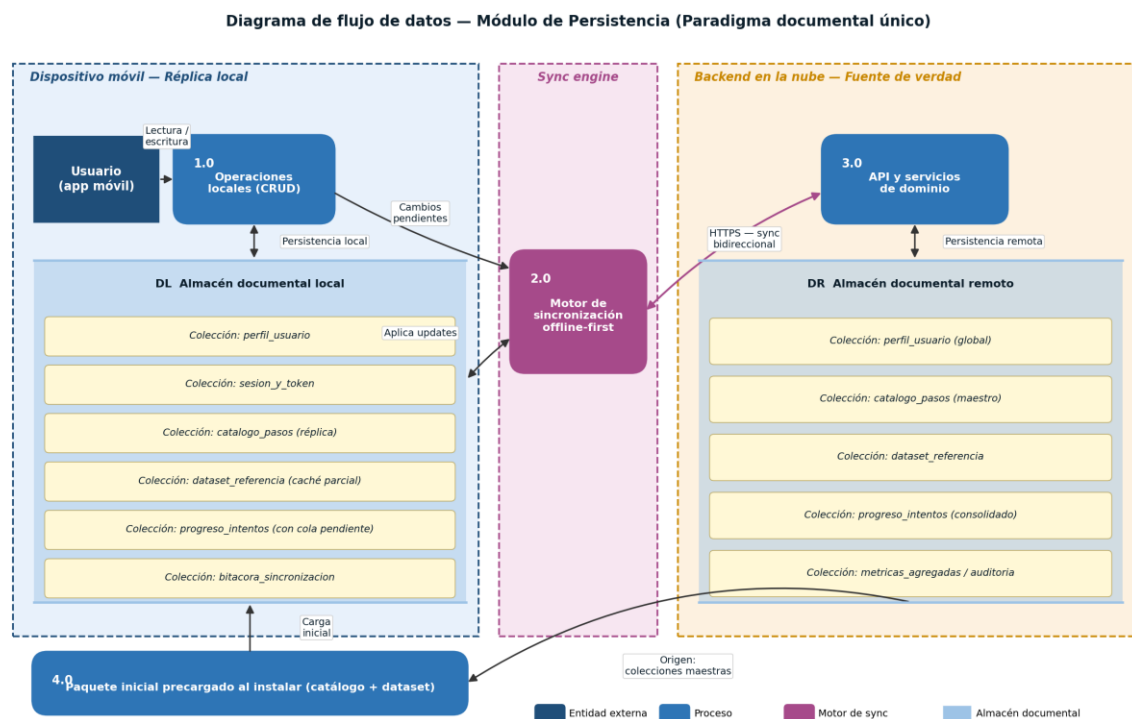
- **Dataset de referencia:** guardar las secuencias temporales de *landmarks* que constituyen el patrón maestro contra el cual se compara la ejecución del usuario.
- **Progreso del usuario:** registrar el historial de la evaluación, almacenando métricas de precisión, ritmo y alineación corporal.
- **Sincronización entre almacenes:** propagar los cambios locales hacia el almacén remoto cuando hay conectividad y reflejar en el dispositivo las actualizaciones del catálogo o del perfil global.

### 5.3.3.2 Lógica de sincronización y operación offline-first

Para que la aplicación sea funcional desde el primer momento y eficiente en el uso de la red, el módulo opera con las siguientes reglas:

1. Paquete de datos inicial. Al instalar la aplicación, el sistema incluye una réplica precargada del catálogo de pasos y de un subconjunto del dataset de referencia, hospedada directamente en el almacén local. Esto permite practicar de manera inmediata sin requerir conexión inicial a internet.
2. Operación sin conexión. Los intentos realizados en entornos sin red se persisten en el almacén local y se marcan como pendientes en una cola de sincronización. La aplicación sigue funcionando con normalidad, mostrando los puntajes calculados localmente.
3. Sincronización al recuperar la red. Cuando se detecta una red activa, el motor de sincronización propaga la cola pendiente hacia el almacén remoto y aplica los cambios remotos sobre la copia local. La sincronización se realiza por colección y por documento, con resolución de conflictos basada en marcas temporales de última escritura. La bitácora local permite reanudar el proceso si se interrumpe.
4. Optimización de almacenamiento. Tras una sincronización exitosa, los recursos pesados de la caché parcial del dataset de referencia y los datos temporales pueden depurarse del dispositivo manteniendo solamente lo esencial para la operación diaria, lo que minimiza el consumo de almacenamiento sin comprometer la experiencia.

La figura 6 ilustra el módulo como un diagrama de flujo de datos. En el dominio local, el usuario interactúa con el proceso 1.0, que ejecuta operaciones de lectura y escritura sobre el almacén documental local. Cualquier cambio que requiera consolidación se notifica al motor de sincronización (proceso 2.0), que actúa como intermediario entre los dos almacenes. En el dominio remoto, la API y los servicios de dominio (proceso 3.0) reciben las solicitudes y operan sobre el almacén documental remoto. El paquete inicial (proceso 4.0) se origina en las colecciones maestras y queda hospedado en el almacén local tras la instalación. Las flechas bidireccionales entre los almacenes y el motor de sincronización reflejan la naturaleza offline-first del módulo.



*Figura 6 Diagrama de flujo de datos del Módulo de Persistencia (paradigma documental único).*

El sistema emplea un modelo de persistencia híbrido y distribuido que utiliza un único paradigma documental NoSQL tanto en el dispositivo móvil como en la nube, eliminando la necesidad de esquemas relacionales rígidos. Bajo este enfoque

offline-first, el almacén local actúa como una réplica operativa ligera del backend; contiene subconjuntos específicos de datos —como el perfil del usuario activo, una caché del catálogo de pasos y una cola de intentos pendientes— que permiten la funcionalidad total sin conexión a red. La integración se consolida mediante un motor de sincronización bidireccional que propaga automáticamente los cambios locales (marcados como `is_dirty` o pendientes) hacia la fuente de verdad global en el almacén remoto, asegurando que el historial y el progreso se mantengan consistentes una vez que el dispositivo recupera la conectividad.

La figura 7 describe el esquema del almacén remoto mediante un diagrama de documentos, notación apropiada para una base orientada a documentos como MongoDB. A diferencia del modelo local, aquí se privilegia la desnormalización para favorecer las consultas analíticas globales. CATALOG es la colección maestra de pasos: su estructura es autoritativa y sirve como origen de las réplicas que se distribuyen a los dispositivos. REFERENCE\_DATA referencia a CATALOG mediante un campo `paso_id` y embebe directamente la secuencia completa de *landmarks* como array de objetos, evitando joins en las consultas de evaluación. HISTORY es la colección de mayor volumen: consolida los intentos provenientes de todos los dispositivos y embebe los subdocumentos `scores` y `device_info` dentro de cada registro, ya que estos datos se leen siempre junto al intento y nunca de forma independiente. GLOBAL\_METRICS agrega estadísticas por paso a escala global y se actualiza de forma asíncrona; su rol es servir analíticas sin impactar la latencia de escritura en HISTORY. USERS centraliza la identidad y configuración global de cada usuario. Este modelo asume que la consistencia eventual es aceptable: los documentos de HISTORY pueden llegar con retraso desde los dispositivos a través del motor de sincronización, pero una vez consolidados constituyen el registro canónico del sistema.

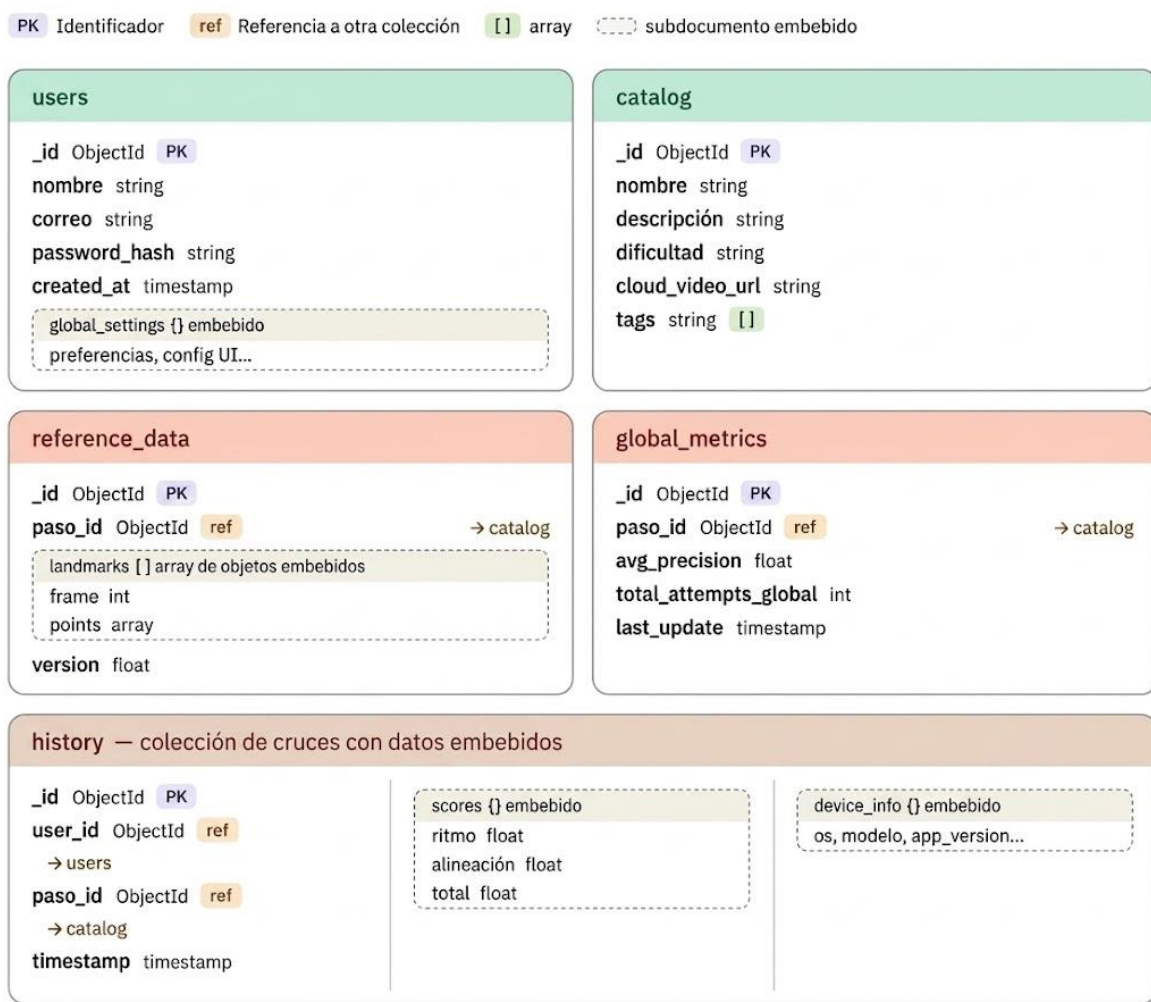


Figura 7 Modelo orientado a documentos - Base de datos remota.

### 5.3.4 Módulo de evaluación de aspectos técnicos del baile

Este módulo constituye el núcleo analítico del sistema y se encarga de procesar los *landmarks* que recibe del módulo anterior para calificar el desempeño del usuario. Para garantizar una evaluación objetiva, transforma las coordenadas espaciales en métricas biomecánicas y compara la ejecución contra un patrón maestro extraído previamente del experto. A nivel arquitectónico el módulo se especifica únicamente por su contrato funcional: qué entradas recibe, qué métricas debe producir y con qué propiedades, sin prescribir el método concreto de implementación: las dos dimensiones que evalúa pueden resolverse mediante técnicas algorítmicas de

procesamiento de señales, mediante modelos de aprendizaje profundo entrenados sobre secuencias de pose o mediante combinaciones híbridas.

#### *5.3.4.1 Entradas, salidas y flujo general*

El módulo recibe dos secuencias de *landmarks* corporales: una secuencia de referencia, extraída previamente del video del experto y almacenada en la base de datos como patrón maestro, y una secuencia del usuario, capturada durante el intento. Ambas llegan ya normalizadas y representadas como vectores de características por fotograma porque son producto del Módulo de Adquisición de *Landmarks*. A partir de ellas, el módulo ejecuta dos cálculos independientes que evalúan dimensiones distintas del movimiento, la alineación corporal y la fidelidad rítmica, y cuya salida se combina en una puntuación final ponderada. El proceso opera en lotes: se inicia una vez que la captura ha finalizado, evitando interferir con la fluidez de la sesión en tiempo real.

El flujo se descompone en cinco etapas:

- **Recepción y preprocesamiento.** Las secuencias se reciben en coordenadas tridimensionales y se aplica una normalización cinética que traslada el origen de coordenadas al centro de masa del usuario (típicamente el punto medio de la cadera). Esta operación elimina sesgos derivados de la estatura del usuario o de la distancia respecto a la cámara, permitiendo una comparación puramente técnica [26].
- **Segmentación en vectores corporales.** En lugar de comparar globalmente, el sistema descompone los puntos clave en vectores de orientación correspondientes a brazos, piernas y torso. Esto permite localizar errores y entregar retroalimentación segmentada [27].
- **Cálculo de alineación corporal.** Mide qué tan parecida es la forma y posición del cuerpo del usuario respecto al experto, fotograma a fotograma.
- **Cálculo de fidelidad rítmica.** Mide qué tan bien el usuario reproduce la dinámica temporal del movimiento.
- **Ponderación, diagnóstico y feedback.** Se combinan ambas dimensiones en una precisión total ponderada, se identifica el aspecto con peor

desempeño y se genera el mensaje de retroalimentación. El resultado se persiste en la base de datos local y se despliega en la interfaz.

### 5.3.5 Cálculo de la alineación corporal

La alineación corporal evalúa la similitud geométrica entre las poses del usuario y las del experto en momentos correspondientes de la secuencia. Para producir esta métrica, el subproceso debe cumplir tres requisitos:

- **Establecer correspondencia temporal entre ambas secuencias.** Dado que el usuario y el experto pueden no moverse exactamente a la misma velocidad, es necesario decidir qué fotograma del usuario se compara con qué fotograma de referencia antes de medir distancias. La correspondencia debe ser robusta ante pequeñas variaciones de cadencia.
- **Cuantificar la diferencia geométrica entre poses correspondientes.** Para cada par de fotogramas alineados, el sistema calcula qué tan distintos son los vectores de características del usuario y del experto en el espacio geométrico. Esta diferencia refleja la desviación en orientación de los segmentos, ángulos articulares y distribución del peso. El uso de medidas basadas en orientación de vectores normalizados se justifica porque mitigan la influencia de la complexión y estatura del usuario, centrando la comparación en la forma del movimiento y no en su magnitud absoluta.
- **Agregar las diferencias en una puntuación global.** Las distancias por fotograma se consolidan en un único valor que representa el nivel de alineación promedio durante la secuencia. Cuanto menor es la diferencia acumulada, mayor es la puntuación de alineación.

La salida de este subproceso es un valor normalizado que representa el porcentaje de similitud geométrica de la ejecución del usuario respecto a la referencia y aporta el 60% de la precisión total.

### 5.3.6 Cálculo del ritmo

El ritmo evalúa qué tan bien el usuario reproduce la dinámica temporal del movimiento: la velocidad a la que ocurren los cambios de postura, la cadencia de los pasos y la estructura temporal completa. Para producir esta métrica, el subproceso debe cumplir cuatro requisitos:

- **Representar el movimiento como una señal temporal.** En lugar de comparar poses aisladas, se trabaja con la evolución del cuerpo a través del tiempo. Cada característica derivada de los *landmarks* se traduce en una señal que describe cómo cambia ese aspecto del cuerpo a lo largo de la secuencia.
- **Alinear temporalmente las dos secuencias de forma flexible.** El usuario puede ejecutar el paso a una velocidad ligeramente distinta a la del experto: más lento al inicio, más rápido al final, o con pequeñas pausas. El subproceso debe absorber estas variaciones y encontrar la correspondencia óptima entre los momentos de ambas secuencias sin penalizar diferencias de velocidad que no afectan la estructura rítmica del paso. Las técnicas de alineación temporal flexible documentadas en la literatura de recuperación de información sobre música y movimiento ofrecen una base teórica para este tipo de correspondencia [22].
- **Calcular el costo de la alineación temporal.** El ritmo se mide a través del costo acumulado que resulta de alinear ambas secuencias: un costo bajo indica que el usuario reprodujo la dinámica del experto con fidelidad; un costo alto apunta a problemas de anticipación o retraso.
- **Normalizar el costo en una puntuación de ritmo.** El valor de costo, que es proporcional a la longitud de las secuencias, se transforma en un porcentaje comparable con la puntuación de alineación.

La salida de este subproceso es un valor normalizado que representa la fidelidad rítmica de la ejecución y aporta el 40 % de la precisión total.

### 5.3.7 Resultado y realimentación

El resultado final, que incluye el puntaje global, los puntajes de cada dimensión y el mensaje, se persiste en la base de datos local para el seguimiento del progreso y se despliega en la interfaz de usuario.

La figura 8 representa el módulo con un diagrama de flujo, recibe como entrada dos secuencias de *landmarks* corporales: una secuencia de referencia, extraída previamente del video del experto, y una secuencia del usuario, capturada durante su intento. Ambas secuencias son el producto del Módulo de Adquisición de *Landmarks* Corporales, por lo que llegan ya normalizadas y representadas como vectores de características por fotograma. A partir de ellas, el módulo ejecuta dos algoritmos independientes que evalúan dimensiones distintas del movimiento, y cuya salida se combina en una puntuación final ponderada.

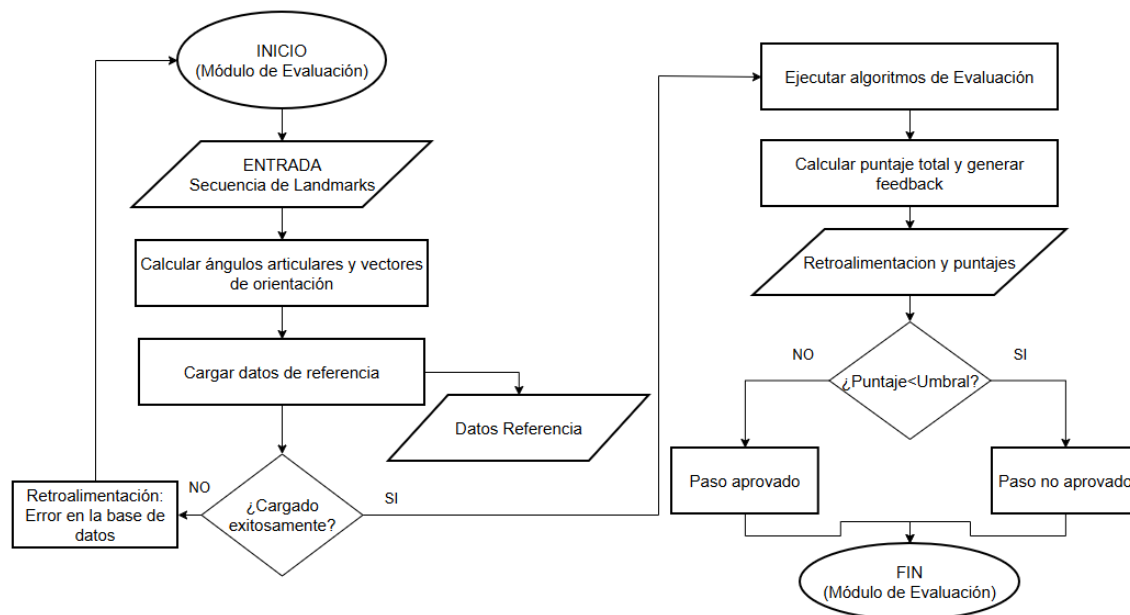


Figura 8 Diagrama de flujo de datos del Módulo de Evaluación

### 5.3.8 API Backend

El API Backend es el componente del sistema que expone, sobre la red, los servicios de dominio que la aplicación móvil necesita consumir. Funciona como punto único

de entrada al lado servidor: concentra la recepción de las peticiones del cliente, su validación, la verificación de identidad, el enrutamiento hacia el servicio de dominio adecuado y la emisión de la respuesta. Desde la perspectiva de la aplicación móvil, el API Backend es la única superficie de contacto con el lado servidor; desde la perspectiva del lado servidor, es la frontera que aísla los servicios de dominio del exterior y centraliza las preocupaciones transversales como seguridad, validación y observabilidad.

La existencia de un módulo dedicado al API Backend, separado tanto del cliente como de los servicios de dominio, responde a varios motivos arquitectónicos:

- **Independencia entre cliente y servidor.** La interacción del dispositivo con el lado servidor se realiza mediante un contrato de servicio público, lo que permite que ambos extremos evolucionen por separado y que el mismo API pueda atender a más de un tipo de cliente en el futuro. Este desacoplamiento es la propiedad central de los estilos arquitectónicos basados en interfaces uniformes sobre la red [72].
- **Punto único de control de acceso.** Concentrar la autenticación y autorización en el API Backend evita que cada servicio de dominio reimplemente la verificación de identidad por su cuenta y reduce la superficie sobre la cual se aplican controles de seguridad. La validación de credenciales y la gestión de la autorización delegada son responsabilidades estándar de este tipo de componente [73].
- **Aislamiento de los servicios de dominio.** Los servicios que implementan la lógica de negocio (perfil, catálogo, progreso) no se exponen directamente al exterior. El API Backend actúa como puerta de enlace, lo que protege los servicios internos, simplifica el modelo de despliegue del cliente y permite cambiar la organización interna del servidor sin romper el contrato externo.
- **Centralización de preocupaciones transversales.** Aspectos como el formato de los mensajes, la versión del contrato, los límites de uso, la traza de auditoría y la observabilidad se aplican una sola vez en el API Backend,

lo que evita duplicar lógica en cada servicio y garantiza un comportamiento uniforme.

- **Sin estado de sesión en el servidor.** Cada petición porta consigo la información necesaria para procesarla (incluyendo la identidad del usuario en forma de un token verificable), de modo que el servidor no necesita mantener estado de sesión entre llamadas. Esta propiedad simplifica el escalado horizontal y la recuperación frente a fallos [74].

#### *5.3.8.1 Responsabilidades del módulo*

- **Recepción y validación de protocolo.** Acepta las peticiones provenientes de la aplicación móvil sobre un canal cifrado, comprueba que estén bien formadas (estructura, tipos de datos, campos obligatorios) y rechaza tempranamente las que no cumplen el contrato, evitando que peticiones malformadas alcancen los servicios internos.
- **Autenticación y autorización.** Verifica la identidad del usuario a partir del token presentado en la petición y comprueba que el usuario tenga permiso para realizar la operación solicitada. Las peticiones que no superan esta etapa se rechazan sin alcanzar la lógica de dominio.
- **Enrutamiento por dominio.** A partir de la operación solicitada, dirige la petición al servicio de dominio correspondiente (perfil de usuario, catálogo de pasos o sincronización de progreso). Esta decisión es interna al API y transparente para el cliente.
- **Coordinación con los servicios de dominio.** Reúne los datos producidos por los servicios y los devuelve al cliente en el formato esperado, garantizando que la respuesta sea coherente con el contrato público del API.
- **Bitácora y visibilidad.** Registra eventos relevantes (intentos de acceso, errores, latencias) en un almacén de auditoría y métricas, lo que permite supervisar el comportamiento del sistema, detectar anomalías y diagnosticar incidentes sin afectar la lógica funcional.

- **Resiliencia y tolerancia a errores.** Devuelve respuestas comprensibles cuando un servicio interno está degradado, evita propagar errores crudos al cliente y permite reintentos seguros frente a fallos transitorios.

## 5.4 Diagrama de clases

En la figura 9, se presenta el diagrama de clases del sistema, el cual define la estructura y la organización de los componentes que conforman la solución a nivel de código. Este diagrama especifica los tipos de datos, las funciones (métodos) y la declaración de variables de cada clase. Se describe la clase correspondiente al actor principal del sistema, Usuario, con sus métodos específicos para interactuar (por ejemplo, iniciar sesión, actualizar perfil y visualizar su historial mediante su relación con la clase Progreso y Sesión). Además, se incluyen las clases encargadas de estructurar el microaprendizaje (Catalogo, Paso y RecursoMultimedia), el módulo de captura y extracción de posturas (DetectorMovimiento), y el núcleo del algoritmo de comparación de movimientos (Evaluacion), junto con sus clases auxiliares orientadas al cálculo espacial y la entrega de métricas de desempeño, tales como Landmark y Resultado."

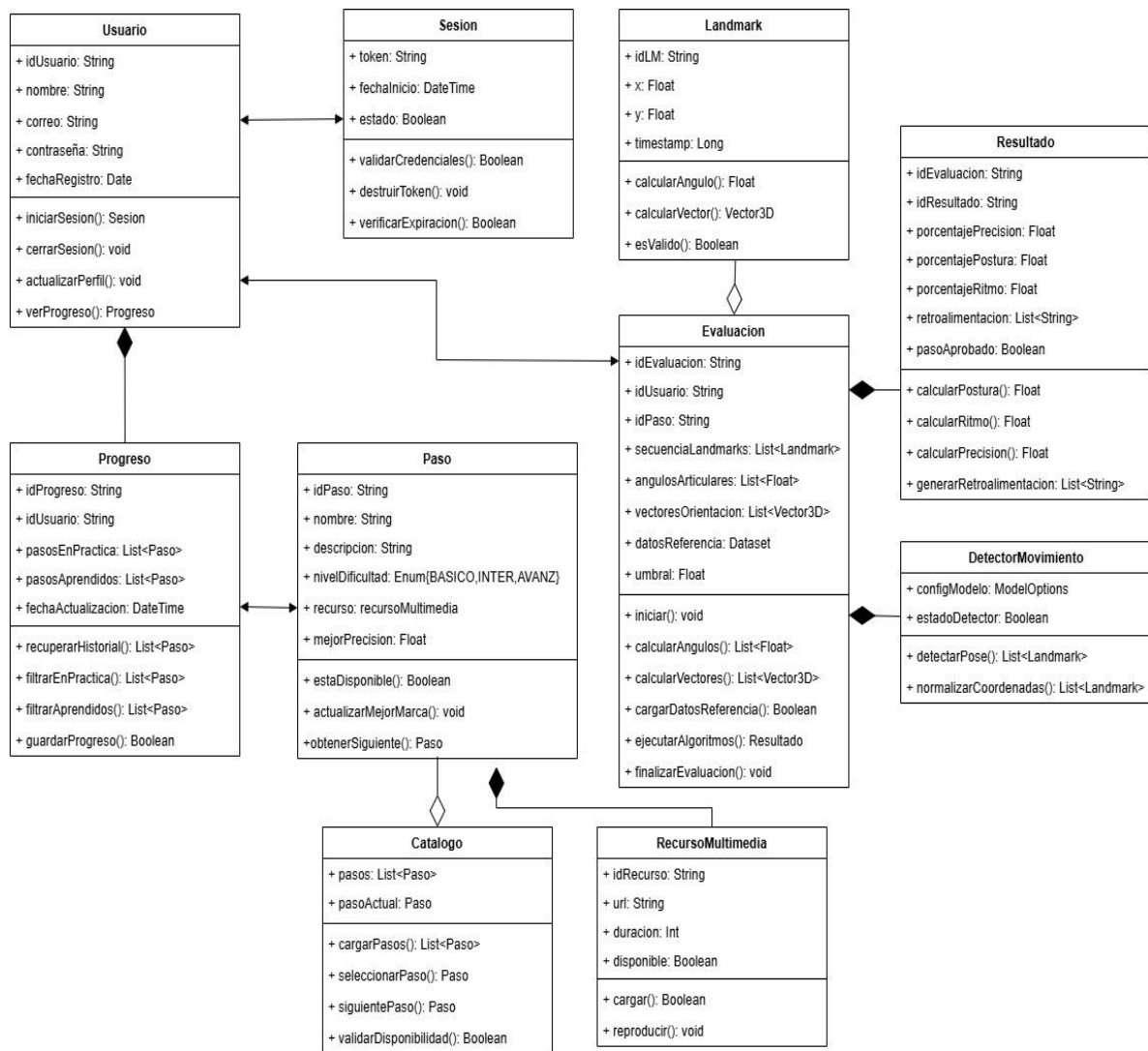


Figura 9 Diagrama de clases UML.

## 5.5 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia son una herramienta fundamental actuando como una representación gráfica que detalla la interacción entre diversos objetos a lo largo del tiempo. Su propósito principal reside en visualizar el orden lógico de los mensajes intercambiados entre los componentes de un sistema para ejecutar una funcionalidad [75].

### 5.5.1 Autenticación e inicio de sesión

La figura 10 describe cómo el usuario ingresa al sistema, distinguiendo el caso en que ya existe una sesión válida persistida en el dispositivo del caso en que se requiere una autenticación completa.

Al abrir la aplicación, la App móvil consulta primero al Almacén local en busca de una sesión guardada. Si encuentra un token válido (Caso A), se valida contra la API Backend y se carga el perfil. Si no existe sesión o el token expiró (Caso B), se solicitan credenciales al usuario, la API Backend las verifica contra el Almacén remoto, devuelve el token y los datos de perfil, y la App móvil persiste la sesión localmente. En ambos casos termina mostrando la pantalla principal.

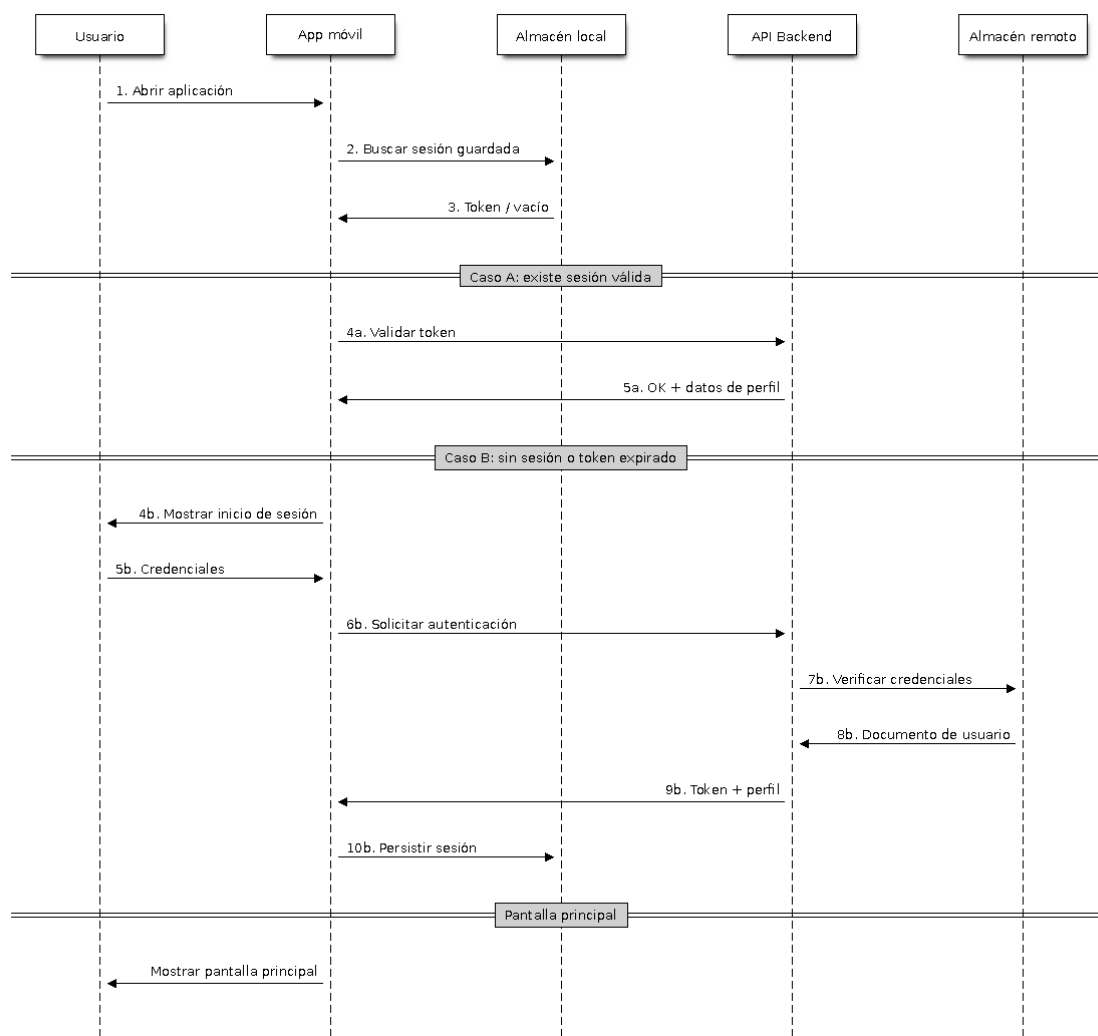


Figura 10 Diagrama de secuencia inicio de sesión.

### 5.5.2 Consulta del catálogo de pasos

La figura 11 muestra cómo la aplicación lee primero el catálogo guardado en el almacén local para responder de inmediato al usuario. Si hay conectividad, descarga el catálogo actualizado a través de la API backend, que consulta los pasos disponibles en el almacén remoto y los devuelve a la aplicación móvil, esta guarda el catálogo actualizado en el almacén local. Una vez mostrado el catálogo, el usuario puede aplicar filtros que operan sobre los datos ya cargados en el dispositivo.

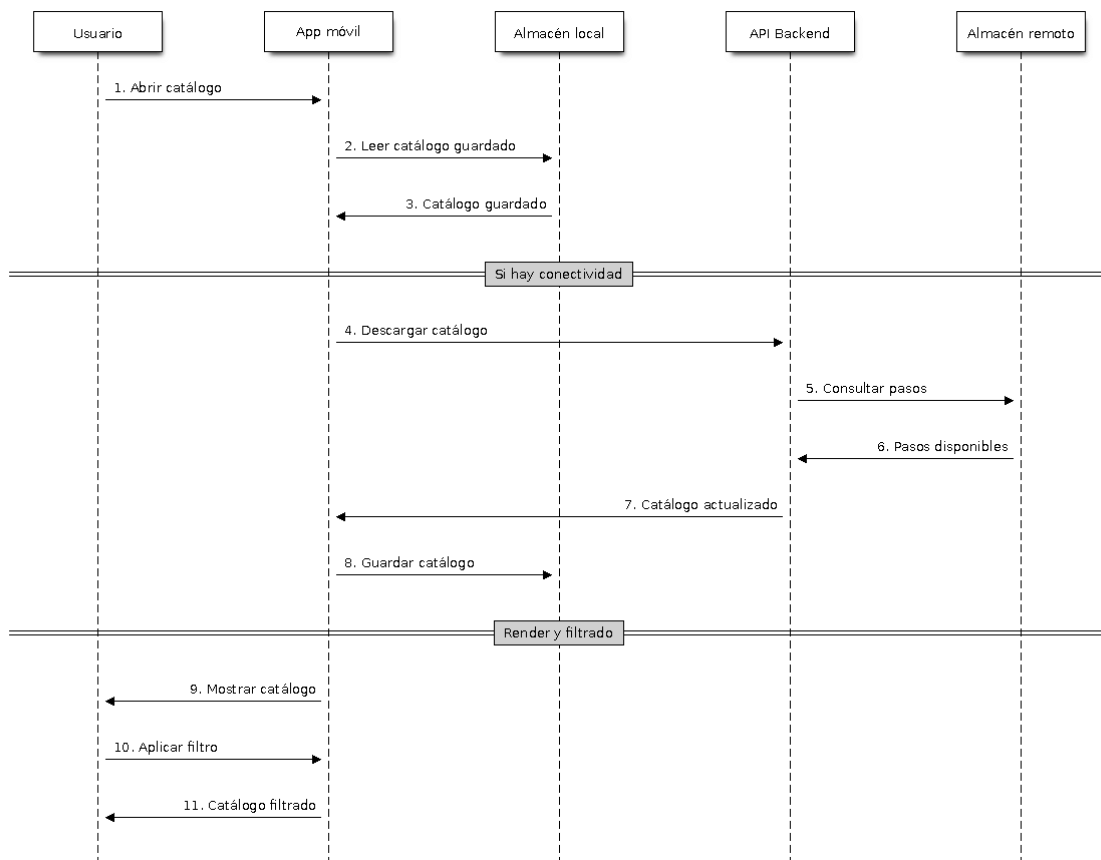


Figura 11 Diagrama de secuencia catálogo de pasos.

### 5.5.3 Sesión de práctica y evaluación técnica

La figura 12 es el diagrama central del prototipo, muestra la captura de la ejecución del usuario, la detección de poses, la normalización de los *landmarks* y la evaluación técnica de ritmo, alineación corporal y precisión.

Al iniciar la práctica, la aplicación carga del Almacén local el video y los *landmarks* de referencia, y activa la cámara. Por cada frame capturado, la detección de poses devuelve los *landmarks* del usuario y la normalización los lleva al mismo espacio que la referencia. Al terminar la secuencia, la evaluación técnica compara la secuencia normalizada del usuario contra la referencia y calcula ritmo, alineación corporal y precisión. La puntuación y la realimentación se muestran al usuario y el intento queda registrado en el Almacén local para sincronización posterior.

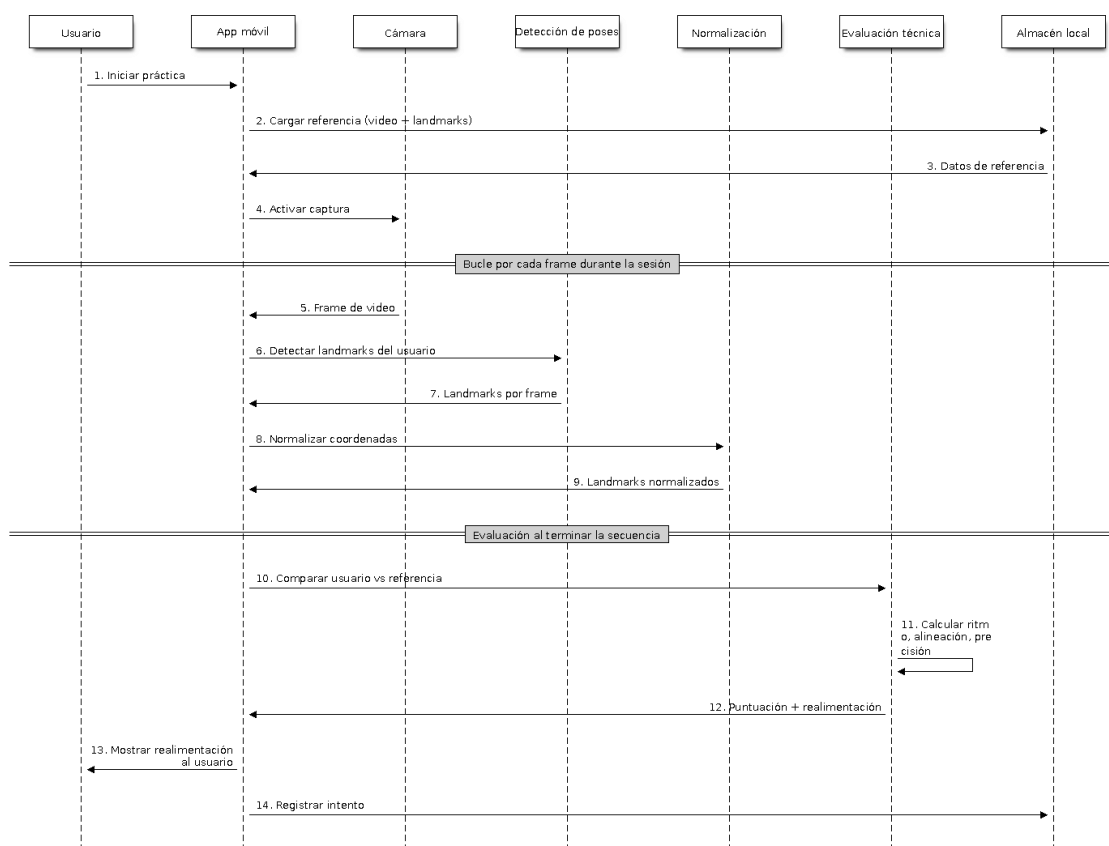
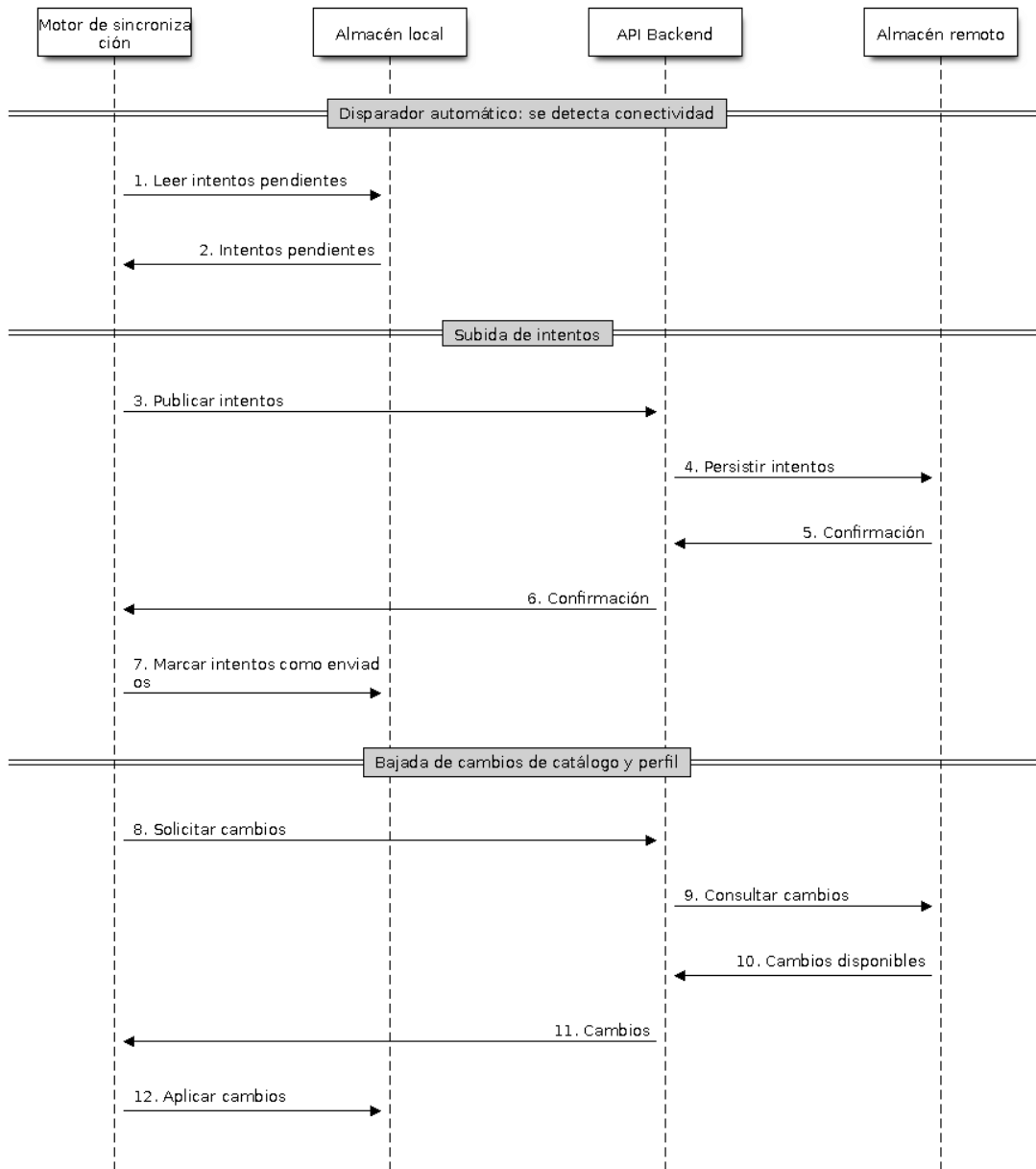


Figura 12 Diagrama de secuencia de evaluación técnica.

#### 5.5.4 Sincronización de intentos pendientes

La figura 13 describe cuando se detecta conectividad, el motor de sincronización lee del almacén local los intentos pendientes y los manda a la API backend, que los persiste en el almacén remoto y devuelve la confirmación. Se marcan esos intentos como enviados en el almacén local. A continuación, solicita a la API backend los cambios pendientes de catálogo y perfil, que se consultan en el almacén remoto, y los aplica al almacén local.



*Figura 13 Diagrama de secuencia de sincronización de intentos.*

## 5.6 Mockups

Un mockup es una representación visual estática y detallada de la interfaz de usuario, que tiene como propósito reflejar la apariencia final del producto antes de su desarrollo, como se observa en este caso en las siguientes figuras. Permiten validar la experiencia de usuario y asegurar que el diseño gráfico cumple con los objetivos funcionales antes de invertir recursos en la codificación.

### 5.6.1 Navegación global

En la figura 14 se observa el diseño propuesto para el menú de navegación global persistente de la aplicación BailonGO. Este menú de tipo "hamburguesa" se despliega desde el lado derecho de la pantalla y es accesible desde cualquier módulo principal. En él se presenta la información básica del usuario en la cabecera, acompañada de las opciones de navegación hacia los módulos de Perfil, Catálogo de Pasos y Configuración. En la parte inferior se integra la opción de cierre de sesión, permitiendo al usuario gestionar su autenticación de manera directa desde cualquier punto de la aplicación.

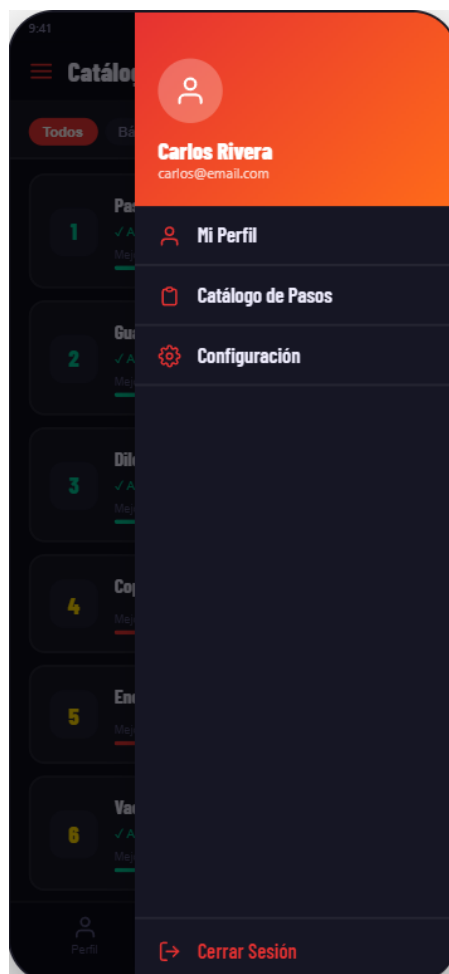
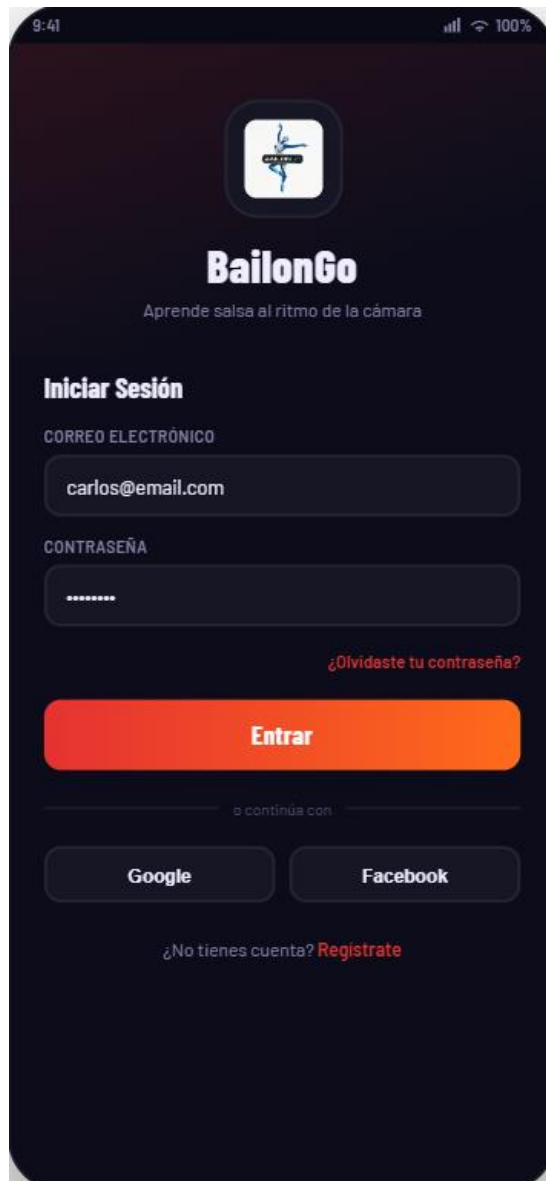


Figura 14 Mock up - Menú de navegación

### 5.6.2 Inicio de Sesión

Por otro lado, en la figura 15 se observa el diseño propuesto para la pantalla de inicio de sesión, la cual constituye el punto de acceso principal para usuarios previamente registrados en el sistema. En la sección superior se presenta el logotipo institucional de la aplicación acompañado de un mensaje introductorio que refuerza la identidad del producto. A continuación, se disponen los campos de entrada correspondientes al correo electrónico y la contraseña del usuario, seguidos por un enlace de recuperación para los casos en que el usuario haya olvidado sus credenciales. La acción principal se encuentra centralizada en el botón "Entrar", el cual ejecuta el proceso de autenticación. De forma complementaria, se ofrecen alternativas de inicio de sesión mediante proveedores externos como Google y Facebook, agilizando el acceso para usuarios que prefieran omitir el ingreso manual de credenciales. En la parte inferior se incluye un enlace que redirige hacia la pantalla de registro para usuarios que aún no cuenten con una cuenta en el sistema.

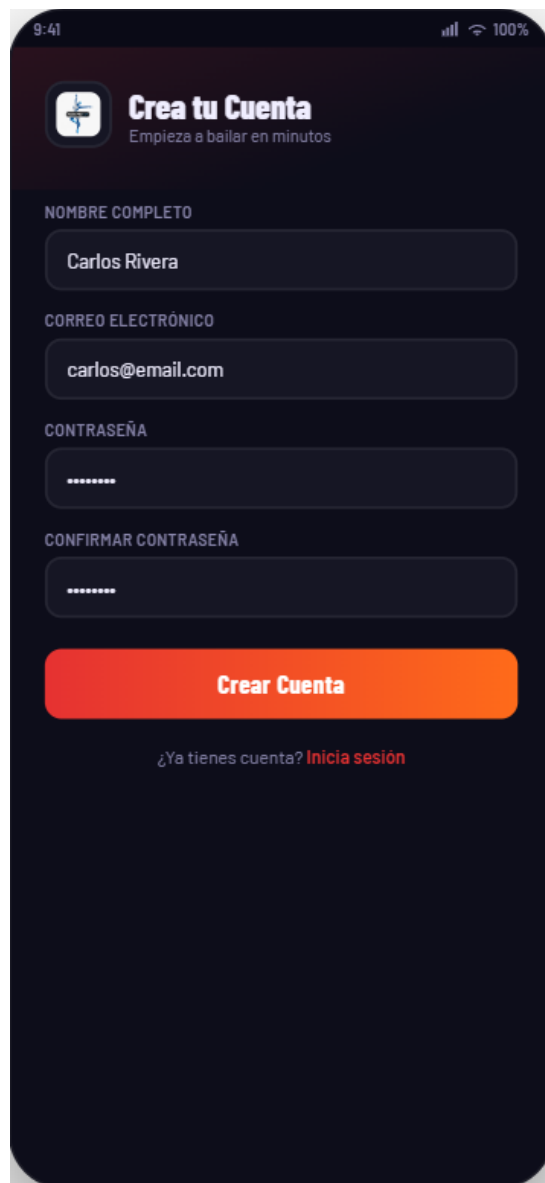


*Figura 15 Mock up - Inicio de Sesión*

### 5.6.3 Registro de usuario

En la figura 16 se observa el diseño propuesto para la pantalla de registro de nuevos usuarios. En la sección superior se presenta el logotipo de la aplicación junto con un mensaje de bienvenida que orienta al usuario sobre el propósito del formulario. El cuerpo principal está conformado por los campos de captura de información personal: nombre completo, correo electrónico, contraseña y su confirmación correspondiente, garantizando la validación de los datos ingresados. El botón

"Crear Cuenta" formaliza el proceso de registro, y en la parte inferior se incluye un enlace alternativo que dirige a la pantalla de inicio de sesión para usuarios que ya cuenten con una cuenta activa.



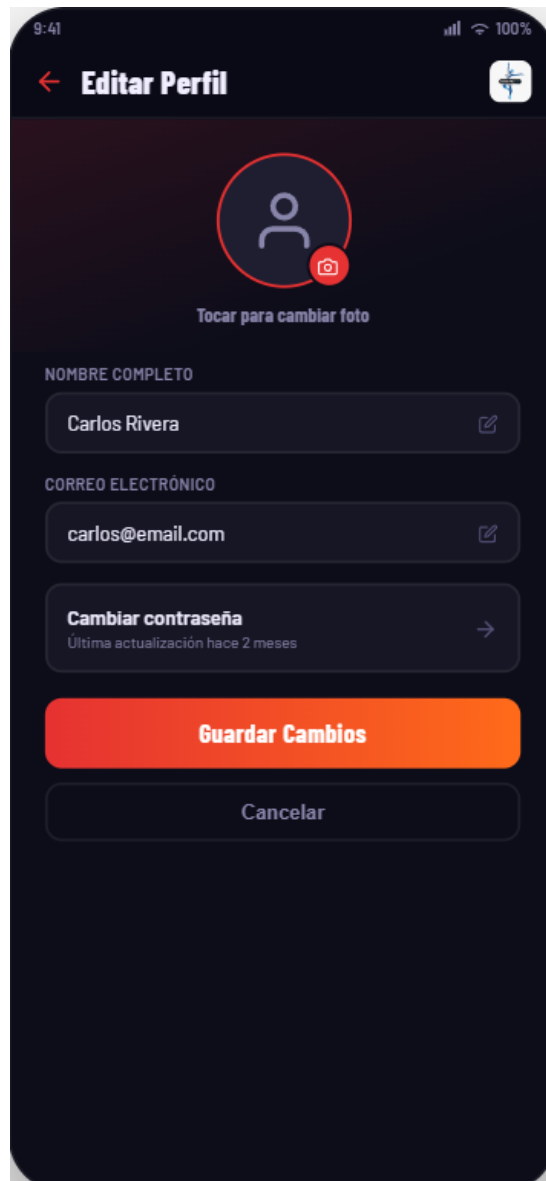
The image shows a mobile app registration screen with a dark blue background. At the top, the status bar shows the time 9:41, signal strength, and 100% battery. Below the status bar is a header section with a circular logo on the left and the text "Crea tu Cuenta" in white, followed by the subtitle "Empieza a bailar en minutos". The main form area contains four input fields: "NOMBRE COMPLETO" with the value "Carlos Rivera", "CORREO ELECTRÓNICO" with the value "carlos@email.com", "CONTRASEÑA" with masked characters "\*\*\*\*\*", and "CONFIRMAR CONTRASEÑA" also with masked characters "\*\*\*\*\*". Below these fields is a large orange button with the text "Crear Cuenta". At the bottom, there is a link that says "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión" in white text.

*Figura 16 Mock up – Registro*

#### 5.6.4 Editar perfil

En la figura 17 se observa el diseño propuesto para la pantalla de edición de perfil del usuario, accesible desde el módulo de perfil mediante el botón "Editar". En la sección superior se presenta la fotografía actual del usuario en formato circular,

sobre la cual se superpone un ícono de cámara que permite reemplazar la imagen al ser accionado. A continuación, se disponen los campos editables correspondientes a la información personal del usuario: nombre completo y correo electrónico, cada uno acompañado de un ícono de edición que indica la posibilidad de modificar su contenido. En una sección independiente se ofrece el acceso directo al flujo de cambio de contraseña, mostrando además la fecha de la última actualización como referencia de seguridad. En la parte inferior se disponen los botones de acción "Guardar Cambios" y "Cancelar", los cuales permiten confirmar o descartar las modificaciones realizadas, respectivamente.



*Figura 17 Mock up - Edición de Perfil*

### 5.6.5 Perfil de usuario

Posteriormente, en la figura 18 se observa el diseño propuesto para la pantalla de perfil del usuario. En la sección superior se presenta la información personal del usuario junto con su nivel de habilidad y una valoración representada mediante estrellas. Inmediatamente debajo se integra un resumen gráfico del progreso general, el cual clasifica los pasos aprendidos mediante un indicador circular de porcentaje, y desglosa los resultados en dos categorías: pasos aprendidos y pasos

en práctica. Al seleccionar cualquiera de estas categorías, el sistema redirige al usuario directamente al catálogo filtrado con los pasos correspondientes. Adicionalmente, se muestran estadísticas rápidas de racha de práctica, precisión histórica y número de sesiones completadas.



Figura 18 Mock up - Perfil de usuario

### 5.6.6 Catálogo de pasos de baile

Por otro lado, en la figura 19 se observa el diseño propuesto para la pantalla del catálogo de pasos de baile disponibles en el sistema. La interfaz presenta el listado completo de pasos organizados en tarjetas individuales, las cuales incluyen el nombre del paso y la mejor calificación de precisión obtenida por el usuario en evaluaciones anteriores, visualizada mediante una barra de progreso. En la parte superior se disponen filtros de selección rápida que permiten segmentar el catálogo por el estado de los pasos, aprendidos o por aprender.

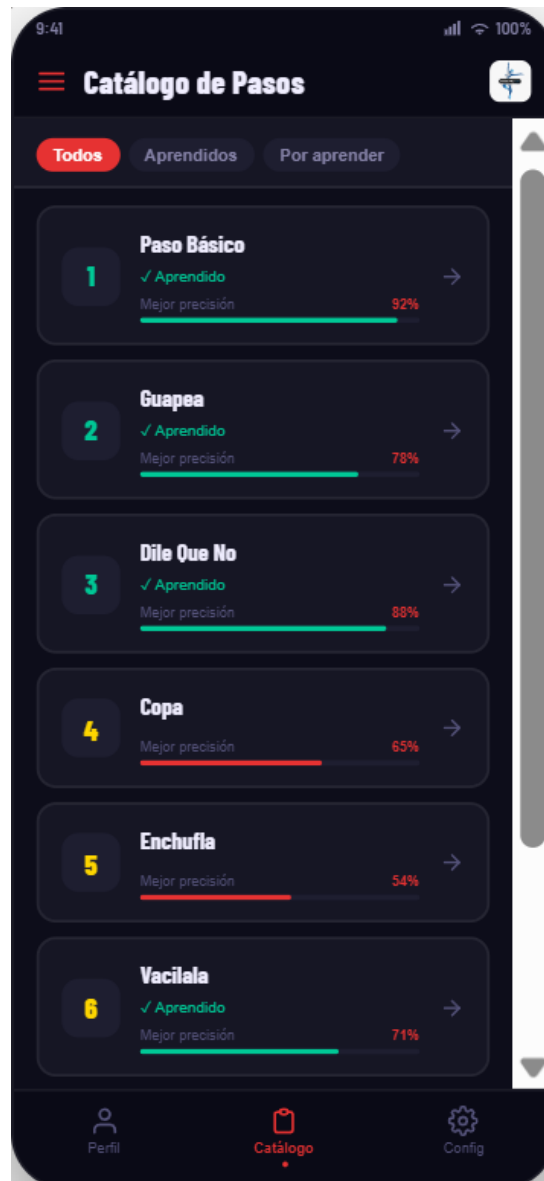
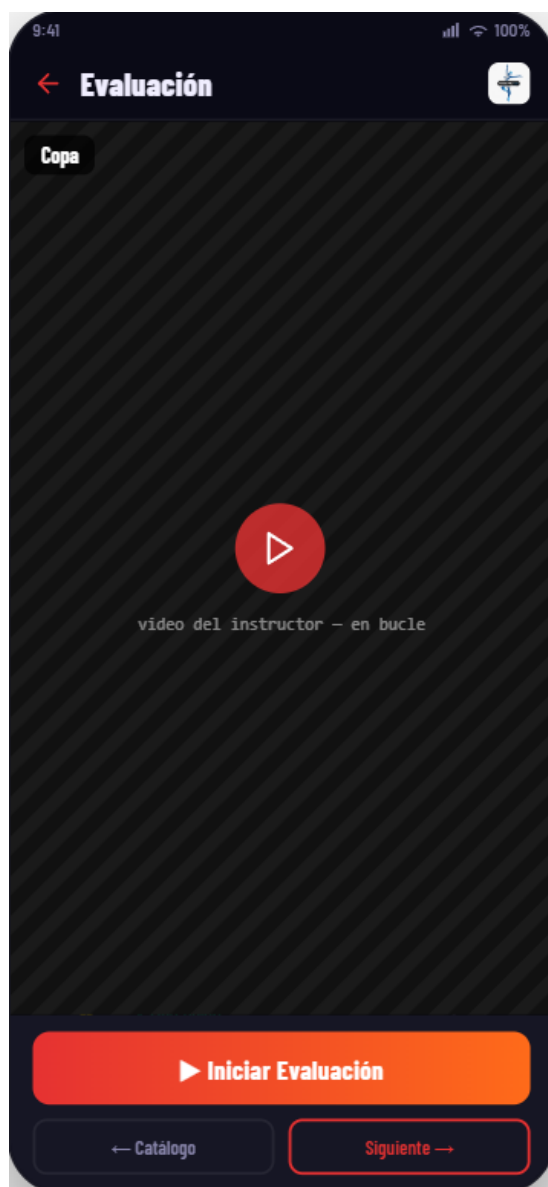


Figura 19 Mock up - Catálogo de pasos

### 5.6.7 Evaluación y aprendizaje

En la figura 20 se observa el diseño propuesto para la pantalla de evaluación y aprendizaje. En la zona principal se reproduce en bucle el video demostrativo del instructor, el cual sirve como modelo ideal de ejecución técnica del paso seleccionado. En la parte inferior se encuentra el botón de inicio de evaluación, el cual al ser accionado ejecuta una cuenta regresiva de tres segundos antes de activar la cámara frontal del dispositivo en modo espejo, permitiendo al usuario

encuadrarse correctamente. Una vez finalizada la evaluación, se presentan los controles de flujo que permiten regresar al catálogo de pasos o avanzar directamente al paso consecutivo, sin necesidad de pasar por el catálogo.



*Figura 20 Mock up - Evaluación*

### 5.6.8 Retroalimentación

Por último, en la figura 21 se observa el diseño propuesto para el cuadro de diálogo de retroalimentación que se despliega automáticamente al concluir cada intento de evaluación. El reporte presenta de forma destacada el porcentaje de precisión total obtenido, seguido de un desglose individual de las métricas de Ritmo y Alineación Corporal, cada una acompañada de su valor numérico y una barra de progreso visual. En la sección inferior se incluye una retroalimentación cualitativa con consejos específicos orientados a corregir los errores detectados durante la ejecución. Finalmente, se dispone de un botón para cerrar el reporte y retornar a la pantalla de evaluación, permitiendo al usuario reintentar el paso de forma inmediata.



Figura 21 Mock up - Resultado de evaluación

## 5.7 Catálogo de pasos

El catálogo de pasos constituye el conjunto de figuras disponibles para la práctica y evaluación dentro de la aplicación. La selección de los pasos que lo integran se fundamenta en el nivel Bronce de la *World Salsa Federation* (WSF), cuyos criterios y descripción se detallan en la sección "Pasos individuales" del Capítulo 2. Los nueve pasos que conforman el catálogo son:

1. Básico (adelante y hacia atrás)

2. Básico (guapeo)
3. Cucaracha
4. Suzy Q
5. Right Spot Turn (vuelta a la derecha)
6. Cumbia Step
7. Cuban Break
8. Giro de punta-talón (*Toe-Heel Turn*)
9. Kick Flick

Cada entrada del catálogo se almacena como un documento en la base de datos e incluye el nombre del paso, su descripción, el material multimedia de referencia (modelo ideal), secuencia de pose de referencia (*landmarks* normalizados del ciclo completo del paso, utilizada por el módulo de evaluación para el cálculo de alineación corporal y ritmo), y duración del ciclo en segundos (que delimita la ventana de captura según la regla de negocio de Sincronización del Temporizador).

## Capítulo 6. Elección de tecnologías

Este módulo compara la secuencia de *landmarks* ejecutada por el usuario contra la secuencia de referencia del paso seleccionado y produce un puntaje desglosado por dimensión. Para abordar el problema de manera ordenada, BailonGO separa la evaluación en dos sub-problemas independientes: la alineación corporal por fotograma (qué tan parecida es la postura del usuario a la postura de referencia en cada instante) y el ritmo (qué tan bien sigue la cadencia temporal del paso). Para cada uno se evalúan tecnologías distintas y se justifica la técnica seleccionada.

### 6.1 Módulo de Adquisición de Landmarks Corporales

| Tecnología                                                       | Ventajas                                                                                                                                                                                                          | Desventajas                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MediaPipe (BlazePose Pose Landmarker)</b><br>[27], [35], [76] | SDK abierto con la misma API en Android, iOS y Web. Entrega 33 puntos corporales por fotograma. Tres modelos seleccionables (Lite, Full, Heavy) con distinto tamaño y tiempo de inferencia. Mantenido por Google. | Modelo monocular: no incluye sensor de profundidad. La coordenada Z es relativa al torso, no se expresa en metros. La precisión por punto se sitúa por debajo de la reportada por sistemas de captura con sensor de profundidad o con varias cámaras. |
| <b>OpenPose</b> [77]                                             | Detecta varias personas en una misma imagen. Entrega 25 puntos corporales y puntos adicionales de cara y manos. Documentación académica extensa.                                                                  | Pensado para un dispositivo con GPU. Licencia restringe usos comerciales. Tiempos de inferencia reportados por debajo de 5 fps en CPU móvil.                                                                                                          |
| <b>Google ML Kit Pose Detection</b>                              | SDK oficial para Android e iOS. Usa modelos similares a                                                                                                                                                           | En Android requiere Google Play Services, lo que excluye                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                           |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [30].                                  | los de MediaPipe.                                                                                         | los dispositivos sin esa dependencia (por ejemplo, Huawei recientes). |
| <b>MoveNet (TensorFlow Lite)</b> [78]. | Tiempos de inferencia reportados por encima de 30 fps en gama media (variante Lightning). Código abierto. | Entrega 17 landmarks, no incluye puntos detallados en pies.           |

*Tabla 28 Alternativas tecnológicas de adquisición de Landmarks Corporales*

### 6.1.1 Justificación de la elección

Se realizaron pruebas manuales directas con las dos principales alternativas disponibles en plataformas móviles: MediaPipe BlazePose y Google ML Kit Pose Detection. Ambas fueron evaluadas en las mismas condiciones de hardware y escenario de uso, con el objetivo de determinar cuál ofrece un comportamiento más adecuado para los requisitos de BailonGO.

ML Kit presentó latencia perceptible en la actualización de los *landmarks* durante movimientos continuos, lo que generaba un retardo visible entre el movimiento real y la proyección de los puntos corporales en pantalla. Además, se observó que ML Kit requería mayores condiciones de iluminación para mantener una detección estable: en entornos con luz moderada, la detección se volvía inestable o se perdía. MediaPipe, por su parte, ofreció una respuesta más fluida en tiempo real y toleró mejor las variaciones de iluminación durante las mismas pruebas. Con base en estos resultados experimentales, se selecciona MediaPipe con el modelo BlazePose como tecnología para este módulo.

Esta elección concuerda con BailonGO por cuatro motivos directos:

- **Operación on-device.** El requisito offline-first de BailonGO exige que la detección no dependa de la red. MediaPipe ejecuta el modelo localmente en el teléfono, lo que satisface este requisito de manera nativa.

- **Resolución corporal adecuada.** La evaluación técnica del baile requiere puntos en torso, brazos, caderas y piernas. Los 33 keypoints de BlazePose cubren esa anatomía con mayor densidad que las 17 articulaciones de MoveNet, sin ser excesivos [76].
- **Multiplataforma.** MediaPipe soporta Android, iOS y Web con la misma API. Esto permite que la aplicación móvil se entregue en ambas tiendas sin reescribir el módulo de adquisición [35].
- **Modelos seleccionables.** BlazePose ofrece variantes (Lite, Full, Heavy). En dispositivos modestos puede usarse Lite para mantener fluidez y, en gama alta, Heavy para mayor precisión. Esta variedad de opciones es valiosa para una aplicación dirigida a un público amplio.

Frente a OpenPose, MediaPipe es claramente superior en el contexto de un teléfono porque OpenPose está diseñado para servidor con GPU dedicada y su licencia introduce restricciones para uso comercial [77].

## 6.2 Bases de datos

El módulo de persistencia, según el capítulo de arquitectura, debe operar bajo un único paradigma documental NoSQL, con réplica local en el dispositivo y un almacén remoto que actúe como fuente de verdad. La sincronización entre ambos debe ser bidireccional, resolver conflictos y soportar operación offline-first.

| Tecnología                                       | Ventajas                                                                                                                                                                                                                         | Desventajas                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firestore + Authentication</b><br>[79], [59]. | Base de datos documental NoSQL nativa. SDK móvil con caché local y sincronización bidireccional incluidas. Authentication con email/contraseña, OAuth (Google, Apple) y modo anónimo. Plan Spark gratuito. Documentación oficial | Disponible solo en Google Cloud; cambiar de proveedor implica reescribir la integración. Capacidad de consulta limitada (sin joins ni agregaciones complejas). |

|                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | mantenida por Google.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AWS Amplify (DynamoDB + Cognito) [80].</b>  | Plataforma usada en producción por sistemas de gran tamaño. Se conecta con el resto de servicios de AWS. | DynamoDB usa modelo clave-valor; los documentos se manejan por mapas anidados, Antes de la primera lectura o escritura el equipo debe definir tablas, índices secundarios y políticas IAM. Plan gratuito de 25 GB y 25 unidades de capacidad sostenida                      |
| <b>Supabase (PostgreSQL + Auth) [81].</b>      | Código abierto. Usa PostgreSQL como motor relacional. Realtime mediante WebSockets.                      | PostgreSQL es relacional, no documental; los documentos se almacenan como tipo jsonb, lo que cambia el modelo respecto a Firestore. La sincronización offline no viene incluida en el SDK; el equipo debe implementar una capa de cola y reintentos por encima del cliente. |
| <b>Couchbase Lite + Sync Gateway [82].</b>     | Sincronización bidireccional documentada y soportada offline-first.                                      | Sync Gateway debe ejecutarse en un servidor administrado por el equipo (instalación, actualizaciones de seguridad y monitoreo).                                                                                                                                             |
| <b>MongoDB Atlas Device Sync (Realm) [83].</b> | Modelo documental nativo. SDK móvil con sincronización offline.                                          | MongoDB anunció en 2024 la deprecación de Atlas Device Sync, con cierre                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | programado del servicio en septiembre de 2025. Plan gratuito limitado a 512 MB. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|

*Tabla 29 Alternativas tecnológicas de bases de datos*

### 6.2.1 Justificación de la elección

Se selecciona Firebase (con Cloud Firestore y Firebase Authentication) como tecnología del módulo de persistencia.

Las razones que la hacen idónea para BailonGO son:

- **Coincide con el paradigma elegido.** El paradigma del módulo es NoSQL documental único; Firestore organiza la información en colecciones de documentos JSON-like, lo que se ajusta exactamente a la decisión arquitectónica del diseño del sistema.
- **Sincronización offline-first sin código a la medida.** Firestore ofrece caché local persistente y propaga las escrituras al servidor cuando hay red, con reintentos y resolución por marca de tiempo [59]. Esto cubre la operación offline-first sin que el equipo deba implementar el motor de sincronización desde cero.
- **Authentication integrada.** Firebase Authentication cubre el registro y autenticación de usuarios (email/contraseña, Google, Apple) y se integra con las reglas de seguridad de Firestore, sin necesidad de un servidor de autenticación dedicado [59].
- **Costo viable para un prototipo.** El plan gratuito (Spark) cubre con holgura las necesidades de prueba, validación con usuarios y demostración del producto, lo que lo hace adecuado para un proyecto académico sin presupuesto operativo.
- **Reduce la superficie de operación.** Al ser totalmente gestionada por Google, no requiere administrar servidores propios ni mantener infraestructura como sí lo exigiría Couchbase Lite con Sync Gateway.

Frente a AWS Amplify, Firebase utiliza un modelo de datos documental nativo (colecciones de documentos JSON), mientras que el motor de Amplify opera sobre un modelo clave-valor que requiere mapas anidados para representar documentos, lo que añade complejidad al diseño del esquema, además, la configuración inicial de Amplify exige definir tablas e índices secundarios y políticas IAM (reglas de permisos de AWS) antes de la primera escritura, mientras que Firestore no requiere ese proceso previo. Frente a Supabase, la diferencia es de paradigma: Supabase es relacional y contradice la decisión arquitectónica de un único paradigma documental. Frente a Couchbase Lite, Firebase elimina la necesidad de operar infraestructura propia, ya que Couchbase requiere que se instale, actualice y monitoree su propio servidor. Frente a MongoDB Atlas Device Sync (Realm), Firebase presenta mayor estabilidad como producto debido a que MongoDB anunció en 2024 la deprecación de Atlas Device Sync con cierre programado para septiembre de 2025, lo que representa un riesgo para un proyecto en desarrollo.

## 6.3 Módulo de evaluación de aspectos técnicos del baile

Este módulo compara la secuencia de *landmarks* ejecutada por el usuario contra la secuencia de referencia del paso seleccionado y produce un puntaje desglosado por dimensión. Para abordar el problema de manera ordenada, BailonGO separa la evaluación en dos sub-problemas independientes: la alineación corporal por fotograma (qué tan parecida es la postura del usuario a la postura de referencia en cada instante) y el ritmo (qué tan bien sigue la cadencia temporal del paso). Para cada uno se evalúan tecnologías distintas y se justifica la técnica seleccionada.

### 6.3.1 Evaluación de alineación corporal por fotograma

La alineación corporal se define como la cercanía entre la postura instantánea del usuario y la postura instantánea de referencia, medida fotograma a fotograma sobre los *landmarks* ya normalizados. Se evaluaron cuatro familias de técnicas comunes en visión por computadora y reconocimiento de patrones.

| <b>Técnica</b>                                                           | <b>Ventajas</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Desventajas</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distancia euclidiana ponderada sobre landmarks normalizados</b> [58]. | Costo de $O(K)$ operaciones por fotograma, con $K = 33$ keypoints en BlazePose. Permite asignar pesos por articulación. Admite pesos por articulación para destacar partes del cuerpo críticas en cada paso. Determinística. | El valor depende de la normalización previa (centrado y escalado); si la normalización varía entre intentos, la distancia varía aunque el usuario haga el mismo movimiento. Compara fotograma por fotograma y, por sí sola, no captura desfases en el tiempo. |
| <b>Distancia coseno entre vectores de pose</b> [25].                     | El resultado no cambia si el vector de pose se escala globalmente; dos posturas con la misma orientación entre articulaciones dan distancia cero aunque tengan distinta magnitud.                                            | El valor de salida está en el rango $[0, 2]$ sin unidad física; no se puede traducir a una distancia en cm o píxeles.                                                                                                                                         |
| <b>Análisis Procrustes (alineación rígida óptima)</b> [84].              | Calcula la rotación, traslación y escala que mejor alinean dos conjuntos de puntos antes de compararlos. Útil cuando el ángulo de la cámara varía entre tomas.                                                               | La alineación rígida puede absorber deformaciones que en realidad son errores reales del usuario, ocultando fallas que se desean detectar.                                                                                                                    |
| <b>Embedding aprendido por red neuronal</b> [85].                        | El espacio de salida puede capturar relaciones no lineales aprendidas a partir de ejemplos.                                                                                                                                  | Requiere un dataset etiquetado de pasos de salsa para entrenar el embedding y ese dataset no existe en repositorios públicos para los pasos del catálogo.                                                                                                     |

*Tabla 30 Alternativas técnicas para evaluación de alineación corporal*

#### **6.3.1.1 Justificación: distancia euclidiana ponderada**

Se realizaron pruebas comparativas directas entre dos enfoques principales: similitud coseno y distancia euclidiana ponderada, utilizando las mismas imágenes de referencia en ambos casos.

Los resultados de las pruebas favorecieron a la **distancia euclidiana ponderada**. Al evaluar un ejemplo en el que la alineación corporal del usuario era prácticamente idéntica a la referencia, la distancia euclidiana asignó una puntuación más alta (es decir, mayor similitud) en comparación con la similitud coseno sobre los mismos datos.

Sin embargo, las pruebas también revelaron un aspecto importante a considerar: en algunos casos la métrica marcaba una puntuación alta para una posición que, visualmente, no se asemejaba tanto a la referencia. Esto indica que la calibración de los umbrales y la correcta normalización de las coordenadas de los landmarks son factores críticos que deben ajustarse con cuidado durante el desarrollo.

La selección de la distancia euclidiana ponderada se justifica por dos razones principales:

- **Costo computacional lineal.** Su cálculo es de costo  $O(K)$  con  $K$  keypoints, lo que permite ejecutarla en cada fotograma sin afectar la fluidez en dispositivos de gama media, cumpliendo el requisito de evaluación en tiempo real.
- **Soporte de ponderaciones por articulación.** Admite asignar mayor peso a las articulaciones más relevantes para cada paso de salsa (por ejemplo, caderas y pies en pasos cubanos), lo que permite adaptar la métrica al contexto específico de cada movimiento evaluado.

El análisis Procrustes puede absorber deformaciones que en realidad son errores del usuario, ocultando fallas que se desean detectar. Los embeddings aprendidos por red neuronal requerirían un dataset etiquetado de pasos de salsa del que BailonGO no dispone en esta etapa del proyecto.

### 6.3.2 Evaluación de ritmo

El ritmo se define como la cercanía entre la cadencia temporal del usuario y la cadencia de la referencia. Es un problema de alineación entre dos secuencias temporales que pueden tener distinta velocidad y distintos puntos de inicio. Se evaluaron cinco técnicas usuales en análisis de series temporales y reconocimiento de movimiento.

| Técnica                                         | Ventajas                                                                                                                                                                                                | Desventajas                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DTW con restricción de Sakoe–Chiba</b> [37]. | Tolera variaciones locales de velocidad. Banda parametrizable e interpretable como tolerancia rítmica. Evita alineaciones degeneradas. Complejidad $O(N \cdot w)$ en lugar de $O(NM)$ . Determinística. | Requiere ajustar el ancho de la banda. Más costoso que una correlación simple, aunque manejable para secuencias cortas.                                            |
| <b>DTW sin restricciones</b> [86].              | Máxima flexibilidad temporal. Implementación directa y bien estudiada en minería de series temporales.                                                                                                  | Permite alineaciones físicamente irreales (un fotograma del usuario contra muchos de la referencia). Complejidad $O(NM)$ cuadrática. Más ruidoso al evaluar ritmo. |
| <b>FastDTW (aproximación lineal)</b> [87].      | Complejidad $O(N)$ en tiempo y memoria. Adecuada para secuencias muy largas.                                                                                                                            | Es una aproximación con error acotado, pero no exacta. Innecesario para secuencias cortas (decenas a pocos cientos de fotogramas) como los pasos de salsa.         |
| <b>Correlación cruzada sobre</b>                | Implementación simple y muy rápida vía FFT. Detecta                                                                                                                                                     | No tolera estiramientos ni compresiones temporales                                                                                                                 |

|                                                                            |                                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>series temporales</b> [88].                                             | desfases globales bien definidos.                                        | no lineales. Solo encuentra un único desfase global; en salsa la velocidad fluctúa dentro del paso.                      |
| <b>Modelo recurrente / Transformer para alineación de secuencias</b> [89]. | Estado del arte para secuencias largas y problemas con datos abundantes. | Requiere dataset etiquetado, alto costo de entrenamiento e inferencia, baja explicabilidad. Inviabile para un prototipo. |

*Tabla 31 Alternativas técnicas para la evaluación del ritmo*

#### **6.3.2.1 Justificación: DTW con banda de Sakoe–Chiba**

Se realizaron pruebas comparativas entre DTW estándar (sin restricciones) y DTW con restricción de banda de Sakoe-Chiba, evaluando movimientos básicos como elevar una rodilla o separar un pie del otro.

Los resultados de las pruebas mostraron un mejor comportamiento general en DTW con restricción de Sakoe-Chiba. Este permite alinear de forma no lineal dos secuencias y obtener una medida de distancia que tolera estiramientos y compresiones temporales locales, lo cual es exactamente la situación entre un usuario y la referencia: el usuario puede ejecutar el paso ligeramente más rápido o lento que el experto sin que esto signifique necesariamente un error.

La variante sin restricciones de DTW puede producir alineaciones degeneradas en las que un único fotograma del usuario se mapea contra muchos de la referencia (o viceversa), lo que falsea la evaluación. La restricción de Sakoe–Chiba consiste en limitar la búsqueda del camino óptimo a una banda de ancho fijo alrededor de la diagonal de la matriz de costos [37]. Esto cumple tres funciones simultáneas: (a) impide alineaciones físicamente irreales, (b) reduce el costo computacional desde  $O(NM)$  hasta  $O(N \cdot w)$  con  $w$  el ancho de la banda, y (c) hace de  $w$  un parámetro

interpretable que el equipo puede ajustar para reflejar la tolerancia rítmica deseada (banda más ancha para principiantes, más estrecha para avanzados).

Las alternativas se descartan porque DTW sin restricciones [86] produce alineaciones degeneradas y tiene mayor costo, FastDTW [87] es una aproximación innecesaria a la longitud típica de un paso de salsa, la correlación cruzada [88] no tolera estiramientos no lineales y los modelos recurrentes o Transformer requieren datos etiquetados que BailonGO no posee.

El uso conjunto de distancia euclidiana ponderada (alineación) y DTW Sakoe–Chiba (ritmo) recoge la intuición clásica del análisis de movimiento expuesta por Müller [22], según la cual el reconocimiento de patrones temporales requiere separar la geometría instantánea de la deformación temporal entre secuencias.

## 6.4 API Backend

Para el API Backend se busca una solución que se integre limpiamente con Firebase (la base de datos seleccionada), que no requiera mantener servidores propios y que pueda escalar elásticamente sin esfuerzo operativo.

| Tecnología                             | Ventajas                                                                                                                                                                                                           | Desventajas                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firestore Cloud Functions</b> [90]. | Funciona de forma automática con la base de datos Firestore y el sistema de usuarios. No requiere que el equipo maneje servidores físicos. Crece por sí solo según la cantidad de personas que usen la aplicación. | Presenta un retraso de pocos segundos al recibir la primera petición después de no usarse por un tiempo. Crea una dependencia total de los servicios de Google. |
| <b>Express / Node.js</b> [91].         | Es una herramienta muy popular con mucha ayuda disponible en internet. Permite tener el control total sobre cómo se reciben y envían los datos.                                                                    | Requiere realizar todo el trabajo de configuración, limpieza y seguridad del servidor de forma manual.                                                          |

|                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NestJS</b> [92].                   | Ayuda a que el código esté muy bien organizado y sea fácil de leer por otros programadores                                              | Es una herramienta demasiado grande y pesada para las pocas funciones que requiere este proyecto. Al igual que Express, requiere configurar el servidor manualmente. |
| <b>AWS Lambda + API Gateway</b> [93]. | Solo se consume energía y recursos cuando alguien usa la aplicación. El sistema se ajusta solo si hay muchas peticiones al mismo tiempo | Es complicado conectarlo con la base de datos Firestore porque pertenecen a empresas diferentes.                                                                     |
| <b>FastAPI (Python)</b> [94].         | Es muy rápido para procesar datos y crea los manuales de uso de forma automática.                                                       | Requiere instalar y mantener un servidor propio. No puede reaccionar de forma automática cuando hay cambios de datos en la base de datos                             |

*Tabla 32 Alternativas tecnológicas para el API Backend*

#### 6.4.1 Justificación de la elección

Se ha seleccionado **Firebase Cloud Functions**. La decisión de utilizar esta tecnología se basa en los siguientes puntos:

- **Conexión directa con los servicios de datos:** Al formar parte del mismo ecosistema que Cloud Firestore y Firebase Authentication, Cloud Functions se comunica de forma nativa con ambos servicios. Esto simplifica la programación de las reglas de seguridad y garantiza que la información fluya sin necesidad de crear conexiones adicionales que podrían introducir latencia o puntos de falla.

- **Gestión automática de la infraestructura:** El equipo de desarrollo no necesita realizar tareas de mantenimiento sobre el equipo físico, como actualizar el sistema operativo, vigilar la memoria disponible o corregir fallos del sistema. Esto permite que el tiempo de trabajo se enfoque exclusivamente en mejorar las funciones de análisis de movimiento y evaluación de baile.
- **Escalado automático.** El sistema tiene capacidad de crecer por sí solo ante aumentos repentinos en el número de usuarios simultáneos, asignando recursos sin intervención manual del equipo.

Frente a las demás alternativas evaluadas, Firebase Cloud Functions resulta la opción más adecuada por dos razones fundamentales: no requiere que el equipo configure ni mantenga un servidor propio (como sí lo exigen Express/Node.js, NestJS y FastAPI), y su plan gratuito cubre las necesidades de un prototipo académico, sin incurrir en costos operativos durante el desarrollo y validación del proyecto.

## 6.5 Framework de Desarrollo Móvil

El framework de desarrollo móvil es la base sobre la que se construyen las pantallas de la aplicación, se accede a la cámara y se llama a los demás módulos del sistema (adquisición de landmarks, persistencia y API backend). Se toma en cuenta que la aplicación tiene más oportunidad de tener usuarios activos si se ofrece tanto en Android como en iOS. En la siguiente tabla se ven las posibles tecnologías a usar.

| Tecnología           | Ventajas                                                                                                                                                                                                 | Desventajas                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flutter (Dart) [95]. | Una misma base de código compila a binarios nativos para Android e iOS [88].<br>Cuenta con FlutterFire, el conjunto oficial de paquetes de Firebase mantenido por Google y por el equipo de FlutterFire, | Cualquier interacción con el hardware del dispositivo o SDKs nativos (como MediaPipe) debe pasar a través de una capa de abstracción llamada <i>Platform Channels</i> , lo que introduce una ligera sobrecarga de procesamiento. |

|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | que cubre Cloud Firestore, Firebase Authentication y Cloud Functions.                                                                                                                         |                                                                                               |
| Kotlin / Jetpack Compose (Android nativo) [96]. | Acceso directo al SDK oficial de MediaPipe Tasks para Android.<br>Acceso directo al SDK oficial de Firebase para Android.<br>Lenguaje oficial recomendado por Google para desarrollo Android. | Cubre únicamente Android. La aplicación iOS requiere un proyecto adicional escrito en Swift.  |
| Swift / SwiftUI (iOS nativo) [97].              | Acceso directo al SDK oficial de MediaPipe Tasks para iOS.<br>Acceso directo al SDK oficial de Firebase para iOS.                                                                             | Cubre únicamente iOS. La aplicación Android requiere un proyecto adicional escrito en Kotlin. |

*Tabla 33. Tecnologías de Framework de desarrollo móvil*

### 6.5.1 Justificación de la elección

Se selecciona Flutter como framework de desarrollo del prototipo. La razón que la hacen idónea para BailonGO es la opción de ser multiplataforma. Puede soportar Android e iOS con la misma API, lo cual es beneficioso para tener más usuarios. Además, Flutter es cliente oficial de Firebase. FlutterFire es el conjunto de paquetes oficiales de Firebase para Flutter, mantenido por Google y por el equipo de FlutterFire, es el mismo proveedor que mantiene la base de datos y el API backend seleccionados.

Si se quisiera tener la opción multiplataforma se podría hacer por separado con Kotlin y Swift, pero implicaría un tiempo mayor de desarrollo.

## 7. Conclusión

El presente Trabajo Terminal I documenta el diseño y la fundamentación del prototipo BailonGO, una aplicación móvil orientada a la práctica de pasos de baile salsa mediante visión por computadora. A lo largo de los seis capítulos que conforman el documento se respondió a la pregunta central: ¿es posible construir un sistema que evalúe la técnica de baile de un usuario a través de la cámara de su dispositivo móvil, con realimentación al usuario?

El análisis del problema demostró que las barreras de acceso a la instrucción presencial (como costo, horarios fijos) y ausencia de herramientas de práctica breve generan una demanda real que las soluciones comerciales existentes no cubren con suficiente profundidad técnica. BailonGO responde a esa brecha con un enfoque centrado en la precisión de la ejecución y en sesiones cortas adaptadas al ritmo del usuario.

El estudio de factibilidad, el diseño del sistema y la selección de tecnologías confirman en conjunto que el proyecto es viable, dejando una base para iniciar con la implementación y pruebas de la aplicación.

## Referencias

- [1] L. Teixeira-Machado, R. M. Arida y J. De Jesus Mari, «Dance for neuroplasticity: A descriptive systematic review,» *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, vol. 96, pp. 232-240, 2018.
- [2] N. F. Alias y R. A. Razak, «Revolutionizing learning in the digital age: a systematic literature review of microlearning strategies,» *Interactive Learning Environments*, pp. 1-21, 2024.
- [3] P. A. Domene, H. J. Moir, E. Pummell, A. Knox y C. Easton, «The physiological and perceptual responses to Latin partnered dance (salsa) in adults,» *International Journal of Exercise Science*, vol. 7, nº 1, pp. 6-15, 2014.
- [4] Ubisoft Entertainment, «JUST DANCE NOW,» [En línea]. Available: <https://justdancenow.com/>.
- [5] Konami Digital Entertainment, «DanceDanceRevolution A,» [En línea]. Available: [https://www.konami.com/games/asia/en/products/ddr\\_a/](https://www.konami.com/games/asia/en/products/ddr_a/).
- [6] STEEZY, «Learn to dance for FREE,» STEEZY, [En línea]. Available: <https://www.steezy.co/freemium>.
- [7] TikTok, «musical.ly and TikTok unite to debut new worldwide short-form video platform upgraded app, titled TikTok, now available globally,» 2 agosto 2018. [En línea]. Available: <https://newsroom.tiktok.com/musical-ly-and?lang=en>.
- [8] Meta, «The New Salsa Academy on Meta Quest | Quest VR Games,» [En línea]. Available: <https://www.meta.com/experiences/the-new-salsa-academy/7386321584720513/>.
- [9] X. Liu, K. G. Soh y R. D. Omar Dev, «Effect of Latin dance on physical and mental health: a systematic review,» *BMC Public Health*, vol. 23, nº 1, p. 1332, 2023.
- [10] L. A. Waxer, *Situating Salsa: Global Markets and Local Meanings in Latin Popular Music*, New York, NY: Routledge, 2002.
- [11] C. D. Smith y D. Scarf, «Spacing Repetitions Over Long Timescales: A Review and a Reconsolidation Explanation,» *Frontiers in Psychology*, vol. 8, p. 962, 2017.
- [12] J. L. Hanna, *To Dance Is Human: A Theory of Nonverbal Communication*, Austin, TX: University of Texas Press, 1979.
- [13] A. Latham, *The Oxford companion to music*, Oxford University Press, 2013.
- [14] UNESCO, «UNESCO Intangible Cultural Heritage,» n.d. [En línea]. [Último acceso: 12 02 2026].
- [15] B. Benward y M. Saker, *Music in theory and practice*, 8th ed. ed., vol. Vol. 1, McGraw-Hill, 2009.

- [16] R. A. Pérez Fernández, «La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina,» *América Negra*, nº 12, p. 189–212, 1997.
- [17] S. Hutchinson, «On-1 versus On-2: Rhythm debates,» de *Salsa world: A global dance in local contexts*, S. Hutchinson, Ed., Philadelphia, PA, Oxford University Press, 2014.
- [18] D. Dojo, «Salsa Timing: The Difference Between Salsa On 1 and On 2,» 2019. [En línea]. Available: <https://thedancedojo.com/blog/salsa-timing-the-difference-between-salsa-on1-and-on2/>.
- [19] S. Hutchinson, «Salsa dance (basic timing and patterns),» de *Salsa world: A global dance in local contexts*, S. H. (Ed.), Ed., Philadelphia, PA, Temple University Press, 2014.
- [20] World Salsa Federation, «WSF Syllabus: Bronze – Silver – Gold,» 2026. [En línea]. Available: <https://www.wsfsalsa.com/syllabus>.
- [21] Y. C. H. L. X. H. B. G. Y. Yong, «SalsaAsst: Beat counting system empowered by mobile devices to assist salsa dancers,» de *Proc. 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers (ISWC '17)*, New York, NY, 2017.
- [22] M. Müller, «Dynamic time warping,» de *Information retrieval for music and motion*, Berlin, Heidelberg, Springer, 2007, p. 69–84.
- [23] D. P. W. Ellis, «Beat Tracking by Dynamic Programming,» *Beat Tracking by Dynamic Programming*, vol. 36, nº 1, pp. 51-60, 2007.
- [24] A. D. P. dos Santos, L. Loke, K. Yacef y R. Martinez-Maldonado, «Enriching Teachers' Assessments of Rhythmic Forró Dance Skills by Modelling Motion Sensor Data,» *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 161, nº 102776, 2022.
- [25] H. Li y X. Huang, «Intelligent Dance Motion Evaluation: An Evaluation Method Based on Keyframe Acquisition According to Musical Beat Features,» *Sensors*, vol. 24, nº 19, 2024.
- [26] R. Szeliski, *Computer vision: Algorithms and applications*, 2nd ed. ed., Springer, 2022.
- [27] Google, «Pose landmark detection guide (MediaPipe Pose Landmarker),» n.d.. [En línea]. [Último acceso: 17 02 2026].
- [28] C. D. Manning, P. Raghavan y H. Schütze, *Introduction to information retrieval*, Cambridge University Press, 2008.
- [29] C. R. R. T. R. J. Stenum, «Applications of Pose Estimation in Human Health and Performance Across the Lifespan,» *Sensors*, vol. 21, nº 21, p. Art. 7315, 2021.
- [30] Google, «Detect poses with ML Kit on Android,» n.d.. [En línea]. [Último acceso: 17 02 2026].
- [31] OECD, «Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system,» 2024.

- [32] ISO/IEC, «ISO/IEC 22989:2022—Information technology—Artificial intelligence—Concepts and terminology,» 2022.
- [33] T. M. Mitchell, Machine learning, McGraw-Hill, 1997.
- [34] I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville, Deep learning, MIT Press, 2016.
- [35] C. e. a. Lugaresi, «MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines,» 2019.
- [36] Google, «Image analysis,» 4 marzo 2025. [En línea]. Available: <https://developer.android.com/media/camera/camerax/analyze>.
- [37] H. Sakoe y S. Chiba, «Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition,» *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 26, nº 1, pp. 43-49, 1978.
- [38] J. W. Cooley y J. W. Tukey, «An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series,» *Mathematics of Computation*, vol. 19, nº 90, p. 297–301, 1965.
- [39] R. Ramakrishnan y J. Gehrke, Database Management Systems, 3a ed. ed., New York, NY: McGraw-Hill, 2003.
- [40] A. R. T. Härder, «Principles of Transaction-Oriented Database Recovery,» vol. 15, nº 4, p. 287–317, 1983.
- [41] A. B. M. J. H. S. A. Moniruzzaman, «NoSQL Database: New Era of Databases for Big Data Analytics — Classification, Characteristics and Comparison,» *International Journal of Database Theory and Application*, vol. 6, nº 4 , p. 1–14, 2013.
- [42] R. Cattell, «Scalable SQL and NoSQL Data Stores,» *ACM SIGMOD Record*, vol. 39, nº 4, pp. 12-27, 2010.
- [43] E. A. Brewer, «Towards Robust Distributed Systems,» de *Proc. 19th Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)*, New York, NY, 2000.
- [44] M. Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
- [45] J. A. N. Cruz, «Desarrollo de una Herramienta de Visión por Computadora para la Generación de Datasets de Poses Humanas Extraídas en una Secuencia de Imágenes,» Guadalajara, México, 2020.
- [46] C. L. V. Guevara, D. O. G. Aulestia, M. A. Ciaccia y T. S. Antonio, «Estimación de la postura corporal en un sistema embebido Raspberry Pi empleando técnicas de visión artificial,» *Revista Odigos*, vol. 2, nº 1, pp. 9-20, 2021.
- [47] G. V. U. Flores, «Estimación de la Postura Humana Usando Visión por Computadora y Modelos de Deep Learning,» Cuernavaca, Morelos, México, 2022.
- [48] Ubisoft Entertainment, «FAQ,» [En línea]. Available: <https://justdancenow.com/FAQ>.

- [49] Apple, «STEEZY - Learn How To Dance,» [En línea]. Available: <https://apps.apple.com/us/app/steezy-learn-how-to-dance/id1296001664>.
- [50] Dance Reality LLC, «The New Salsa Academy,» [En línea]. Available: <https://www.newsalsaacademy.com/>.
- [51] Dance Reality LLC, «Dance Reality,» [En línea]. Available: <https://www.dancereality.com/>.
- [52] R. S. Pressman y B. R. Maxim, Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, 8a ed. ed., New York, NY: McGraw-Hill, 2015.
- [53] Google AI Edge, «MediaPipe Pose Landmarker Documentation,» 2026. [En línea]. Available: <https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/blob/master/docs/solutions/pose.md>.
- [54] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7.<sup>a</sup> ed. ed., Newtown Square, PA: Project Management Institute (PMI), 2021.
- [55] International Organization for Standardization, *ISO 31000:2018 — Risk management — Guidelines*, Geneva: ISO, 2018.
- [56] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, «Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP),» *Diario Oficial de la Federación*, 05 julio 2010.
- [57] J. A. Hoffer, J. F. George y J. S. Valacich, Modern Systems Analysis and Design, Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2017.
- [58] R. O. Duda, P. E. Hart y D. G. Stork, Pattern Classification, 2nd ed. ed., New York, NY, USA: Wiley-Interscience, 2001.
- [59] Google, «Firebase Documentation,» 2026. [En línea]. Available: <https://firebase.google.com/docs>. [Último acceso: 20 04 2026].
- [60] Indeed, «Sueldo de Ingeniero en sistemas en Ciudad de México,» 2026. [En línea]. Available: <https://mx.indeed.com/career/ingeniero-en-sistemas/salaries/Ciudad-de-México>.
- [61] Superprof, «Clases de salsa en Ciudad de México,» 2026. [En línea]. Available: <https://www.superprof.mx/s/salsa,CDMX,19.43260770,-99.13320800,1,Ciudad%20de%20México.html>.
- [62] G. Appel, B. Libai y E. Muller, «On the monetization of mobile apps,» *International Journal of Research in Marketing*, pp. 93-107, 2020.
- [63] Apple Inc., «App Store Small Business Program,» 2026. [En línea]. Available: <https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/>.
- [64] Google, «Service fee for transactions on Google Play,» 2026. [En línea]. Available: <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622>.

- [65] RevenueCat, «State of Subscription Apps 2024,» 2024. [En línea]. Available: <https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps-2024/>.
- [66] Appodeal, «Mobile In-App Ad Monetization Performance Index,» 2025. [En línea]. Available: <https://appodeal.com/ecpm-report/>.
- [67] J. Nielsen, «10 Usability Heuristics for User Interface Design,» 2024. [En línea]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.
- [68] Object Management Group (OMG), «Unified Modeling Language Specification Version 2.5.1,» 2017.
- [69] I. Jacobson, G. Booch y J. Rumbaugh, *The Unified Software Development Process*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1999.
- [70] S. Brown, *Software Architecture for Developers, Vol. 2: Visualising, documenting and exploring your software architecture*, Leanpub, 2018.
- [71] L. Bass, P. Clements y R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4a ed. ed., Boston, MA: Addison-Wesley, 2021.
- [72] R. T. Fielding, «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,» Irvine, CA, 2000.
- [73] D. Hardt, *The OAuth 2.0 Authorization Framework*, 2012.
- [74] M. Jones, J. Bradley y N. Sakimura, *JSON Web Token (JWT)*, 2015.
- [75] IBM, «Sequence diagrams: An overview,» IBM Documentation, 2021. [En línea]. Available: <https://www.ibm.com/docs/en/rational-soft-arch/9.7.0?topic=diagrams-sequence>. [Último acceso: 06 04 2026].
- [76] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang y M. Grundmann, «BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking,» 2020.
- [77] Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S.-E. Wei y Y. Sheikh, «OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, nº 1, p. 172–186, 2021.
- [78] Google, «MoveNet: Ultra fast and accurate pose detection model,» [En línea]. Available: <https://www.tensorflow.org/hub/tutorials/movenet>. [Último acceso: 20 04 2026].
- [79] Google Cloud, «Cloud Firestore Documentation,» 2026. [En línea]. Available: <https://cloud.google.com/firestore/docs>. [Último acceso: 20 04 2026].
- [80] Amazon Web Services, «AWS Amplify Developer Documentation,» 2026. [En línea]. Available: <https://docs.amplify.aws/>. [Último acceso: 20 04 2026].
- [81] Supabase, «Supabase Documentation,» 2026. [En línea]. Available: <https://supabase.com/docs>. [Último acceso: 20 04 2026].

- [82] Couchbase, «Couchbase Lite — Mobile Database Documentation,» [En línea]. Available: <https://docs.couchbase.com/couchbase-lite/current/index.html>. [Último acceso: 20 04 2026].
- [83] MongoDB, «Atlas Device Sync (Realm) Documentation,» [En línea]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/atlas/app-services/sync/>. [Último acceso: 20 04 2026].
- [84] I. L. Dryden y K. V. Mardia, Statistical Shape Analysis: With Applications in R, 2nd ed. ed., Chichester, UK: Wiley, 2016.
- [85] M. Kaya y H. Ş. Bilge, «Deep Metric Learning: A Survey,» *Symmetry*, vol. 11, nº 9, p. 1–26 (Art. 1066), 2019.
- [86] D. J. Berndt y J. Clifford, «Using Dynamic Time Warping to Find Patterns in Time Series,» de *Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (AAAI Workshop)*, Seattle, WA, USA, 1994.
- [87] S. Salvador y P. Chan, «Toward Accurate Dynamic Time Warping in Linear Time and Space,» *Intelligent Data Analysis*, vol. 11, nº 5, p. 561–580, 2007.
- [88] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, Discrete-Time Signal Processing, 3rd ed. ed., Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.
- [89] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser y I. Polosukhin, «Attention Is All You Need,» de *Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Long Beach, CA, USA, 2017.
- [90] Google, «Cloud Functions for Firebase,» 2026. [En línea]. Available: <https://firebase.google.com/docs/functions>.
- [91] OpenJS Foundation, «Express — Node.js web application framework,» 2025. [En línea]. Available: <https://expressjs.com/>.
- [92] K. Myśliwiec, «NestJS — A progressive Node.js framework,» 2026. [En línea]. Available: <https://docs.nestjs.com/>.
- [93] Amazon Web Services, «Amazon API Gateway Developer Guide,» 2026. [En línea]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>.
- [94] S. Ramírez, «FastAPI,» 2026. [En línea]. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [95] Google, «Flutter Documentation,» 2026. [En línea]. Available: <https://docs.flutter.dev>.
- [96] Google, «Jetpack Compose,» 2026. [En línea]. Available: <https://developer.android.com/jetpack/compose>.
- [97] Apple Inc., «SwiftUI,» 2026. [En línea]. Available: <https://developer.apple.com/documentation/swiftui>.

- [98] K. Miklasz, «Finding the beat: Cycles of expertise in rhythm games,» *Well Played*, vol. 4, nº 1, pp. 101-118, 2015.
- [99] Software Engineering Institute (SEI), «Software Architecture,» 2024. [En línea]. Available: <https://www.sei.cmu.edu/our-work/software-architecture/>.